LINEAR ALGEBRA

# 线性代数

## 中文精简版 · 正文

18 个正文大章 · 核心定义与推导 · 例题与矢量图解

A4 打印版 · 白底排版 · 公式与图解采用矢量输出
打印建议：实际大小（100%），双面长边翻页。
2026 年 11 月修订

# 目录

按知识点依次阅读；页码为本册 PDF 的连续页码。


阅读说明与公式速查 3

第一章　代数基础与线性空间 7

第二章　基与换基及子空间 12

第三章　线性映射及其矩阵表示 18

第四章　代数、多项式与理想 32

第五章　多项式矩阵与幺模变换 38

第六章　史密斯标准形与不变多项式 43

第七章　初等因子与特征矩阵 48

第八章　特征值与不变子空间 53

第九章　相似不变量与自然标准形 57

第十章　复数与实数若尔当标准形 61

第十一章　若尔当链与子空间分解 66

第十二章　最小多项式与第一分解 71

第十三章　循环子空间与第二分解 77

第十四章　内积与 Gram 矩阵 83

第十五章　正交规范基与酉变换 86

第十六章　投影与伴随变换 89

第十七章　正规矩阵、Schur 与 QR 分解 92

第十八章　Hermitian 型与正定性 95

# 阅读说明与公式速查

覆盖第 1—10 讲文件，共 **18 个正文大章**，另附两份综合练习与完整答案。新增内积、正交规范基、酉变换、投影、伴随、正规、Schur、QR 与正定性。第 4—8 讲各分两章，例题直接放在对应知识点后。保留核心定义、必要条件、推导思路和完整计算步骤，不附英文对照。两份练习共 **40 道题**：第 1—3 讲 20 道，第 5—8 讲 20 道。

每章均有通俗图解与读图说明，放在相应知识点后；可以先看具体例子，再回到定义和公式。

下图覆盖原有 01—13 章；新增内积与正定性部分配有各自的图解。

**图解 · 整套讲义的地图：先建立坐标，再看清算子的结构**




**读图：** 图中的 01—13 是中文版章节编号。先用空间、基和映射建立坐标语言，再用多项式工具读取矩阵结构，最后把各条链组织成不同的不变分量。

## 标准形的学习顺序

| 问题 | 方法 | 阅读位置 |
| --- | --- | --- |
| 多项式矩阵能化成什么唯一形式 | 幺模变换、行列式因子、史密斯形 | 第五、六章 |
| 怎样保留每个根的分块信息 | 不变多项式分解、初等因子及重数 | 第七章 |
| 常数矩阵怎样判断相似 | 比较特征矩阵的不变多项式，构造自然标准形 | 第八、九章 |
| 怎样求若尔当形和换基矩阵 | 初等因子或核维数确定块长，再构造独立链 | 第十、十一章 |
| 怎样把整个空间分成较小的不变空间 | 最小多项式、第一分解、循环子空间与第二分解 | 第十二、十三章 |

## 符号与条件

- $\mathbb{F}$ 表示标量域，通常取 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。比较空间**维数**、讨论线性性时必须使用同一标量域。
- $\mathbb{F}_d[\lambda]$ 表示次数不超过 $d$ 的多项式，包含**零多项式**，维数为 $d+1$。
- $B=(b_1,\dots,b_n)$ 是有序基，$[v]_B$ 是**坐标**列；$Bx$ 表示 $\sum_i x_i b_i$。
- span、dim、rank、ker、im 分别表示**生成空间**、维数、秩、核、像。
- 全文换基约定为“新基 = 旧基 $\times$ **过渡矩阵**”。维数公式和用维数判定**同构**的结论均在有限维情形下使用。
- $\langle a\rangle=\{aq : q\in\mathbb{F}[\lambda]\}$ 是主理想；非零**最大公因式**与**最小公倍式**取首一形式。第四讲具体例题取实数或复数域。
- **多项式矩阵**的“非零子式”指它作为多项式不恒为零；不能用单点代入后的秩代替多项式矩阵秩。
- $D_k$ 表示**行列式因子**，$d_k$ 表示**不变多项式**；去掉单位项后的不变多项式记为 $\psi_i$。对 $n$ 阶常数矩阵，这些因子属于特征矩阵 $\lambda I-A$，总次数为 $n$。
- **若尔当块** $J_m(\rho)$ 的超对角线取 $1$；列伴随矩阵的次对角线取 $1$。实共轭块取 $R(a,b)=\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$，$b>0$，链按链头到链尾排列。
- 第八讲用 $z$ 表示零化多项式变量、$s$ 表示被平移的变量；$m_v, m_W, m_T$ 区分向量、子空间与整体最小多项式，均非零首一，$m_0=m_{\{0\}}=1$。平移例题取复数域且步长 $a\neq 0$。

## 核心公式

| 用途 | 公式与条件 |
| --- | --- |
| 无关性 | $\sum_i a_i v_i=0\Rightarrow a_i=0$ |
| 坐标换基 | $C=BP\Rightarrow [v]_B=P[v]_C$ |
| 和的维数 | $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$ |
| 两空间直和 | $U\cap W=\{0\}$；若分解整个 $V$，还须 $U+W=V$ |
| 线性性 | $T(au+bv)=aT(u)+bT(v)$ |
| 矩阵表示 | $[T(u)]_C=[T]_{C\leftarrow B}[u]_B$ |

| 用途 | 公式与条件 |
| --- | --- |
| 输入、输出独立换基 | $B'=BP,\ C'=CQ \Rightarrow A'=Q^{-1}AP$ |
| 同一空间同步换基 | $A'=P^{-1}AP$ |
| 秩零度 | $\dim\ker T+\operatorname{rank}T=\dim U$ |
| 同构的维数判据 | 同一域上有限维空间满足 $U\cong V \iff \dim U=\dim V$ |
| 复合矩阵 | $[T\circ S]=[T][S]$，中间基必须相同 |
| 多项式除法 | $a=bq+r$，$b\neq 0$，且 $r=0$ 或 $\deg r<\deg b$ |
| 理想的和与交 | $\langle a\rangle+\langle b\rangle=\langle\gcd(a,b)\rangle$；$\langle a\rangle\cap\langle b\rangle=\langle\operatorname{lcm}(a,b)\rangle$ |
| 幺模 | 行列式为非零常数 $\iff$ 方阵多项式有多项式逆 |
| 多项式矩阵等价 | $B=PAQ$，左右因子 $P,Q$ 必须幺模 |
| 行列式因子与不变多项式 | $D_k=d_1\cdots d_k$，$d_k=D_k/D_{k-1}$，仅对 $1\le k\le r$ 使用 |
| 常数矩阵相似判据 | 同阶 $A\sim B \iff \lambda I-A$ 与 $\lambda I-B$ 幺模等价 |
| 自然标准形 | $A\sim\operatorname{diag}(C(\psi_1),\dots,C(\psi_\ell))$，$\sum_i\deg\psi_i=n$ |
| 初等因子与若尔当块 | 复数域上 $(\lambda-\rho)^m\leftrightarrow J_m(\rho)$，每次出现分别计数 |
| 两种重数 | 代数重数为该根块长之和，几何重数为该根块数 |
| 可对角化 | 在当前域上能选到 $n$ 个独立特征向量；复数域上等价于所有块均为一阶 |
| 核维数读块长 | $h_k=\dim\ker(A-\rho I)^k$，$h_0=0$；长度至少 $k$ 的块数为 $h_k-h_{k-1}$ |
| 若尔当换基 | $(A-\rho I)x_{r+1}=x_r$；拼成 $P$ 后同时检查 $AP=PJ$ 与 $\det P\neq 0$ |
| 广义特征空间 | $G_\rho=\ker(A-\rho I)^n$，维数为代数重数；$\mathbb{C}^n=\bigoplus_\rho G_\rho$ |
| 最小多项式 | $p(T)v=0 \iff m_v\mid p$；$m_A$ 为特征矩阵的最大不变多项式 |
| 分块最小多项式 | $m_{\operatorname{diag}(A_i)}=\operatorname{lcm}_i m_{A_i}$ |
| 循环维数 | $\dim\mathcal{S}_T[v]=\deg m_v$ |
| 两种分解 | 第一分解按互素因子；第二分解按不变多项式组成循环分量，均要求相应空间不变 |

## 讲义范围与勘误

| 原讲义 | 页数 | 本版对应内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 讲 | 46 | 第一章；第二章的基与换基 |
| 第 2 讲 | 29 | 第二章的子空间；第三章的线性映射与矩阵表示 |
| 第 3 讲 | 27 | 第三章的换基、等价、同构、核与像、复合 |
| 第 4 讲 | 40 | 第四章：第 3—30 页；第五章：第 31—40 页 |

| 原讲义 | 页数 | 本版对应内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 5 讲 | 21 | 第六章：第 4—15 页；第七章：第 16—21 页 |
| 第 6 讲 | 24 | 第八章：第 2—16、19 页；第九章：第 17—18、20—24 页 |
| 第 7 讲 | 21 | 第十章：第 2—11 页；第十一章：第 12—21 页 |
| 第 8 讲文件 | 23 | 第十二章：第 2—17 页；第十三章：第 18—23 页 |
| 第 9 讲文件 | 19 | 第十四、十五章：第 5—19 页 |
| 第 10(1) 文件 | 28 | 第十六、十七章：第 6—28 页 |
| 第 10(2) 文件 | 35 | 第 2—24 页复习前一文件；第十八章：第 25—35 页 |

页码指原文件页序。第三讲第 2 页只预告了多项式章节，正文尚未展开，本版不将预告补写为已讲内容。第三讲第 17 页传递性应得 $C \cong A$；第 19 页**满射**定义中的原像应属于输入空间；第 27 页从 $p$ 维到 $m$ 维的矩阵应为 $m \times p$。正文已使用正确表述。

第四讲第 2 页提纲只列到第 2.4 节，但正文讲到第 2.6 节；第 32 页标题中的“2.2”应为“2.5”。第 34 页余式次数应小于除式次数，而非被除式次数。课件所用“正则”条件特指**最高次系数矩阵**可逆，与幺模条件不同。两章正文均已按正确条件表述；教材例题仅被课件引用而未给出题设时，不补写为教材原例。

第五讲提纲预告的第 2.8 节未在该文件展开；初等因子判断一般多项式矩阵等价时，须同时保留大小和秩。第六讲中的不变子空间不必是特征空间，特征向量必须非零，几何重数与代数重数不能混用。第七讲第 13、14 页重复；链的不可延长条件与截短链的递推条件在第十一章中分别说明。

第八讲文件封面标作第九讲；目录沿用文件编号。第 22、23 页重复；第 5 页低次多项式推论须排除零多项式，最小多项式唯一性须首一化。第 15、21 页**直和**式中第二个重复的 $W_1$ 应为 $W_2$；第 21 页基向量中第二个重复的 $\alpha_1$ 应为 $\alpha_2$。第 16 页公式分母明确记为**行列式因子** $D_{d-1}$。课件未完整展示的教材数值例题不补写为原例；正文保留已核验的补充及作业例题。

第 9、10(1)、10(2) 文件封面分别为 Lecture 10、11、12。正规按正交规范特征基定义；QR 的正对角唯一性要求满秩。第 10(2) 文件第 27 页的 $(A - A^*)/(2i)$ 本身为 Hermitian，斜 Hermitian 部分应为 $(A - A^*)/2$；半正定不能只检查顺序主子式。

# 第一章　代数基础与线性空间

对应第 1 讲第 10—37 页。以下向量运算均须先明确集合、标量域和运算规则。

## 一、运算与群

二元运算把两个输入唯一对应到一个输出。研究同一集合 $S$ 上的运算时，**封闭性**要求 $a\star b\in S$。

$$\text{交换律：}\ a\star b=b\star a,\qquad \text{结合律：}\ (a\star b)\star c=a\star(b\star c).$$

二者互不替代。矩阵乘法满足**结合律**，通常不满足**交换律**；$m\times n$ 矩阵乘 $n\times p$ 矩阵，结果为 $m\times p$。

**补充例题：矩阵乘法不交换。**

$$A=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},\quad AB=\begin{bmatrix}2&1\\1&1\end{bmatrix},\quad BA=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\end{bmatrix}.$$

非空集合 $G$ 配上封闭运算，若满足结合律、有双侧**单位元** $e$、每个元素有双侧**逆元**，就构成**群**；再满足交换律，称为**交换群**。

$$e\star a=a\star e=a,\qquad a^{-1}\star a=a\star a^{-1}=e.$$

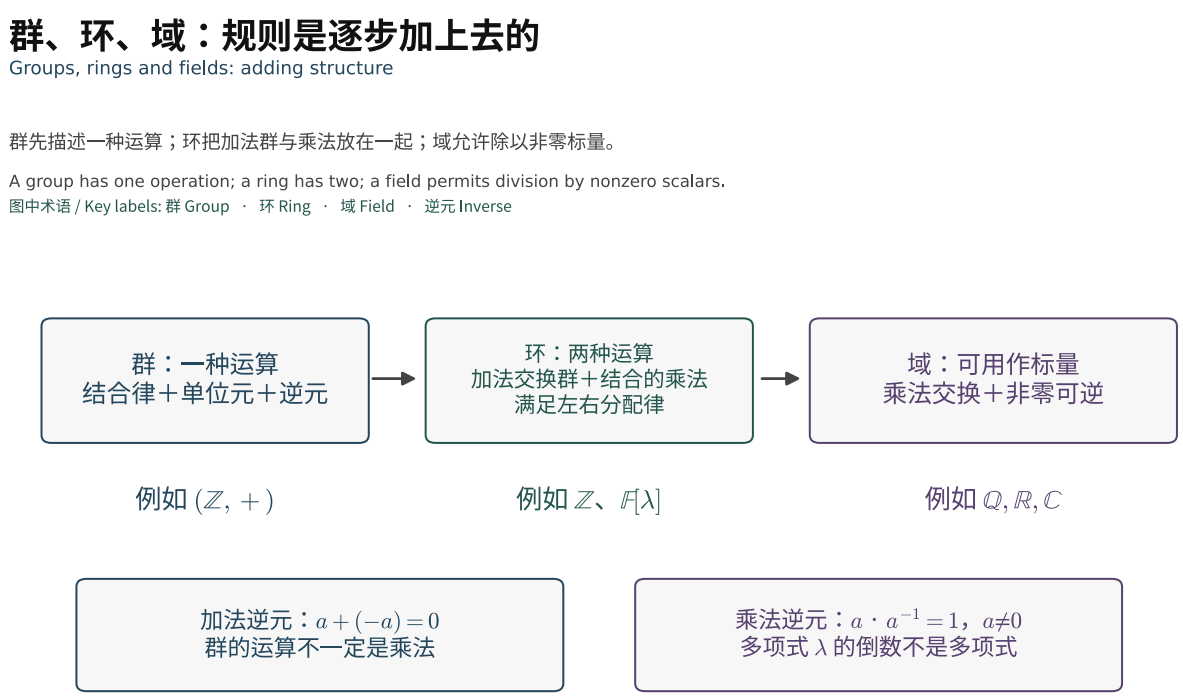
单位元唯一，因为 $e=e\star f=f$。逆元唯一：若 $b,c$ 都是 $a$ 的逆元，

$$b=b\star(a\star c)=(b\star a)\star c=c.$$

**判断例题：**

| 集合与运算 | 结论 | 关键理由 |
|---|---|---|
| 整数或实数的加法 | 交换群 | 单位元为 $0$，逆元为 $-a$ |
| 全体实数的乘法 | 不是群 | $0$ 无乘法逆元 |
| 非零实数的乘法 | 交换群 | 单位元为 $1$，逆元为 $1/a$ |
| 全体方阵的乘法 | 不是群 | 含不可逆矩阵 |
| 全体可逆 $n\times n$ 实矩阵的乘法 | 群 | 乘积与逆矩阵仍可逆 |
| 非负整数的加法 | 不是群 | 正整数的加法逆元不在集合内 |

**图解 • 群、环、域：规则是逐步加上去的**




**读图：** 先看集合配了几种运算，再看每种运算满足什么规则。群只讨论一种运算；环增加乘法与分配律；域要求非零标量可除。图中的箭头表示增加规则，不表示群、环、域是同一集合里的三层子集。

## 二、多项式、环与域

**形式多项式** $p(\lambda) = \sum_{i=0}^{n} a_i \lambda^i$ 由系数确定。若两个多项式各次幂的系数分别相同，则称它们**相等**；反过来，相等的多项式各次幂系数必分别相同。在某一点取值相同不足以判断相等。最高非零系数对应的指数为次数，首项系数为 1 时称**首一多项式**。**零多项式**没有最高非零项；次数有界的空间始终包含它。

**讲义例型：多项式加法群。** 补齐缺项的零系数，逐项相加；零多项式为单位元，逐项取负得逆元。因此 $\mathbb{F}[\lambda]$ 在加法下是交换群。例如

$$(1 + 2\lambda + \lambda^2) + (3 - \lambda) = 4 + \lambda + \lambda^2.$$

**补充例题：四位状态的异或群。** 在 $\{0,1\}^4$ 中逐位模 2 相加，例如 $1101 \oplus 1011 = 0110$。单位元为 $0000$，每个元素都是自己的逆元，共 16 个元素。这是练习群公理的补充模型，不等同于课件未完整给出运算的移位寄存器例子。

在一个集合上定义加法和乘法，若加法构成交换群、乘法满足结合律，并满足左右分配律，则称这一代数结构为**环**。若乘法还满足交换律，则称为**交换环**。课件将乘法单位元另列讨论，因此不把“必须有单位元”加入其最初的环定义。

$$a(b+c) = ab + ac, \qquad (a+b)c = ac + bc.$$

多项式乘法按展开、合并同类项计算，$\mathbb{F}[\lambda]$ 是有单位元 1 的交换环。例如 $(1+\lambda)(1-\lambda) = 1 - \lambda^2$。

若一个非零元素与另一非零元素相乘得到零，则称它为**零因子**；非交换环须区分乘法次序。若一个交换环有乘法单位元、$1 \neq 0$ 且无零因子，则称为**整环**，本文采用这一有幺约定。若其中每个非零元素还都有乘法逆元，则称为**域**。

**补充例题：非零不等于可逆。**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad AB = BA = 0.$$

两矩阵都非零，却不可逆。$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 是域；$\mathbb{Z}$ 不是域，因为 2 无整数逆元。$\mathbb{F}[\lambda]$ 不是域，因为 $1/\lambda$ 不是多项式；允许非零多项式作分母后，得到**有理函数域** $\mathbb{F}(\lambda)$。

## 三、线性空间

给定域 $\mathbb{F}$ 和非空集合 $V$，在 $V$ 上定义封闭的**向量加法**与**数乘**。若向量加法构成交换群，且对任意 $a, b \in \mathbb{F}$、$u, v \in V$ 满足

$$1v = v, \quad a(bv) = (ab)v, \quad (a+b)v = av + bv, \quad a(u+v) = au + av.$$

则称 $V$ 为域 $\mathbb{F}$ 上的**线性空间**，其中的元素称为**向量**。向量可以是数字列、矩阵、多项式或函数。

由公理推出 $0v = 0_V$、$a0_V = 0_V$、$(-1)v = -v$。例如 $0v = (0+0)v = 0v + 0v$，在加法群中相减即得 $0v = 0_V$；一般不能“除以向量”。

**讲义例型：矩阵空间。** 通常加法、数乘下，$\mathbb{F}^{n\times m}$ 是线性空间，**维数**为 $nm$，基可取矩阵单位基元 $E_{ij}$（仅第 $(i,j)$ 个位置为 1，其余为 0）。这里一整张矩阵就是一个向量，矩阵乘法不参与线性空间的定义。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}.$$

**讲义例型：次数有界的多项式空间。**

$$\mathbb{F}_{n-1}[\lambda] = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i \lambda^i : a_i \in \mathbb{F} \right\}, \qquad \dim \mathbb{F}_{n-1}[\lambda] = n.$$

“次数恰好为 $n-1$”的集合在 $n \geq 1$ 时不含零多项式，不是线性空间。所有多项式组成的 $\mathbb{F}[\lambda]$ 则是无限维空间。

**补充例题：标量域影响维数。** $\mathbb{C}$ 在复数域上的基为 $(1)$，维数为 1；在实数域上的基为 $(1, i)$，维数为 2。

## 四、线性组合与相关性

$$v=\sum_{i=1}^{s}a_iv_i$$

称为 $v$ 可由这些向量**线性表示**。若方程 $\sum_i a_iv_i=0$ 只有所有 $a_i=0$ 这一组解，则称该向量组**线性无关**；若有系数不全为零的解，则**线性相关**。相关不要求每个系数都非零。

**补充例题：两两不平行仍可能相关**。

$$v_1=(1,0)^T,\quad v_2=(0,1)^T,\quad v_3=(1,1)^T.$$

前两个向量无关，但 $v_1+v_2-v_3=0$，所以三个向量相关。含零向量的向量组也必相关。

**讲义结论及证明要点：** 若 $v_1,\dots,v_r$ 无关，加入 $v_{r+1}$ 后相关，则 $v_{r+1}$ 可由前者唯一表示。相关关系中的最后一个系数必非零，否则与前者无关矛盾；于是

$$v_{r+1}=-\sum_{i=1}^{r}\frac{a_i}{a_{r+1}}v_i.$$

若有两种表示，相减后由无关性得对应系数相同，故唯一。

**计算方法：** 把生成向量按列写成 $M=[v_1\ \cdots\ v_s]$。解 $Ma=0$ 判断无关性；解 $Ma=v$ 判断能否表示。后一方程可能无解、唯一解或多解。

**图解 • 线性组合：先缩放，再首尾相接**

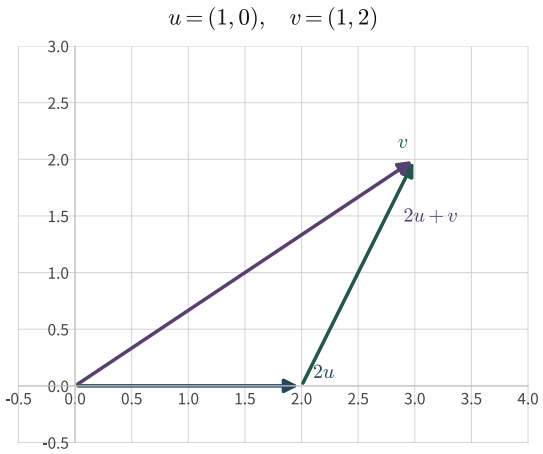
# 线性组合：先缩放，再首尾相接

Linear combinations: scale, then add head to tail

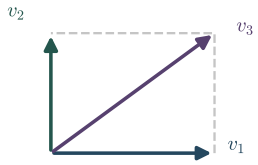
同一套加法与数乘，既适用于箭头，也适用于多项式和矩阵。

The same addition and scalar multiplication apply to vectors, polynomials and matrices.

图中术语 / Key labels: 线性组合 Linear combination · 相关 Dependent · 方向 Direction




第三个方向其实已被前两个解释




$v_1+v_2-v_3=0$：三者相关

读图：三个向量两两不平行，也可能整体相关。基需要的是没有冗余的生成方向。

Pairwise nonparallel vectors can still be linearly dependent; a basis must generate without redundancy.

---

### 把箭头换成坐标

Work in coordinates

- $u=(1,0)$，$v=(1,2)$。
  Take the two vectors shown.
- $2u=(2,0)$，再加 $v$ 得 $(3,2)$。
  Scale the first vector, then add the second.
- 所以 $2u+v=(3,2)$。
  The resulting vector is shown above.

### 如何检测相关

Test dependence

- 找不全为零的系数，使线性组合为零。
  Find coefficients, not all zero, whose combination is zero.
- 右图 $v_1+v_2-v_3=0$。
  The vectors on the right satisfy the displayed relation.
- 系数 $(1,1,-1)$ 非零，故整体相关。
  Its coefficient vector is nonzero, so the vectors are dependent.

**读图：** 左图把 $2u+v$ 画成首尾相接的两段，紫色箭头是结果。右图的第三个方向已能由前两个相加得到，因此三个向量整体相关；不能仅凭两两不平行判断无关。

# 第二章　基与换基及子空间

对应第 1 讲第 38—44 页、第 2 讲第 3—20 页。

## 一、基、维数与坐标

给定 $V$ 中的有序向量组 $B=(b_1,\dots,b_n)$。若它**线性无关，且能生成整个空间** $V$，则称 $B$ 为 $V$ 的一组**基**；反过来，基必满足这两个条件。无关性排除冗余，生成性保证没有遗漏。有限维空间各组基的向量数相同，称为**维数**。

$$v=\sum_{i=1}^{n}x_ib_i,\qquad [v]_B=(x_1,\dots,x_n)^T.$$

将 $v$ 按基展开后，把系数依次排成的列 $[v]_B$ 称为 $v$ 在基 $B$ 下的**坐标**。基下表示的存在性来自生成性，唯一性来自无关性。**极大无关组**是其所讨论空间的基；有限列表中的极大无关组只保证是该列表**生成空间**的基。基的次序影响**坐标**。

**讲义例题：多项式的两组基。** 次数不超过 $n-1$ 的多项式空间中，

$$B=(1,\lambda,\dots,\lambda^{n-1})$$

生成全部多项式，且零组合比较系数后各系数为零，故为基，维数为 $n$。**平移基**

$$C=(1,\lambda-a,\dots,(\lambda-a)^{n-1})$$

也是基：展开到 $B$ 后的系数矩阵为对角元全为 $1$ 的上三角矩阵。在实数或复数域上，有限泰勒展开给出坐标：

$$p(\lambda)=\sum_{j=0}^{n-1}\frac{p^{(j)}(a)}{j!}(\lambda-a)^j.$$

**补充例题：泰勒坐标与多项式换基。** 取 $p=2+3\lambda+\lambda^2$，$B=(1,\lambda,\lambda^2)$，$C=(1,\lambda-1,(\lambda-1)^2)$。由 $p(1)=6$、$p'(1)=5$、$p''(1)/2=1$，

$$[p]_B=(2,3,1)^T,\quad [p]_C=(6,5,1)^T,\quad p=6+5(\lambda-1)+(\lambda-1)^2.$$

两组坐标描述同一多项式。

## 二、过渡矩阵

设 $B$ 为旧基、$C$ 为新基。把每个新基向量 $c_j$ 用旧基 $B$ 表示，坐标按列排列，所得矩阵称为从旧基 $B$ 到新基 $C$ 的**过渡矩阵**：

$$P=\begin{bmatrix}[c_1]_B & \cdots & [c_n]_B\end{bmatrix},\qquad C=BP.$$

由 $v=B[v]_B=C[v]_C=BP[v]_C$ 及坐标唯一性，

$$\boxed{[v]_B=P[v]_C},\qquad \boxed{[v]_C=P^{-1}[v]_B}.$$

两边都是基，故 $P$ 可逆：若 $Pz=0$，则 $Cz=BPz=0$，由 $C$ 无关得 $z=0$。不要只记“从旧到新”；先写 $C=BP$，再判断坐标方向。

**补充例题：数字向量换基。**

$$B=(e_1,e_2),\quad C=((1,1)^T,(1,-1)^T),\quad P=\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix},\quad P^{-1}=\tfrac{1}{2}P.$$

对 $v=(4,2)^T$，$[v]_C=(3,1)^T$，因为 $3(1,1)^T+(1,-1)^T=(4,2)^T$。

前述多项式例题中，把新基逐项展开，得到

$$P=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad P\begin{bmatrix}6\\5\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\3\\1\end{bmatrix}.$$

**检验方法：** 用求出的坐标重新组合向量，检查是否还原原对象。

**图解 · 换基：同一支箭头，换一套刻度**

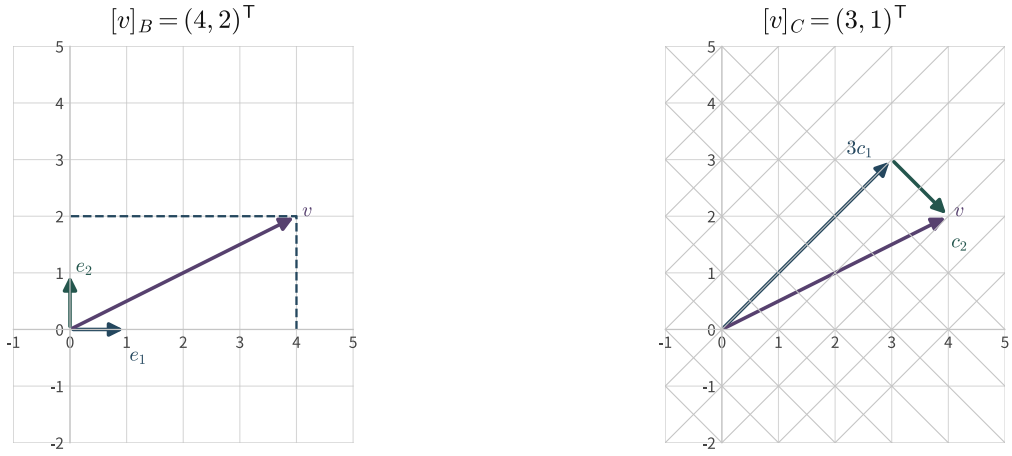
## 换基：同一支箭头，换一套刻度

Change of basis: one vector, two coordinate systems

$v=(4,2)$；旧基 $B=(e_1,e_2)$；新基 $C=((1,1),(1,-1))$。

Express the same vector in the standard basis and in the new basis shown.

图中术语 / Key labels: 旧基 Old basis · 新基 New basis · 坐标 Coordinates




先写 $C=BP$，再写 $[v]_B=P[v]_C$；变的是系数，重组后仍得到同一个向量。

Write the new basis in terms of the old basis; the underlying vector stays the same.

**实际求坐标**

Compute coordinates

- 新基 $c_1=(1,1)$，$c_2=(1,-1)$。
  Use the two new basis vectors shown.
- 令 $v=ac_1+bc_2=(4,2)$。
  Write the vector as their linear combination.
- 解 $a+b=4$、$a-b=2$，得 $(a,b)=(3,1)$。
  Solving the two coordinate equations gives the new coefficients.

**换基方向**

Direction of conversion

- $P$的列是新基向量的旧坐标。
  The columns of P are the new basis vectors in old coordinates.
- 因此 $[v]$旧$=P[v]$新。
  Old coordinates equal P times new coordinates.
- 反向求新坐标时使用 $P^{-1}$。
  Use the inverse of P to recover new coordinates.

**读图：** 两图中的紫色箭头都是 $v=(4,2)$。旧基量出系数 $(4,2)$，新基量出 $(3,1)$，因为 $3(1,1)+(1,-1)=(4,2)$。先固定“新基 = 旧基 × P”，坐标转换方向就能推出来。

## 三、子空间、生成空间与秩

$W \subseteq V$ 继承母空间 $V$ 的加法和**数乘**。若 $W$ **含零向量，并对任意线性组合封闭**，即满足下面两个条件，则称 $W$ 为 $V$ 的**线性子空间**，简称**子空间**：

$$0 \in W, \qquad u, v \in W,\ a, b \in \mathbb{F} \Longrightarrow au + bv \in W.$$

反过来，$V$ 的任何子空间也必满足这两个条件，因此这是**充要条件**。也可用“**非空且对线性组合封闭**”判定，因为取线性组合的系数为零即可得到零向量。若重新定义了运算，则不能仅用这一继承运算的判据。

**补充例题：齐次与非齐次条件。** $x + y = 0$ 的解集是子空间；$x + y = 1$ 的解集不含零向量，不是子空间。含原点只是**必要条件**，不是**充分条件**。

**讲义例型与补充计算：齐次方程的核。** 对 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$，

$$\mathcal{N}(A) = \{x : Ax = 0\}$$

是输入空间 $\mathbb{F}^n$ 的子空间，因为 $A(au + bv) = aAu + bAv = 0$。例如

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Longrightarrow x_3 = t, \quad x_2 = -t, \quad x_1 = t,$$

$$\mathcal{N}(A) = \operatorname{span}\{(1, -1, 1)^T\}, \qquad \dim \mathcal{N}(A) = 1.$$

解有三个分量，不代表解空间是三维。若 $Ax = b$ 可解，所有解为 $x_p + \mathcal{N}(A)$；$b \neq 0$ 时不含零向量，是平移后的集合。

把给定向量的全部线性组合收集起来，所得集合称为它们的**生成空间**，也是包含这些向量的最小子空间。向量组中极大线性无关组的向量数称为该向量组的**秩**，等于生成空间的维数。

$$\operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_s\} = \left\{ \sum_i a_i v_i : a_i \in \mathbb{F} \right\}, \qquad \dim \operatorname{span}\{v_i\} = \operatorname{rank}[v_1 \ \cdots \ v_s].$$

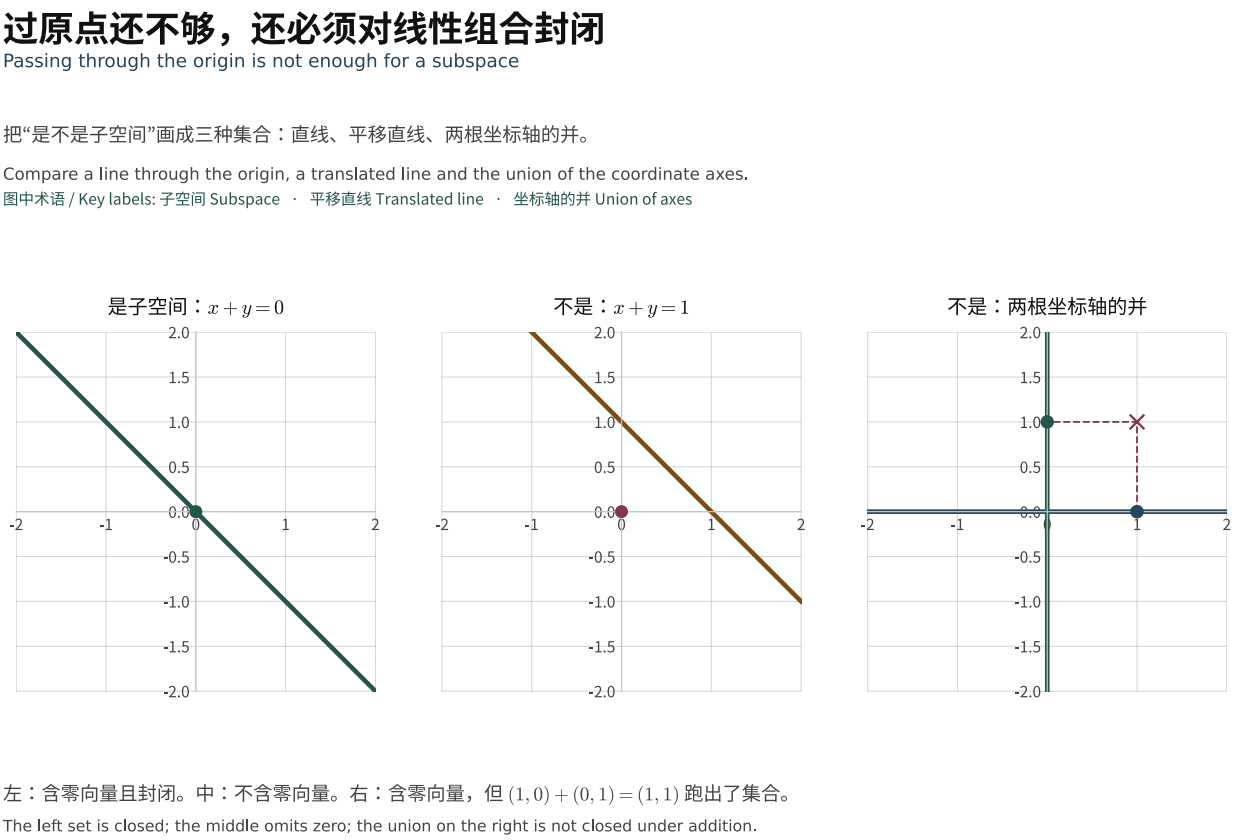
**补充例题：从生成组中选基。**

$$v_1 = (1, 0, 1)^T, \quad v_2 = (0, 1, 1)^T, \quad v_3 = (1, 1, 2)^T,$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行化简}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

主元在第 1、2 列，回到**原矩阵**选 $v_1, v_2$ 为基；$v_3 = v_1 + v_2$，秩与生成空间维数均为 2。

**图解 • 过原点还不够，还必须对线性组合封闭**




**读图：** 左边的直线含原点且对线性组合封闭；中间的平移直线不含原点；右边的轴的并虽然含原点，但两个轴上向量相加会跑出集合。判断子空间时，这两个条件都要检查。

## 四、交、和、并与维数公式

设 $U, W$ 是同一线性空间的子空间。同时属于两者的向量构成**交**；从两者各取一个向量并相加，所有这样的结果构成**和**；至少属于其中一个的向量构成**并**：

$$
\begin{aligned}
U \cap W &= \{v : v \in U \text{ 且 } v \in W\},\\
U + W &= \{u + w : u \in U, w \in W\},\\
U \cup W &= \{v : v \in U \text{ 或 } v \in W\}.
\end{aligned}
$$

交与和都是子空间；和是把两边生成向量合并后生成的空间。并通常不封闭，对两个子空间，只有一方包含另一方时，并才是子空间。

**讲义反例：坐标轴的并。** 在 $\mathbb{R}^2$ 中，$U=\operatorname{span}\{e_1\}$、$W=\operatorname{span}\{e_2\}$。$e_1,e_2$ 在并中，但 $e_1+e_2$ 不在并中；其和为整个平面，交为 $\{0\}$。

**维数公式：**

$$\boxed{\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)}.$$

证明要点：把交空间的基分别扩成 $U,W$ 的基，公共部分只保留一次，合成和的基。合成组若有零组合，将 $W$ 独有部分移到一边，它必须落在交中；依次用两边基的无关性得全部系数为零。

**补充例题：两个坐标平面。**

$$U=\operatorname{span}\{e_1,e_2\},\quad W=\operatorname{span}\{e_2,e_3\}\subseteq\mathbb{R}^3.$$

其交为 $\operatorname{span}\{e_2\}$，和为 $\mathbb{R}^3$，维数满足 $3=2+2-1$。

一般求交时，设基矩阵为 $B_U,B_W$，解

$$\begin{bmatrix}B_U & -B_W\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}=0,$$

再用 $v=B_Ua$ 还原共同向量，选出无关组。

## 五、直和与补空间

若 $U\cap W=\{0\}$，则称子空间的和 $U+W$ 为**直和**，记作 $U\oplus W$；反过来，两个子空间的和为直和时，它们的交必为**零空间**。即

$$\boxed{U+W=U\oplus W\iff U\cap W=\{0\}}.$$

直和使分解 $v=u+w$ 唯一：若 $u_1+w_1=u_2+w_2$，则 $u_1-u_2=w_2-w_1\in U\cap W$，故两部分分别相同。有限维时，这还等价于维数直接相加、两组基拼接后仍是和的基。

直和不一定等于整个母空间。三个及以上子空间也不能仅检查两两交为零：平面内 $e_1,e_2,e_1+e_2$ 生成的三条直线两两零交，但存在非平凡的三项零和。

若 $V=U\oplus W$，则 $W$ 是 $U$ 在 $V$ 中的**补空间**。有限维时扩充 $U$ 的基即可构造补空间，且 $\dim W=\dim V-\dim U$；补空间通常不唯一，也不必正交。

**讲义例题：一个平面的两个补空间。**

$$U=\operatorname{span}\{e_1,e_2\}\subseteq\mathbb{R}^3,\quad W_1=\operatorname{span}\{e_3\},\quad W_2=\operatorname{span}\{(0,1,1)^T\}.$$

两者都与 $U$ 零交且补足第三个方向，故

$$\begin{aligned}(x,y,z)^T&=(x,y,0)^T+z(0,0,1)^T\\&=(x,y-z,0)^T+z(0,1,1)^T.\end{aligned}$$

每个固定补空间下的分解唯一，但补空间本身可以选择。

**图解 • 并只收集已有向量，和还要收集相加的结果**

# 并只收集已有向量，和还要收集相加的结果

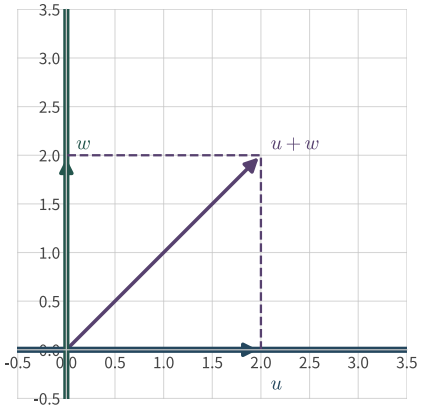
Union versus sum: a direct-sum example

$U$ 为横轴，$W$ 为纵轴；两条不同直线的交为零，所以本例的和是直和。

The horizontal and vertical axes intersect only at zero, so their sum is direct.

图中术语 / Key labels: 交 Intersection · 和 Sum · 直和 Direct sum · 分解 Decomposition

$U \cup W$ 只有两根轴；$U + W$ 是全平面




交 $U \cap W = \{0\}$
没有可在两边重复计入的方向

直和 $U \oplus W$
每个向量只有一种 $u + w$ 分法

$$2 = 1 + 1 - 0$$

直和强调分解唯一；补空间不要求垂直。一般和空间的维数要减去交空间的维数，避免重复计数。

A direct sum means a unique decomposition; a complement need not be orthogonal.

---

### 按坐标拆开

Decompose coordinates

- $U = \{(a, 0)\}$，$W = \{(0, b)\}$。
  Take U as the horizontal axis and W as the vertical axis.
- 任意 $(a, b) = (a, 0) + (0, b)$。
  Every planar vector splits into horizontal and vertical parts.
- 因此 $U + W$ 是整个二维平面。
  Their sum is therefore the whole plane.

### 为什么分解唯一

Why the split is unique

- $U \cap W$ 只有零向量。
  The two axes intersect only at zero.
- 若 $u + w = u' + w'$，则 $u - u' = w' - w$。
  Two decompositions give an equality between their differences.
- 两边同时属于交集，故都为零。
  That difference lies in the intersection, so both differences vanish.

**读图：** 两条坐标轴的并只包含轴上的点；它们的和却能生成整个平面。交为零让每个向量的两部分分解唯一，这才是直和的关键，不是要求两条方向垂直。

# 第三章　线性映射及其矩阵表示

合并第 2 讲第 21—29 页与第 3 讲第 3—27 页的内容。例题保留原笔记的必要计算，控制联系单独标为教学补充。

## 一、线性映射与基本性质

设 $U,V$ 是同一域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。若映射 $T:U\to V$ 对任意 $u,v\in U$、$a,b\in\mathbb{F}$ 都保持**线性组合**，即满足

$$\boxed{T(au+bv)=aT(u)+bT(v)}.$$

则称 $T$ 为**线性映射**；反过来，线性映射必满足上述等式。

$U$ 是**定义域**，$V$ 是**陪域**；所有实际输出构成**像空间** $T(U)\subseteq V$。**恒等映射** $I(v)=v$ 与**零映射** $O(u)=0$ 都线性。

线性性推出 $T(0)=0$、保持任意有限线性组合、保持相关性。若输入有非平凡零组合，将 $T$ 作用于该等式，原系数仍给出像的非平凡零组合。无关性一般不保持；**单射**时才保持。

**讲义例型及补充反例：**

| 映射 | 判断与依据 |
|---|---|
| $T(x)=Ax$ | 线性，因 $A(au+bv)=aAu+bAv$ |
| $T(x)=Ax+c$，$c\neq0$ | 非线性，$T(0)=c\neq0$ |
| $T(x)=x^2$ | 非线性，$T(2)=4\neq2T(1)$ |
| 多项式求导 $D(p)=p'$ | 线性，$(ap+bq)'=ap'+bq'$ |
| $S(p)=p'+1$ | 非线性，零多项式映成 $1$ |

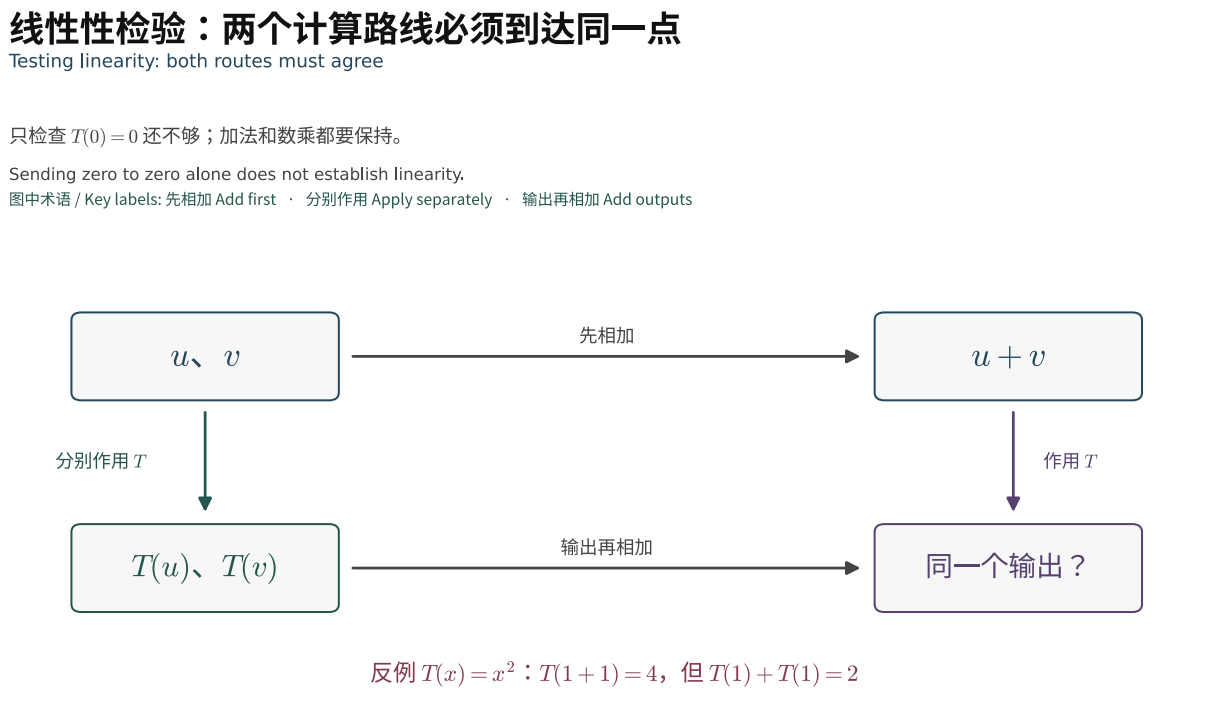
因此 $T(0)=0$ 只是**必要条件**。投影 $T(x,y)=(x,0)^T$ 把无关的 $e_1,e_2$ 映成 $e_1,0$，说明像可能相关。复共轭 $T(z)=\overline{z}$ 对实标量线性，却对复标量不线性：$T(i)=-i\neq iT(1)$。

**补充例题：矩阵空间上的线性映射。** 给定 $A\in\mathbb{F}^{n\times n}$、$B\in\mathbb{F}^{m\times m}$，令 $T(X)=AX+XB$，输入为 $X\in\mathbb{F}^{n\times m}$。直接展开得

$$\begin{aligned}T(aX+bY)&=A(aX+bY)+(aX+bY)B\\&=a(AX+XB)+b(AY+YB),\end{aligned}$$

故它是矩阵空间到自身的线性映射。

**图解 · 线性性检验：两个计算路线必须到达同一点**




**读图：** 从左上出发，先相加再作用 T，与先分别作用再相加，应得到同一个结果；数乘也必须如此。平方映射虽然把零送到零，却通不过加法这一关。

## 二、矩阵表示：列是基向量的像坐标

输入基为 $B=(b_1,\dots,b_n)$，输出基为 $C=(c_1,\dots,c_m)$。计算每个 $T(b_j)$，再用输出基表示：

$$T(b_j)=\sum_i a_{ij}c_i,\qquad A=[T]_{C\leftarrow B}=\big[[T(b_1)]_C\ \cdots\ [T(b_n)]_C\big].$$

矩阵为 $m\times n$，行数来自输出，列数来自输入。由线性性和输出**坐标**唯一性，

$$T\left(\sum_j x_j b_j\right)=\sum_i\left(\sum_j a_{ij}x_j\right)c_i\Longrightarrow\boxed{[T(u)]_C=A[u]_B}.$$

固定两组基后，矩阵与线性映射一一对应：给定矩阵可规定各输入基向量的像，再线性扩张；两个映射若在一组基上相同，就处处相同。

同一输入、输出空间上的线性映射可以逐点相加和**数乘**：$(T+S)(u)=T(u)+S(u)$、$(aT)(u)=aT(u)$。固定基时

$$[aT+bS]=a[T]+b[S],\qquad \dim \mathcal{L}(U\to V)=mn.$$

后一**维数**结论可由 $mn$ 个**矩阵单位基元** $E_{ij}$ 对应的映射作为基得到；$E_{ij}$ 仅第 $(i,j)$ 个位置为 $1$，其余为 $0$。

**补充例题一：输入、输出都用非标准基。**

$$T(x,y)=(x+2y,3x+4y)^T,\quad B=((1,1)^T,(1,-1)^T),\quad C=((1,0)^T,(1,1)^T).$$

两个输入基向量的像为 $(3,7)^T$、$(-1,-1)^T$。因 $(r,s)^T$ 在 $C$ 下坐标为 $(r-s,s)^T$，

$$[T]_{C\leftarrow B}=\begin{bmatrix}-4 & 0\\ 7 & -1\end{bmatrix}.$$

对 $u=(4,2)^T$，$[u]_B=(3,1)^T$，输出坐标为 $(-12,20)^T$；还原为 $-12c_1+20c_2=(8,20)^T$，与直接计算一致。

**补充例题二：非方阵的求导表示。**

$$D:\mathbb{R}_2[\lambda]\to\mathbb{R}_1[\lambda],\quad B=(1,\lambda,\lambda^2),\quad C=(1,\lambda).$$

由 $D(1)=0$、$D(\lambda)=1$、$D(\lambda^2)=2\lambda$，

$$[D]_{C\leftarrow B}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix},\qquad [D(2+3\lambda+\lambda^2)]_C=(3,2)^T.$$

核为常数空间，像为 $\mathbb{R}_1[\lambda]$，维数满足 $1+2=3$。

**补充例题三：同一求导映射，改用非标准基。** 输入、输出均取 $\mathbb{R}_2[\lambda]$，使用

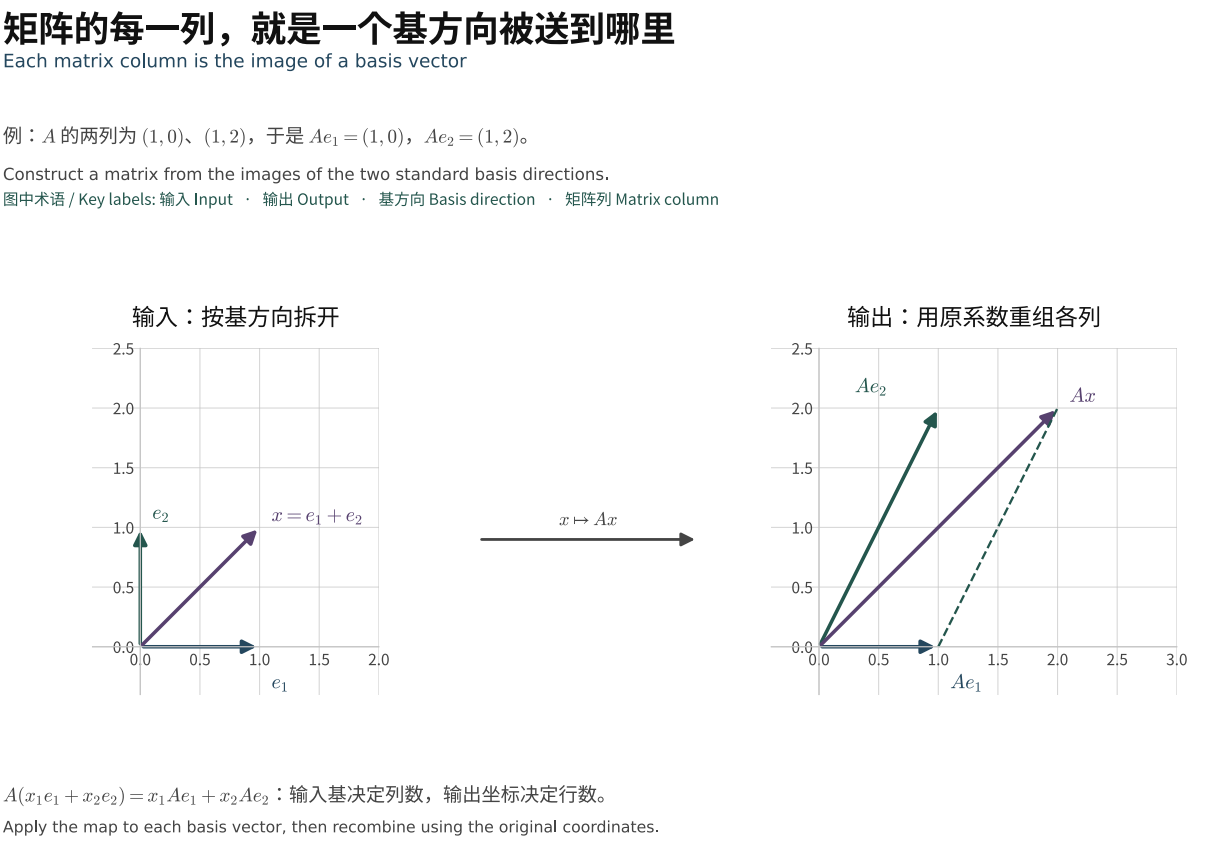
$$B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(1+\lambda+\lambda^2,1+\lambda,1+2\lambda).$$

由 $1=2\alpha_2-\alpha_3$，三个基向量的导数分别为 $\alpha_3$、$2\alpha_2-\alpha_3$、$4\alpha_2-2\alpha_3$，故

$$[D]_B=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 4\\ 1 & -1 & -2\end{bmatrix}.$$

检验 $p=2\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=2+\lambda+2\lambda^2$：矩阵给出 $(0,-2,3)^T$，还原为 $-2\alpha_2+3\alpha_3=1+4\lambda=p'$。

**图解 • 矩阵的每一列，就是一个基方向被送到哪里**




**读图：** 先把输入拆成各基向量的线性组合，再用原系数重组基向量的像。矩阵把这些像的坐标逐列存好，因此“矩阵乘坐标列”就是这次重组。

## 三、换基、矩阵等价与相似

设旧矩阵为 $A$，新输入基 $B'=BP$，新输出基 $C'=CQ$。旧、新坐标满足 $x=Px'$、$y=Qy'$，代入 $y=Ax$ 得

$$Qy'=APx'\Longrightarrow\boxed{A'=Q^{-1}AP}.$$

从右到左依次是输入坐标转换、原映射、输出坐标转换。同一空间上输入、输出同步换基时 $Q=P$，得**相似变换** $A'=P^{-1}AP$。

若同型矩阵 $A,M$ 满足 $M=LAR$，且 $L,R$ 均可逆，则称 $A$ 与 $M$ **等价**。它允许独立改变输入、输出坐标。等价关系满足自反、对称、传递：

$$A = I_m A I_n, \quad M = LAR \Rightarrow A = L^{-1} M R^{-1}, \quad N = L_2 M R_2 \Rightarrow N = (L_2 L) A (R R_2).$$

左乘**初等矩阵**对应行变换，右乘对应列变换。若同型矩阵的秩相同，则它们等价；反过来，等价矩阵的秩必相同。可用行列变换将其化为同一含 $I_r$ 的标准形。相似则要求左右因子互为逆，不能只凭秩判定。

**补充例题一：行列变换产生等价矩阵**。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$LAR = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

两矩阵的秩均为 $1$。再如 $I_2$ 与 $\operatorname{diag}(1,2)$ 等价，却不相似，因为对任意可逆 $P$ 都有 $P^{-1} I_2 P = I_2$。

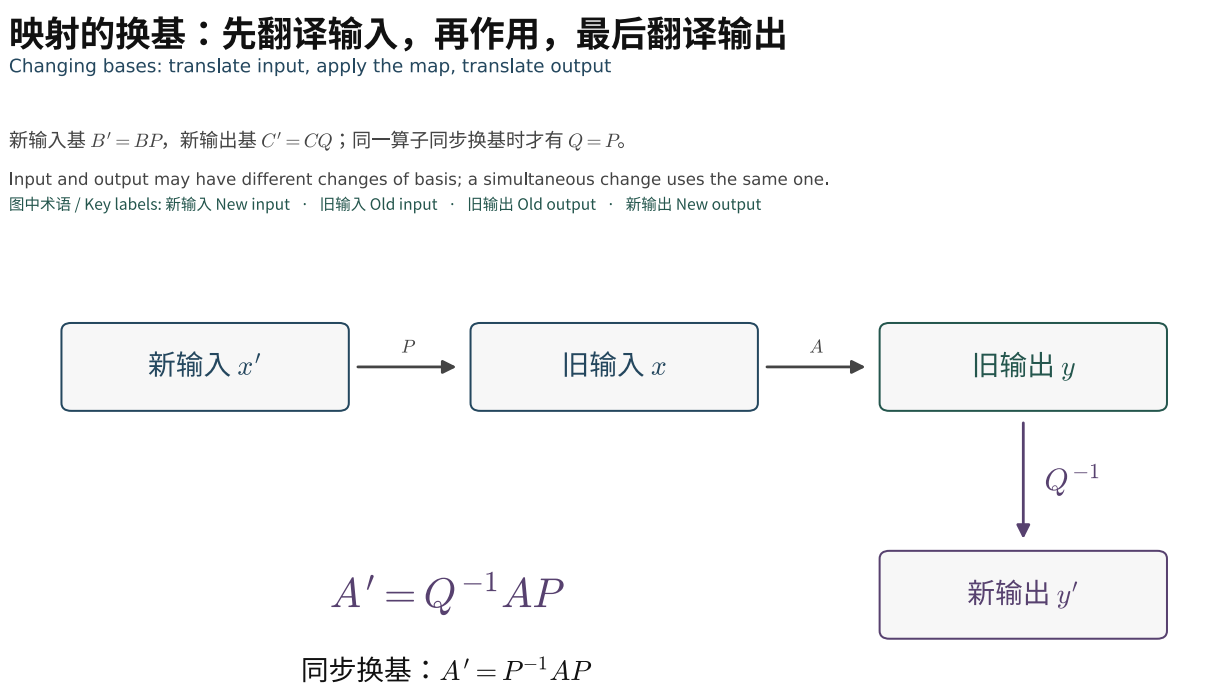
**补充例题二：相似换基**。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Longrightarrow A' = \begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{bmatrix}.$$

可检验 $AP = PA'$，或逐个求新基向量的像及其新坐标。

**第 2 次作业第 3 题的特殊现象：** 若 $\mathcal{A}\epsilon_i = \eta_i$，记 $E = [\epsilon_1\ \epsilon_2\ \epsilon_3]$、$H = [\eta_1\ \eta_2\ \eta_3] = EP$，则旧基矩阵为 $P$，新基矩阵为 $P^{-1}PP = P$。两组基下矩阵相同来自这道题特殊的基像关系。

**图解 · 映射的换基：先翻译输入，再作用，最后翻译输出**




**读图：** 新输入坐标先经 P 翻译成旧坐标，再经 A 作用，最后经 $Q^{-1}$ 翻译成新输出坐标，因此新矩阵为 $Q^{-1}AP$。同步换同一组基时，Q 才等于 P，得到相似变换。

## 四、核、像与秩零度

设 $T:U\to V$ 是线性映射。把所有映成零向量的输入收集起来，称为 $T$ 的**核**；把所有实际输出收集起来，称为 $T$ 的**像**，也称**像空间**：

$$\ker T=\{u\in U:T(u)=0\},\qquad \operatorname{im}T=\{T(u):u\in U\}.$$

核在输入空间，像在输出空间；二者都是子空间，**封闭性**分别由 $T(au+bv)=0$ 和 $aT(u)+bT(v)=T(au+bv)$ 得到。若 $A=[T]_{C\leftarrow B}$，

$$\ker T=\{Bx:Ax=0\},\qquad \operatorname{im}T=\operatorname{span}\{T(b_1),\dots,T(b_n)\}.$$

因此求核先解坐标方程，再用输入基还原；求像取原矩阵的独立列，再用输出基还原。行变换保留核的坐标解，却通常改变列空间，不能用行最简形的列直接代替原矩阵列。

$$\boxed{\operatorname{rank} T = \operatorname{rank} A}, \qquad \boxed{\dim \ker T + \operatorname{rank} T = \dim U}.$$

像空间的维数称为映射的**秩**，核的维数称为映射的**零度**。上式说明两者之和等于输入空间的维数，这就是**秩零度定理**。

**秩零度证明要点：** 把核的 $s$ 个基向量扩为输入空间的 $n$ 个基向量。新增 $n-s$ 个向量的像生成像空间；若这些像有零组合，其原向量组合落在核中，与整组输入基无关矛盾。因此像的维数为 $n-s$。

**补充例题：函数空间中的核与像。** 关于同一组函数基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$，变换的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行化简}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由 $x_1 = 3x_3$、$x_2 = -2x_3$，

$$\ker \mathcal{A} = \operatorname{span}\{3\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3\}.$$

主元列编号为 $1, 2$，取原矩阵两列的坐标 $(1,0,1)^T$、$(1,1,2)^T$，得到

$$\operatorname{im} \mathcal{A} = \operatorname{span}\{\alpha_1 + \alpha_3,\ \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3\}.$$

核与像维数分别为 $1, 2$。若基函数的节点列为 $(1,1,1)^T$、$(1,1,0)^T$、$(1,0,0)^T$，核函数的节点列是 $(2,1,3)^T$，并非它的基坐标 $(3,-2,1)^T$。

**图解 • 核是被压掉的方向，像是实际能到达的地方**

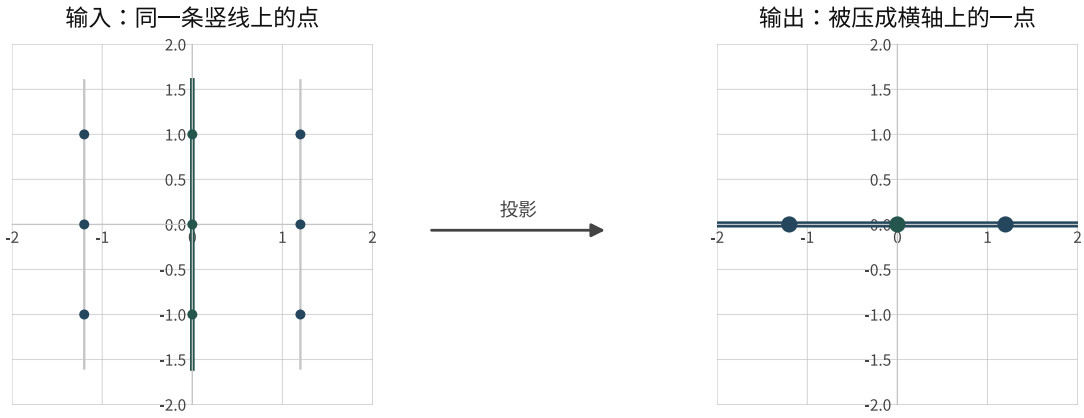
# 核是被压掉的方向，像是实际能到达的地方

Kernel and image of a projection

投影 $T(x,y)=(x,0)$：纵向信息消失，所有输出都落在横轴。

Projection onto the horizontal axis discards the vertical coordinate.

图中术语 / Key labels: 输入 Input · 输出 Output · 投影 Projection · 核 Kernel · 像 Image




$$\ker T=\{(0,y)\},\quad \operatorname{im} T=\{(x,0)\}$$

绿线整体映成原点，故它是核。核在输入空间，像在输出空间；图中两个平面代表映射的两端。

The green line maps to zero and is the kernel. Kernel and image lie in the input and output spaces, respectively.

---

**直接解方程**

Solve for the kernel

- $T(x,y)=(x,0)$，令 $T(x,y)=0$。
  Set the projection equal to zero.
- 得到 $x=0$，$y$ 可任意取值。
  The horizontal coordinate is zero; the vertical one is free.
- 因此 $\ker T=\operatorname{span}\{(0,1)\}$。
  Thus the kernel is the span of the vertical basis vector.

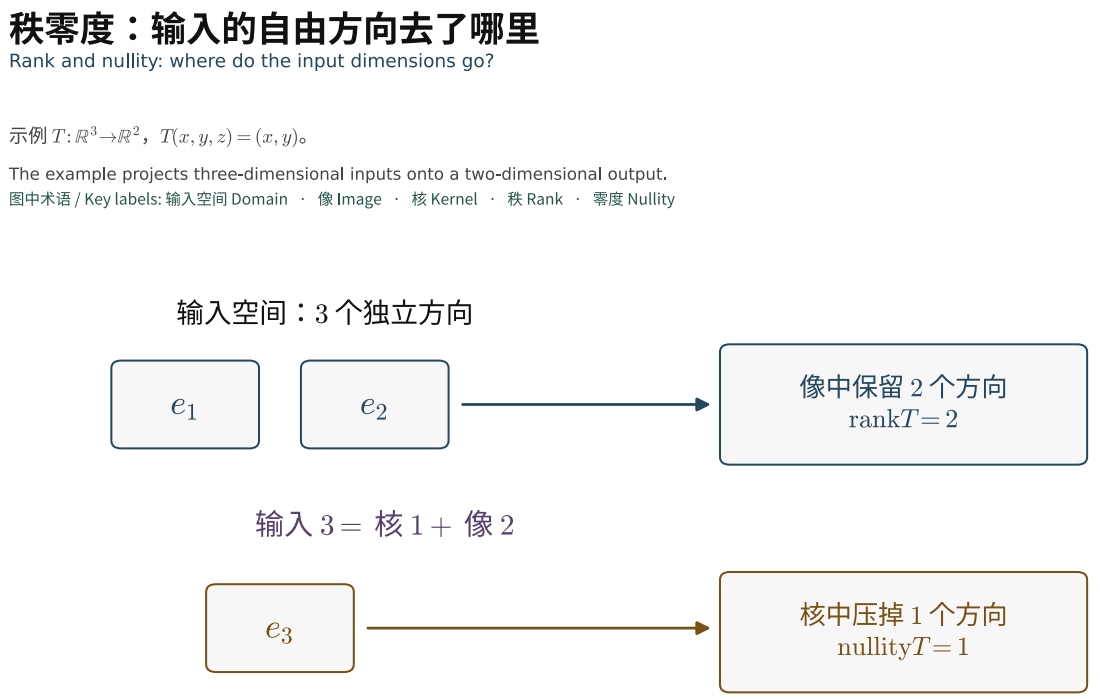
**像与原像**

Image and preimages

- 所有输出形如 $(x,0)$，像为横轴。
  Every output lies on the horizontal axis.
- 例如 $(2,0)$ 的原像为 $\{(2,y)\}$。
  The preimage of the example point is the displayed vertical line.
- 每条竖直原像线是核的一次平移。
  Each such preimage is a translate of the kernel.

**读图：** 把整个输入平面压到横轴时，同一竖线上的点到达同一个输出。绿色竖线被整体压成零，所以它是核；输出横轴是像。这个二维投影是理解核与像的具体例子。

**图解 · 秩零度：输入的自由方向去了哪里**




**读图：** 对图中的三维到二维投影，两个独立方向保留在像中，一个方向落进核中，所以 $3=2+1$。秩数的是独立输出方向，零度数的是被映成零的独立输入方向。

## 五、同构

若不同输入总有不同的像，则称映射为**单射**；若陪域中每个向量都能作为输出取到，则称映射为**满射**。同时满足这两个条件时，称为**双射**；若它还线性，则称为**同构**。若存在同构，则记 $U\cong V$。

$$T \text{ 单射} \iff \ker T=\{0\},\qquad T \text{ 满射} \iff \operatorname{im}T=V.$$

单射判据来自 $T(u)=T(v)\iff T(u-v)=0$。同构的逆仍线性；恒等、取逆、复合分别给出同构关系的自反、对称、传递性。

同构保持无关性、把基映成基，并把子空间映成同维子空间。同一域上的有限维空间满足

$$\boxed{U\cong V\iff \dim U=\dim V}.$$

必要性由基映成基得到；充分性通过配对两组基并线性扩张构造。维数相同只保证存在同构，不保证给定映射同构，零映射就是反例。

**补充例题一：多项式与系数列同构**。

$$\Phi : \mathbb{R}_1[\lambda] \to \mathbb{R}^2, \quad \Phi(a + b\lambda) = (a, b)^T.$$

它线性且每个系数列有唯一对应多项式，逆为 $(a, b)^T \mapsto a + b\lambda$，故为同构。

**补充例题二：微分方程解空间**。 在同一含 0 的区间上，

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x \Longrightarrow x(t) = \begin{bmatrix} c_1 e^{-t} \\ c_2 e^{2t} \end{bmatrix}.$$

所有解构成线性空间，其基为 $(e^{-t}, 0)^T$、$(0, e^{2t})^T$。初值映射 $x \mapsto x(0) = (c_1, c_2)^T$ 线性且双射，所以解空间与 $\mathbb{F}^2$ 同构，函数与初值须使用同一实数域或复数域。

一般常数矩阵 $A$ 同样由初值解的存在唯一性得到 $S \cong \mathbb{F}^n$；逆映射为 $c \mapsto e^{At}c$。维数计数的是独立初值参数。

**图解 · 同构：对象长得不同，线性信息仍能完整互译**




**读图：** 多项式 $a+bt$ 和系数列 $(a,b)^{\mathsf{T}}$ 是两种对象，但可以保持线性运算地来回互译。每个输入都有唯一输出且不漏输出，因此这张“翻译表”给出同构。

## 六、复合映射

设 $S : U \to W$、$T : W \to V$，复合定义为 $(T \circ S)(u) = T(S(u))$，**先作用右边的映射**。先后使用两个映射的线性性，可得复合仍线性。

若 $U, W, V$ 的基为 $B, C, D$，维数为 $n, p, m$，则

$$M = [S]_{C \leftarrow B} \in \mathbb{F}^{p \times n}, \quad A = [T]_{D \leftarrow C} \in \mathbb{F}^{m \times p}, \quad \boxed{[T \circ S]_{D \leftarrow B} = AM}.$$

**补充例题一：矩阵乘积的顺序。**

$$S(x,y) = (x, y, x+y)^T, \qquad T(a,b,c) = (a+c, b-c)^T,$$

$$M=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{bmatrix},\quad A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&-1\end{bmatrix},\quad AM=\begin{bmatrix}2&1\\-1&0\end{bmatrix}.$$

所以 $(T\circ S)(x,y)=(2x+y,-x)^T$；输入 $(1,2)^T$ 先得到 $(1,2,3)^T$，再得到 $(4,-1)^T$。反向复合的矩阵是 $3\times 3$ 的 $MA$，描述另一个映射。

**中间基必须衔接**。若 $S$ 输出用 $C$，而 $T$ 输入用 $C'=CP$，不能直接相乘，须先转坐标：

$$[S]_{C\leftarrow B}=M,\quad [T]_{D\leftarrow C'}=A'\Longrightarrow [T\circ S]_{D\leftarrow B}=A'P^{-1}M.$$

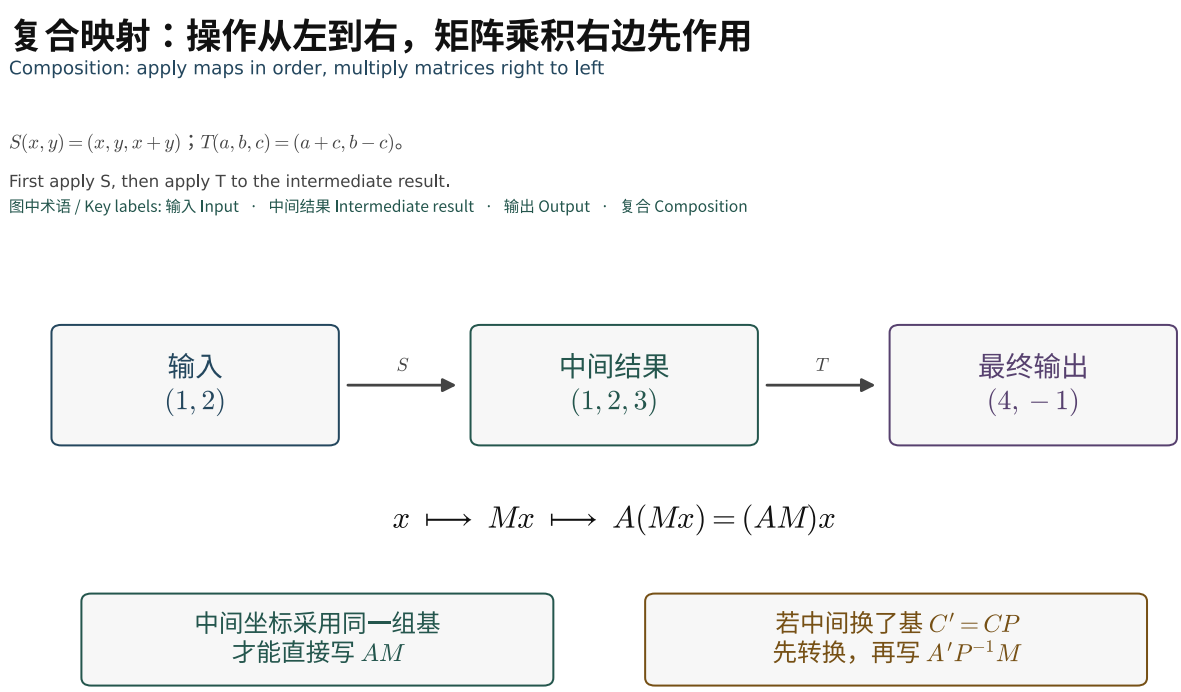
**补充例题二：一维中间基转换**。旧基为 $(1)$，新基为 $(2)$，故 $P=(2)$。若 $S$ 输出旧坐标 $3x$，$T$ 读取新坐标 $z$ 并输出 $4z$，复合为 $4(3x/2)=6x$，不是 $12x$。

复合还满足以下补充结论：

$$\ker S\subseteq\ker(T\circ S),\quad \operatorname{im}(T\circ S)\subseteq\operatorname{im}T,\quad \operatorname{rank}(T\circ S)\le\min\{\operatorname{rank}T,\operatorname{rank}S\}.$$

两阶段均为同构时，$(T\circ S)^{-1}=S^{-1}\circ T^{-1}$：撤销操作要倒序。

**图解 · 复合映射：操作从左到右，矩阵乘积右边先作用**




**读图：** 输入 $(1,2)$ 先经 S 得到 $(1,2,3)$，再经 T 得到 $(4,-1)$。矩阵写作 $AM$，因为右边的 M 先作用；若中间两端采用不同基，还须插入坐标转换。

## 七、与状态空间模型的联系〔教学补充〕

对常数可逆矩阵 $P$，作**状态坐标变换** $x=Pz$。由

$$\dot{x}=A_sx+B_su,\qquad y=C_sx+D_su$$

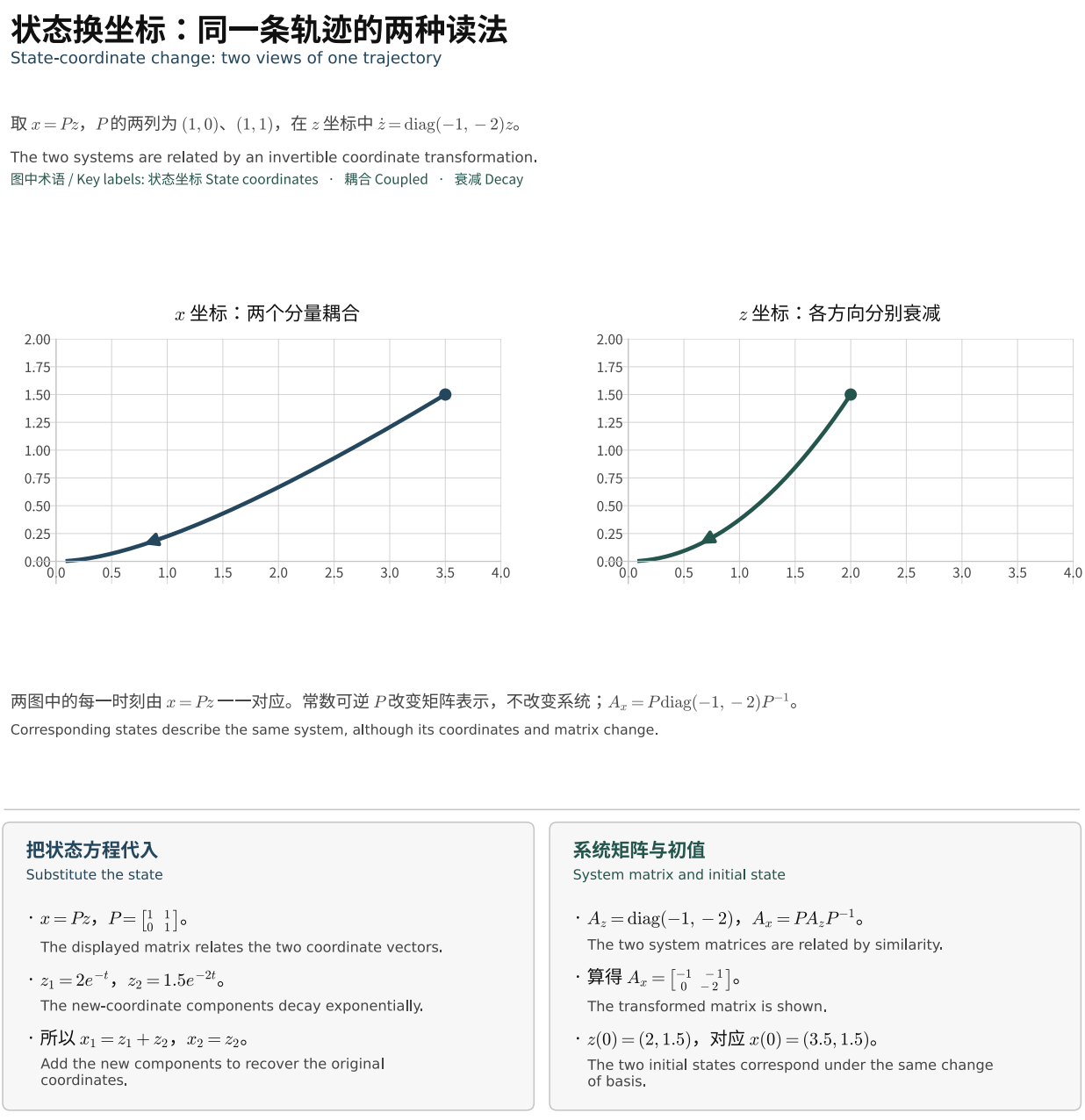
得到

$$\boxed{\dot{z}=P^{-1}A_sPz+P^{-1}B_su},\qquad \boxed{y=C_sPz+D_su}.$$

物理状态仍由 $x=Pz$ 一一对应，改变的是坐标描述。以上推导假设 $P$ 为常数。$\operatorname{im}B_s$ 表示瞬时输入项可产生的状态变化方向，$\ker B_s$ 表示输入矩阵映成零的输入组合。

**统一检查：** 矩阵大小须衔接；坐标转换先写基等式；换基后检查 $AP = QA'$；同一空间同步换基检查 $AP = PA'$；求核与像后检查“零度 + 秩 = 输入维数”。

**图解 • 状态换坐标：同一条轨迹的两种读法**




**读图：** 这是一个无输入系统的补充例子：右图的两个坐标方向分别衰减，左图通过同一个常数可逆矩阵 P 重组。每一时刻的状态一一对应，坐标改变后看到的曲线和系统矩阵也随之改变。

# 第四章　代数、多项式与理想

对应第四讲第 3—30 页。一般结论在域 $\mathbb{F}$ 上讨论；以下具体计算取实数或复数域。非零**最大公因式**、**最小公倍式**均取首一形式。例题沿用双语笔记中的教学补充，保留关键计算。

## 一、代数结构与多项式代入

在线性空间上再定义一种**封闭、结合、双线性的内部乘法**，若它满足下列关系，则称这一结构为本讲所说的**代数**：

$$a(b+c)=ab+ac,\quad (a+b)c=ac+bc,\quad (ka)b=a(kb)=k(ab),\quad a(bc)=(ab)c.$$

**交换律**、乘法**单位元**是额外条件。方阵构成有单位元的代数，阶数至少为 $2$ 时一般不交换；$\mathbb{F}[\lambda]$ 是交换的有单位元代数。次数至多 $d$ 的多项式空间在 $d\geq 1$ 时不对通常乘法封闭，因为 $\lambda^d\lambda^d=\lambda^{2d}$。

若一个映射既是线性空间**同构**，又保持乘法，即满足 $\Phi(ab)=\Phi(a)\Phi(b)$，则称它为**代数同构**。相同**维数**只能保证有限维线性空间同构，不能直接推出代数同构。

在单位元为 $e$ 的代数中，标量多项式的代入定义为

$$p(\alpha)=p_0e+p_1\alpha+\cdots+p_n\alpha^n.$$

同一个元素的幂可以交换，故即使整个代数不交换，仍有

$$(p+q)(\alpha)=p(\alpha)+q(\alpha),\qquad (pq)(\alpha)=p(\alpha)q(\alpha).$$

这里系数是**标量**，不能直接推广到任意不交换的矩阵系数。

**补充例题：矩阵代入。** 取

$$N=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\qquad p(\lambda)=(\lambda+1)^2.$$

因 $N^2=0$，有

$$p(N)=N^2+2N+I=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}.$$

常数项须乘单位矩阵；代入映射不一定**单射**，例如**非零多项式** $\lambda^2$ 在 $N$ 处取零矩阵。

## 二、多项式除法与辗转相除

域上的非零标量多项式满足 $\deg(ab)=\deg a+\deg b$，故无零因子，可以消去非零因子；**可逆元素**恰为非零常数。

**欧氏除法：** 对 $b\neq 0$，存在唯一的 $q,r\in\mathbb{F}[\lambda]$，使

$$\boxed{a=bq+r,\qquad r=0\ \text{或}\ \deg r<\deg b}.$$

存在性靠反复消去最高次项。唯一性：若有两种分解，则 $b(q-q')=r'-r$；若 $q\neq q'$，左边次数至少为 $\deg b$，右边却小于它，矛盾。

**补充例题：求商与余式。**

$$\lambda^3+2\lambda^2+\lambda+1=(\lambda^2+1)(\lambda+2)-1.$$

商为 $\lambda+2$，余式为 $-1$。余式为零时记 $b\mid a$，表示 $b$ 整除 $a$。

**欧氏整环**把上述“次数变小”推广为某个非负整数值函数 $\nu$ 变小：$r=0$ 或 $\nu(r)<\nu(b)$；课件还要求非零 $a,b$ 满足 $\nu(a)\le\nu(ab)$。多项式取 $\nu=\deg$。一般欧氏整环的除法公理只保证存在性，例如整数若仅要求 $|r|<|b|$，则 $5=2\cdot2+1=2\cdot3-1$。

**辗转相除：** 每次把“被除式、除式”换成“除式、余式”；最后一个非零余式首一化后为最大公因式，反向代入得到**贝祖等式**。

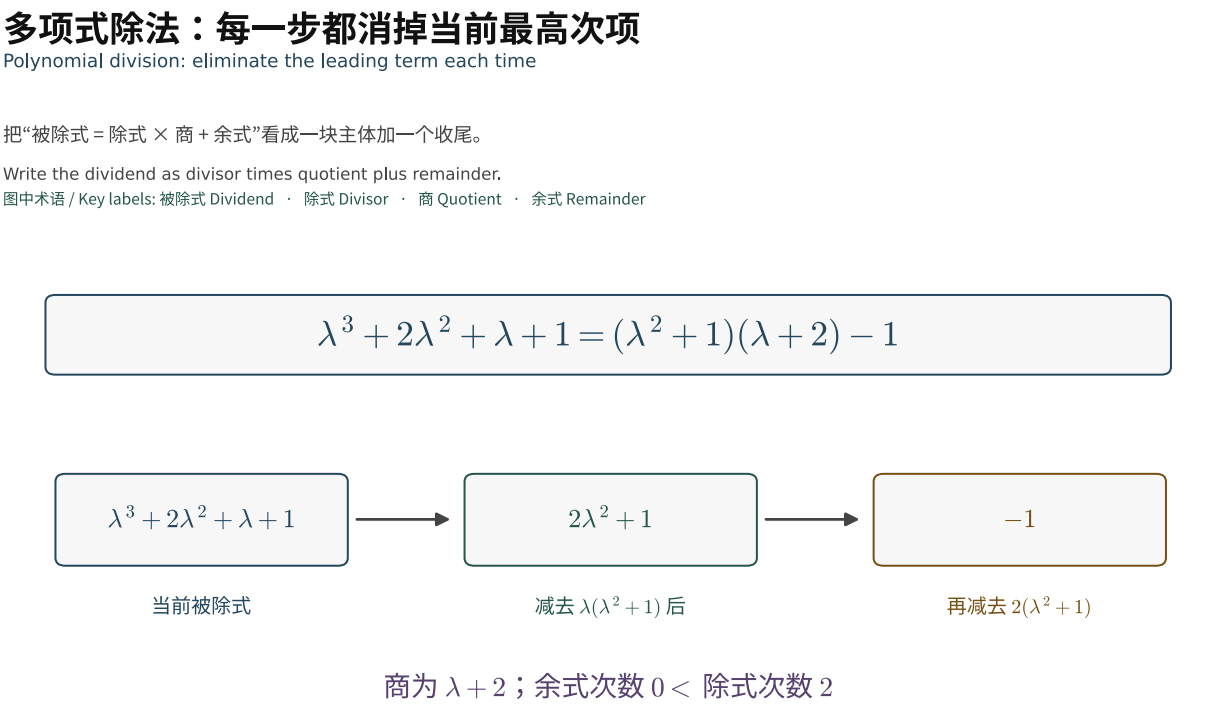
**补充例题：求最大公因式及其组合。**

$$\begin{aligned}\lambda^3-1&=\lambda(\lambda^2-1)+(\lambda-1),\\ \lambda^2-1&=(\lambda+1)(\lambda-1).\end{aligned}$$

故

$$\gcd(\lambda^3-1,\lambda^2-1)=\lambda-1=(\lambda^3-1)-\lambda(\lambda^2-1).$$

**图解 • 多项式除法：每一步都消掉当前最高次项**




**读图：** 先减去 $\lambda(\lambda^2+1)$，再减去 $2(\lambda^2+1)$，最高次项逐次消掉，最后剩下 -1。每次余式次数降低，是多项式除法、辗转相除以及史密斯降次算法共同使用的思路。

## 三、理想与主理想

给定 $I \subseteq \mathbb{F}[\lambda]$。若 $I$ 是**线性子空间**，并满足**乘法吸收性**，即 $b \in I$、$a \in \mathbb{F}[\lambda] \Rightarrow ab \in I$，则称 $I$ 为**多项式理想**；反过来，多项式理想也必满足这两个条件。

取一个多项式 $d$，把它的全部多项式倍数收集起来，所得理想称为由 $d$ 生成的**主理想**，记为 $\langle d\rangle$：

$$\langle d\rangle = \{dq : q \in \mathbb{F}[\lambda]\}, \qquad \langle 0\rangle = \{0\}, \qquad \langle 1\rangle = \mathbb{F}[\lambda].$$

$\langle d\rangle$ 允许所有多项式倍数，不只是常数倍，通常不同于 $\mathrm{span}\{d\}$。

**补充例题：理想与子空间。** $\langle\lambda\rangle = \{p : p(0) = 0\}$，且 $\langle\lambda^2\rangle \subsetneq \langle\lambda\rangle$。常数多项式构成子空间，却不是理想：它包含 $1$，但不包含 $\lambda \cdot 1$。

**每个多项式理想都是主理想**。对非零理想，取其中次数最小的非零**首一多项式** $d$。任意 $a \in I$ 写成 $a = dq + r$，则 $r = a - dq \in I$。最小次数迫使 $r = 0$，所以 $I = \langle d \rangle$。非零**首一生成元**唯一；零理想由 0 生成。同一论证可推广到欧氏整环。

特别注意包含方向：

$$\boxed{\langle a \rangle \subseteq \langle b \rangle \iff b \mid a}.$$

## 四、理想的和与交、互素

$\langle a \rangle + \langle b \rangle$ 由所有多项式组合 $ua + vb$ 构成；$\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ 由所有共同倍式构成。因此

$$\begin{aligned}\langle a \rangle + \langle b \rangle &= \langle \gcd(a, b) \rangle,\\ \langle a \rangle \cap \langle b \rangle &= \langle \operatorname{lcm}(a, b) \rangle.\end{aligned}$$

对非零多项式，先按同一组**不可约因子**分解：**最大公因式取重数最小值，最小公倍式取最大值**，缺失因子的重数记为 0。若 $a, b$ 首一，则 $\gcd(a, b)\operatorname{lcm}(a, b) = ab$。

**作业例题：第三次作业第 2 题**。设

$$a = (\lambda + 1)(\lambda + 2)^2, \qquad b = (\lambda + 2)(\lambda + 3)(\lambda + 5).$$

共有因子 $\lambda + 2$ 的重数分别为 $2, 1$，故

$$\begin{aligned}\langle a \rangle + \langle b \rangle &= \langle \lambda + 2 \rangle,\\ \langle a \rangle \cap \langle b \rangle &= \langle (\lambda + 1)(\lambda + 2)^2(\lambda + 3)(\lambda + 5) \rangle.\end{aligned}$$

**互素的等价条件：**

$$\gcd(a_1, \dots, a_r) = 1 \iff \sum_i \langle a_i \rangle = \langle 1 \rangle \iff \exists u_i \in \mathbb{F}[\lambda] : \sum_i u_i a_i = 1.$$

**补充例题：贝祖等式**。

$$1 = \tfrac{1}{2}(\lambda^2 + 1) - \tfrac{1}{2}(\lambda + 1)(\lambda - 1),$$

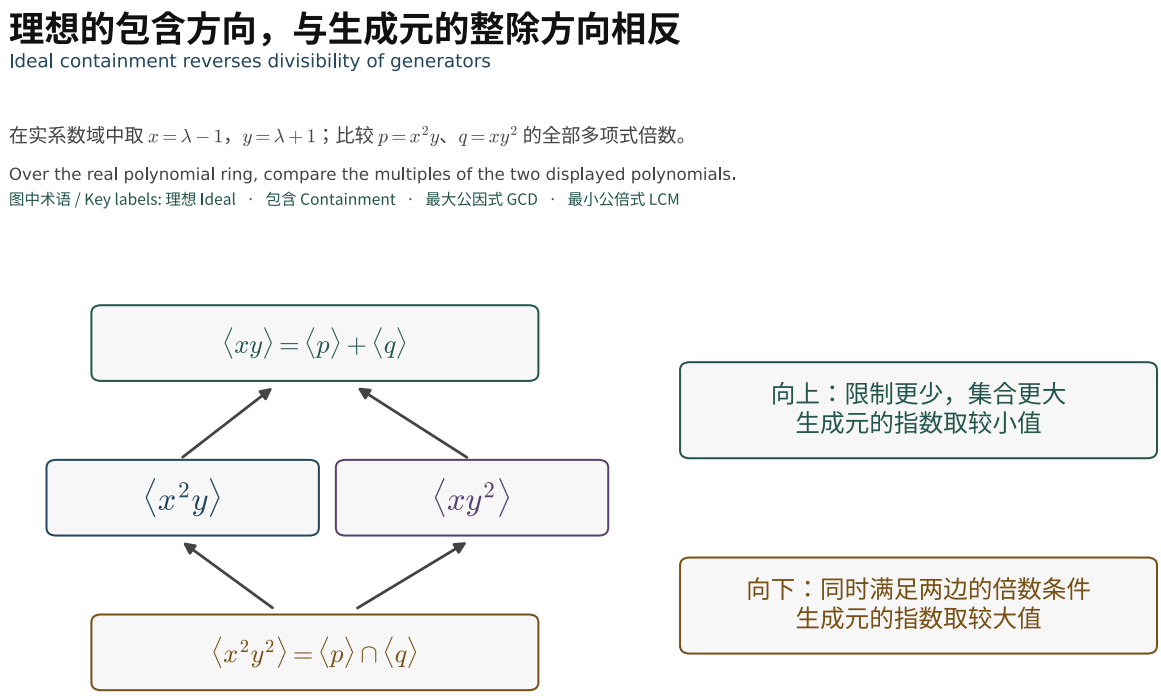
直接证明 $\lambda^2 + 1$ 与 $\lambda - 1$ 互素。

**补充反例：整体互素不等于两两互素**。

$$\lambda(\lambda - 1), \quad \lambda(\lambda + 1), \quad (\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

三者没有共同的非恒定因子，故整体最大公因式为 1；每一对却都共享一个一次因子。

**图解 • 理想的包含方向，与生成元的整除方向相反**




**读图：** 图中向上走，生成元的因子要求减少，允许的倍数反而更多。因此理想的和对应最大公因式，交对应最小公倍式；不要把生成元的整除方向直接当作理想的包含方向。

## 五、不可约分解、系数域与根

固定系数域后，若一个多项式具有正次数，且不能分解为该域上两个正次数多项式的乘积，则称它为**不可约多项式**。非零常数是单位，不算素多项式。在域上的一元多项式环中，不可约多项式具有素性：$p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ 或 $p \mid b$。证明要点：若 $p \nmid a$，由贝祖等式 $up+va=1$ 乘以 $b$ 即得 $p \mid b$。

每个非零多项式有唯一分解

$$a = c\prod_{i=1}^{s} p_i^{m_i}, \qquad c\neq 0, \quad m_i \geq 1,$$

其中 $p_i$ 是互异的首一不可约因子，唯一性允许调整因子次序。课件定理 2.14 还说明，各余因式 $a/p_i^{m_i}$ 整体互素，不能据此断言两两互素。

复数域代数闭，每个正次数多项式都能分解为一次因子；$n$ 次多项式的 $n$ 个根按**重数**计算。实数域的不可约因子只有一次式，以及判别式为负的二次式；非实根成共轭对，重数相同。

**补充例题：无实根不代表不可约。** $(\lambda^2+1)^2$ 无实根，但在实数域已是两个二次因子的乘积；在复数域为 $(\lambda-i)^2(\lambda+i)^2$，两个不同根各为二重根。

**作业例题：第三次作业第 3 题。** 令 $q=\lambda^2+\lambda+1$，则

$$
\begin{aligned}
a_1 &= \lambda^4+\lambda^3-\lambda-1=(\lambda^2-1)q,\\
a_2 &= \lambda^4+2\lambda^3+3\lambda^2+2\lambda+1=q^2.
\end{aligned}
$$

$q$ 在实数域不可约，因为判别式为 $-3$；在复数域可分解。但在两域中均有 $q(1)=3$、$q(-1)=1$，故 $q$ 与 $\lambda^2-1$ 互素。因此

$$
\begin{aligned}
\langle a_1\rangle+\langle a_2\rangle &= \langle q\rangle,\\
\langle a_1\rangle\cap\langle a_2\rangle &= \langle(\lambda^2-1)q^2\rangle.
\end{aligned}
$$

**做题顺序：** 确认系数域 → 因式分解 → 比较重数 → 把生成元写入理想括号。课件第 18、19、23 页仅引用教材例 2.16、2.14—2.15、2.17，未给完整题设；本章例题没有冒充这些教材原例。

# 第五章　多项式矩阵与幺模变换

对应第四讲第 31—40 页。系数域通常取实数或复数域。以下例题沿用双语笔记的教学补充。

## 一、表示、次数与乘法

若矩阵的每个元素都是域 $\mathbb{F}$ 上的多项式，则称它为**多项式矩阵**。将各元素按幂次收集，也可写成

$$A(\lambda) = A_0 + A_1\lambda + \cdots + A_d\lambda^d, \qquad A_k \in \mathbb{F}^{m\times n}, \quad A_d \neq 0.$$

非零矩阵的次数为各元素次数的最大值。**最高次系数矩阵**只须非零，未必可逆。

**补充例题：按幂次收集系数。**

$$\begin{bmatrix} 1+\lambda & \lambda^2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \lambda^2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

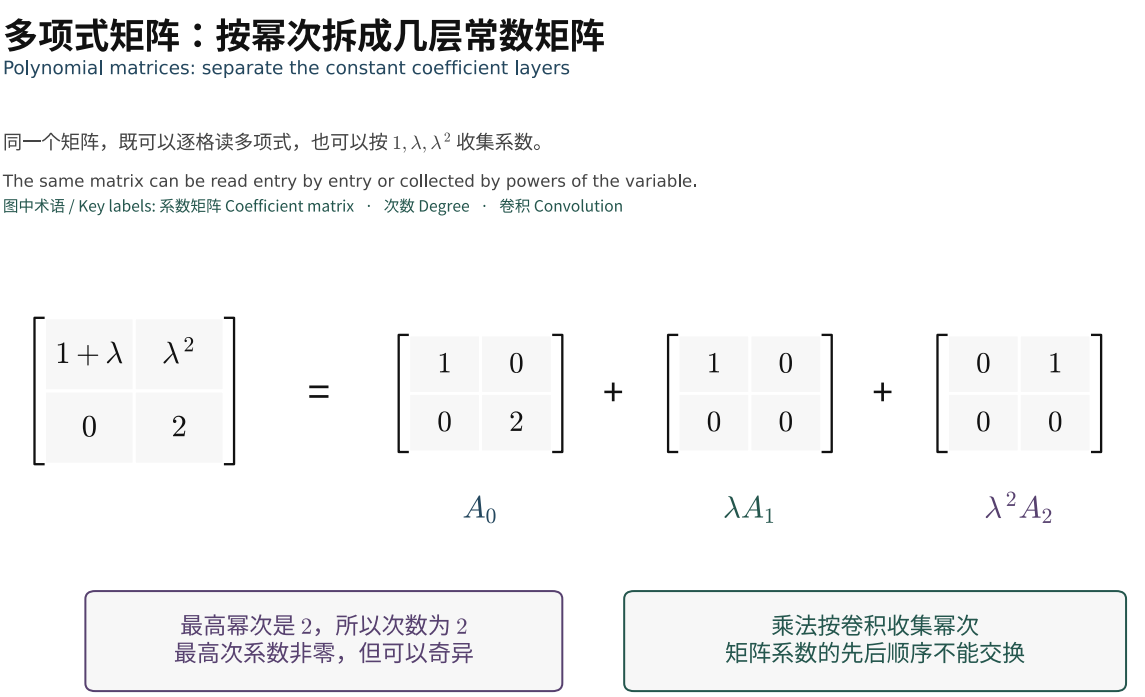
次数为 $2$，最高次系数矩阵奇异。

固定形状的多项式矩阵构成线性空间；同阶方阵多项式构成有**单位元**的代数，阶数至少为 $2$ 时一般不交换。乘法保留矩阵因子次序：

$$\left(\sum_i A_i\lambda^i\right)\left(\sum_j B_j\lambda^j\right) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} A_iB_j\right)\lambda^k.$$

非零乘积仅保证 $\deg(AB) \le \deg A + \deg B$；最高次系数可能相乘为零，不能照搬标量多项式的次数相加与无零因子结论。

**图解 • 多项式矩阵：按幂次拆成几层常数矩阵**




**读图：** 每一层常数矩阵只收集同一幂次的系数。最高层非零说明次数为 2，但这一层并不一定可逆；矩阵多项式相乘时仍要保持系数矩阵的乘法次序。

## 二、最高次系数可逆与左右除法

**按课件第 32 页定义**，“正则”特指方阵多项式的最高次系数矩阵可逆。若 $B = B_0 + \cdots + B_d \lambda^d$ 为 $n \times n$ 且 $B_d$ 可逆，则 $\deg \det B = nd$。

在此条件下，对同阶 $A$ 分别存在唯一的商和余式：

$$A = Q_r B + R_r, \qquad A = B Q_l + R_l,$$
$$R_r = 0 \text{ 或 } \deg R_r < \deg B,$$
$$R_l = 0 \text{ 或 } \deg R_l < \deg B.$$

消去当前最高次项 $A_m\lambda^m$ 时，$Q_rB$ 的商项系数取 $A_mB_d^{-1}$，$BQ_l$ 取 $B_d^{-1}A_m$。矩阵不交换，左右商、余式一般不同；唯一性依赖上述次数界与 $B_d$ 可逆。

**勘误：** 第 34 页余式次数写成小于 $\deg A$，应为小于**除式**次数 $\deg B$。否则 $A=\lambda^2 I$、$B=\lambda I$ 可同时取 $(Q,R)=(\lambda I,0)$ 和 $((\lambda+1)I,-\lambda I)$，商余不再唯一。

**补充例题：左右余式不同。** 令

$$C=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\quad D=\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix},\quad A=\lambda C,\quad B=\lambda I-D.$$

直接展开得到

$$A=CB+CD=BC+DC,$$

故两商均为 $C$，但

$$R_r=CD=\begin{bmatrix}0&2\\0&0\end{bmatrix},\qquad R_l=DC=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}.$$

两个余式都是常数矩阵，次数均小于 $\deg B=1$。

## 三、多项式矩阵的秩

秩是**不恒为零的多项式子式的最高阶数**；零矩阵的秩为 0。等价地，把元素看作有理函数，在域 $\mathbb{F}(\lambda)$ 上求秩。

**补充例题：代入后秩可下降。**

$$H(\lambda)=\begin{bmatrix}\lambda&0\\0&1\end{bmatrix},\qquad \det H=\lambda\not\equiv 0.$$

因此多项式矩阵秩为 2，但 $H(0)=\operatorname{diag}(0,1)$ 的秩为 1。某一点取零不等于多项式恒零，不能用一次代入判断多项式矩阵秩。

## 四、幺模与多项式逆

给定方阵多项式 $U$。若存在同阶多项式矩阵 $V$，使 $UV=VU=I$，则称 $U$ 为**幺模矩阵**，此时 $V=U^{-1}$。等价地，若 $\det U$ 为非零常数，则 $U$ 幺模；反过来，幺模矩阵的行列式必为非零常数。即

$$\boxed{U\text{ 幺模}\iff \det U=c\in\mathbb{F}\setminus\{0\}},\qquad U^{-1}=\frac{\operatorname{adj}U}{c}.$$

必要性：$\det U\det U^{-1}=1$，两个多项式因子只能是非零常数。充分性：伴随矩阵仍是多项式矩阵。

**补充例题：区分三种可逆性条件。**

$$U=\begin{bmatrix}1&\lambda\\0&1\end{bmatrix},\qquad U^{-1}=\begin{bmatrix}1&-\lambda\\0&1\end{bmatrix}.$$

$\det U=1$，故幺模；最高次系数却奇异，不满足课件所用的“正则”条件。前例 $H$ 的行列式不恒零，有有理函数矩阵逆 $\operatorname{diag}(1/\lambda,1)$，但没有**多项式矩阵逆**。另一个例子 $[\lambda^2+1]$ 在所有实数代入后均可逆，逆函数却不是多项式，因此也不幺模。

| 检查条件 | 对应结论 |
| --- | --- |
| 最高次系数矩阵可逆 | 满足本课件的“正则”条件，可作上述左右除法 |
| 行列式不恒为零 | 在有理函数域上可逆 |
| 行列式是非零常数 | 幺模，逆仍是多项式矩阵 |

**图解 · 幺模变换：做完以后，仍能用多项式完整撤销**




**读图：** 把一行的多项式倍数加到另一行，可以减回去，逆仍是多项式。把整行乘以 λ 则需要除以 λ 才能撤销，逆中出现分母，所以不能作为幺模初等变换。

## 五、初等变换与等价

合法的**初等行变换**是：交换两行；一行乘非零常数；将一行的任意多项式倍加到另一行。列变换同理。非恒定多项式不是环中的单位，不能把整行乘它当作可逆的初等变换。

行变换对应左乘、列变换对应右乘，**初等矩阵**均幺模。给定同型多项式矩阵 $A, B$，若存在相应阶数的幺模矩阵 $P, Q$，使下式成立，则称 $A, B$ **等价**；反过来，等价的多项式矩阵必能写成这一形式：

$$\boxed{B(\lambda) = P(\lambda) A(\lambda) Q(\lambda)}, \qquad P, Q \text{ 为相应阶数的幺模矩阵.}$$

**补充例题：化为单位矩阵**。

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftarrow r_1 - \lambda r_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} I.$$

两步都合法，且 $\det A = -1$，所以 $A$ 幺模并等价于单位矩阵，其逆为

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix}.$$

同阶幺模矩阵均等价于单位矩阵，因而彼此等价。**同秩却未必等价**：一阶矩阵 $[\lambda]$ 与 $[1]$ 都有秩 $1$，但一阶幺模因子只能是非零常数，不能将 $\lambda$ 变成 $1$。

**检查顺序：** 先确认系数域与矩阵大小；除法检查乘法次序、最高次系数和余式次数；秩检查子式是否恒零；幺模检查行列式是否为非零常数；等价检查左右因子是否幺模。

# 第六章　史密斯标准形与不变多项式

对应第五讲第 4—15 页。上一章说明了可以做哪些多项式行列变换；本章要回答的是：经过这些变换，能否把矩阵化成一种唯一的标准形式，并据此判断两个矩阵是否等价？以下在域 $\mathbb{F}$ 的一元多项式环上讨论，数值例题取实数或复数域。

## 一、先明确允许的变换

**幺模矩阵**是逆矩阵仍为多项式矩阵的方阵，等价条件是行列式为非零常数。合法的初等行变换为：交换两行、一行乘非零常数、把一行的多项式倍数加到另一行；列变换同理。

例如 $r_2 \leftarrow r_2 - \lambda r_1$ 合法，但 $r_2 \leftarrow \lambda r_2$ 不合法：后者的逆需要除以 $\lambda$。多项式环里能任意相除的只有非零常数。

对同型矩阵 $H, K \in \mathbb{F}[\lambda]^{m\times n}$，若存在幺模矩阵 $U, V$ 使

$$K = UHV,$$

则称二者**幺模等价**。这里左右变换相互独立，与常数矩阵的相似变换 $P^{-1}AP$ 要区分。

## 二、史密斯标准形与整除链

设多项式矩阵 $H$ 的秩为 $r$，则它等价于同型的伪对角矩阵

$$S_H = \begin{bmatrix} \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_r) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad d_i \neq 0, \quad d_i \text{ 首一}, \quad d_i \mid d_{i+1}.$$

这称为 **史密斯标准形**，也常记作 Smith 标准形；非零对角元 $d_i$ 称为**不变多项式**。首一是指最高次项系数为 1，整除链是指后一个多项式总是前一个的倍数。大小和秩确定剩余的零行、零列；单位多项式 1 也必须计入不变多项式。

**补充例题：对角矩阵未必已经标准化。**

$$\operatorname{diag}(\lambda, \lambda - 1) \quad \longrightarrow \quad \operatorname{diag}(1, \lambda(\lambda - 1)).$$

左边两项互不整除，不能直接叫史密斯形。右边才满足首一和整除链条件。史密斯形在这些约定下唯一。

## 三、化简为什么能够完成

核心是**带余除法使主元降次**。把一个非零元移到左上角，用它除同行、同列的元素；若出现非零余式，就把余式移到主元位置。余式次数更小，因此这个过程不能无限继续。

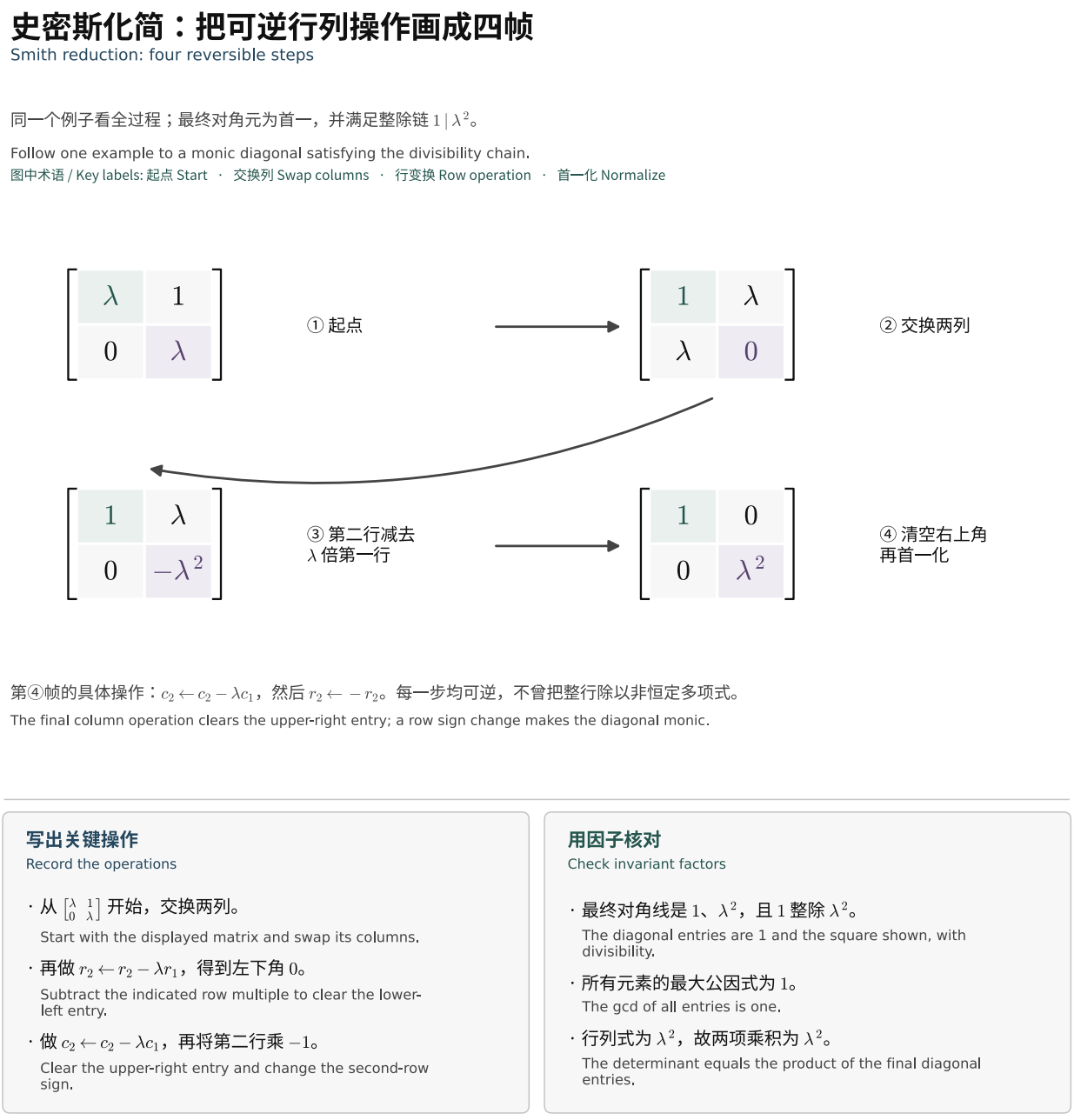
清空第一行、第一列以后，还要检查主元能否整除右下块的每个元素。若不能，把含有该元素的行加到第一行，再作列除法，又能制造次数更低的主元。直到主元整除余下全部元素，才固定它并处理右下块。这样才能得到整除链，而不仅是任意对角形式。

**补充例题：完整的二阶化简。**

$$\begin{bmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{bmatrix} \xrightarrow{c_1\leftrightarrow c_2} \begin{bmatrix}1 & \lambda\\ \lambda & 0\end{bmatrix} \xrightarrow{r_2\leftarrow r_2-\lambda r_1} \begin{bmatrix}1 & \lambda\\ 0 & -\lambda^2\end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{c_2\leftarrow c_2-\lambda c_1} \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -\lambda^2\end{bmatrix} \xrightarrow{r_2\leftarrow -r_2} \operatorname{diag}(1,\lambda^2).$$

每一步都可逆。若只要求最终标准形，通常不必追踪左右幺模矩阵，而可用下面的行列式因子计算。

**图解 · 史密斯化简：把可逆行列操作画成四帧**




**读图：** 四帧保留每一步合法操作：交换列、消掉左下角、消掉右上角、再首一化。最终不是随便一个对角矩阵，还要求对角元组成整除链。

## 四、行列式因子与不变多项式

**行列式因子** $D_k$ 是全部 $k$ 阶子式的首一最大公因式。规定 $D_0 = 1$；当 $k > r$ 时全部子式为零，规定 $D_k = 0$。仅对 $1 \le k \le r$ 使用

$$\boxed{D_k = d_1 \cdots d_k}, \qquad \boxed{d_k = D_k / D_{k-1}}.$$

原因是：在标准形中，前 $k$ 个对角元的乘积既是一个子式，又整除所有同阶子式；幺模变换不改变这些子式的首一最大公因式。因此，$D_k$ 唯一确定 $d_k$。

计算时分两步：先说明所有同阶子式都含某个公因子，再找一个或几个子式证明没有更大的公因子。**单独找出一个非零子式，不等于求出了行列式因子**。 若找到非零常数子式，则可立即断定对应的 $D_k = 1$。

**作业例题：第四次作业第 1 题**。

$$H = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ 2\lambda - 1 & \lambda(1-\lambda) & -2\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}.$$

因为 $2(1-\lambda) + (2\lambda - 1) = 1$，所有元素的最大公因式为 $D_1 = 1$。第二、三列都含 $\lambda$，任意二阶子式至少选到这两列中的一列，所以均含 $\lambda$。又有

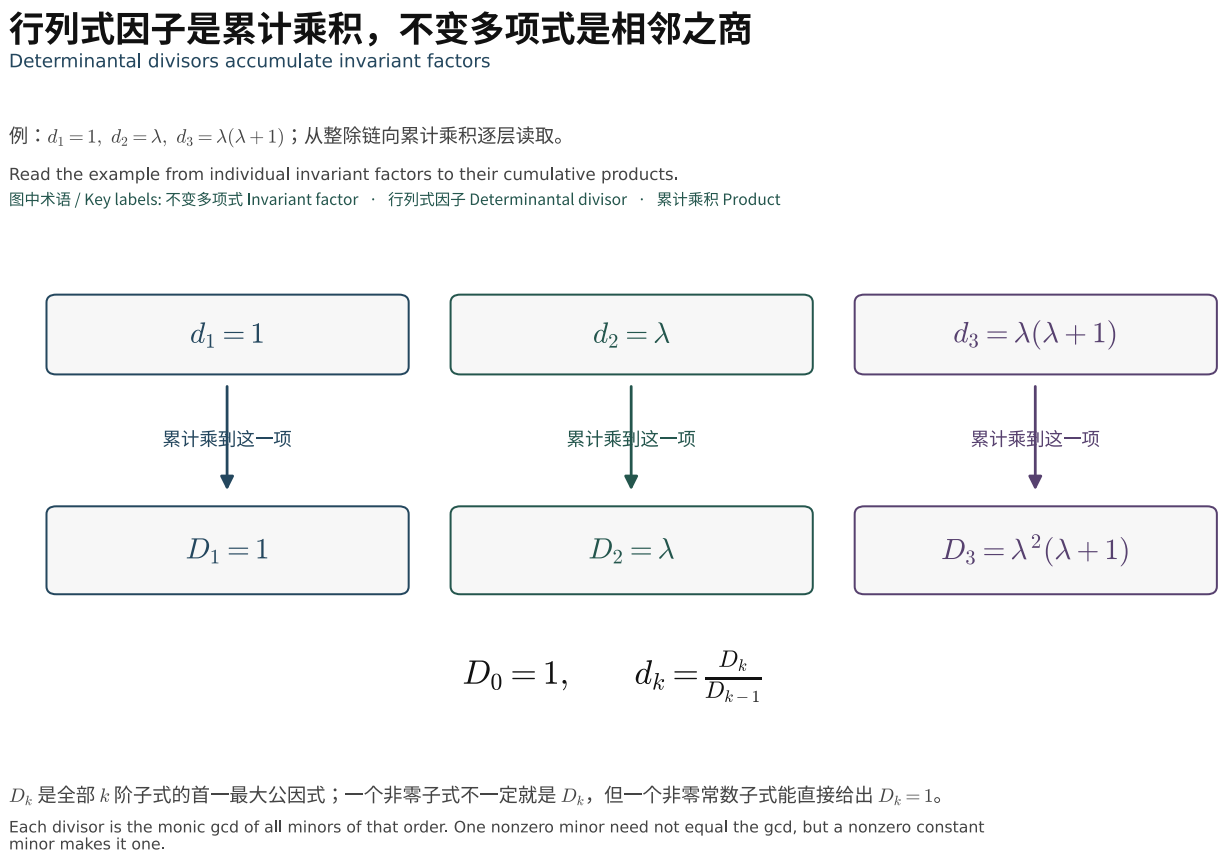
$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda \\ 2\lambda - 1 & -2\lambda \end{vmatrix} = -\lambda,$$

故 $D_2 = \lambda$。行列式为 $-\lambda^2(\lambda+1)$，首一化得 $D_3 = \lambda^2(\lambda+1)$。依次相除得到

$$(d_1, d_2, d_3) = (1, \lambda, \lambda(\lambda+1)), \qquad \boxed{S_H = \operatorname{diag}(1, \lambda, \lambda(\lambda+1))}.$$

自查：$d_1 \mid d_2 \mid d_3$，且三项的乘积与原行列式只差非零常数。

**图解 · 行列式因子是累计乘积，不变多项式是相邻之商**




**读图：** 上排是单个不变多项式，下排是从第一项累计乘到当前位置的行列式因子。反方向用相邻两个累计结果相除，就取回单项：$d_k = D_k / D_{k-1}$。

## 五、结构化矩阵先找常数子式

**作业例题：第四次作业第 2 题的上双对角结构。** 设 $H$ 为 $n$ 阶，主对角元均为 $\lambda - a$，超对角元为非零常数 $b_1, \dots, b_{n-1}$，其余为零。

对 $k < n$，前 $k$ 行与第 2 至 $k+1$ 列构成下三角矩阵，其行列式为 $b_1 \cdots b_k \neq 0$。所以

$$D_1 = \cdots = D_{n-1} = 1, \qquad D_n = (\lambda - a)^n,$$

从而 $S_H = \operatorname{diag}(I_{n-1}, (\lambda - a)^n)$。这个结论将在若尔当块的特征矩阵中再次出现。

## 六、等价判据与常见错误

对**同型**多项式矩阵，幺模等价、史密斯形相同、秩及全部非零行列式因子相同、完整不变多项式列表相同，四种表述等价。方阵幺模当且仅当史密斯形是单位矩阵。

**补充反例：行列式相同仍可能不等价**。

$$H = \mathrm{diag}(\lambda, \lambda), \qquad K = \mathrm{diag}(1, \lambda^2).$$

两者行列式都是 $\lambda^2$，但 $D_1(H) = \lambda$、$D_1(K) = 1$。行列式只记录最后一个行列式因子，中间信息仍可能不同。

做题时检查：是否把非恒定多项式倍乘整行当成合法操作，是否遗漏单位项，是否只比较行列式，以及最终对角元是否组成整除链。

# 第七章　初等因子与特征矩阵

对应第五讲第 16—21 页。不变多项式按整除链组织信息；初等因子则按不可约因子组织信息。学会在两种写法之间转换，才能从多项式矩阵过渡到常数矩阵的标准形。

## 一、初等因子保留每一次出现

把每个非零不变多项式分解为首一不可约多项式的幂。所有**正指数的完整因子幂**连同出现重数，称为矩阵的**初等因子**。单位项 1 不产生初等因子，零对角元也不计入。

复数域上的不可约因子都是一次式，因此初等因子形如 $(\lambda-\rho)^m$；实数域上还可能有不可约二次式的幂。讨论因式分解时必须先确定标量域。

**补充例题：不能把同一个根的各项合并。**

$$S=\operatorname{diag}\bigl(1,(\lambda-1)^2,(\lambda-1)^3(\lambda+2)\bigr).$$

它的初等因子是

$$(\lambda-1)^2,\qquad (\lambda-1)^3,\qquad \lambda+2.$$

前两项来自不同不变多项式，必须分别保留。写成 $(\lambda-1)^5$ 会丢失分块信息。后面将看到，原来的两项分别对应二阶和三阶若尔当块。

## 二、从初等因子恢复不变多项式

已知矩阵秩为 $r$ 后，按下列步骤恢复完整列表。

1. 对每个不同的不可约因子，单独收集其全部正指数并从小到大排序。
2. 不足 $r$ 项时，在**左侧补零**。
3. 对应位置的因子幂相乘，得到 $d_1,\dots,d_r$；再按原矩阵大小补上零行列。

左补零使每种因子的指数都不下降，从而保证 $d_i\mid d_{i+1}$。

**补充例题：** 某多项式矩阵秩为 $3$，初等因子为 $\lambda-1$、$(\lambda-1)^3$、$(\lambda+2)^2$。

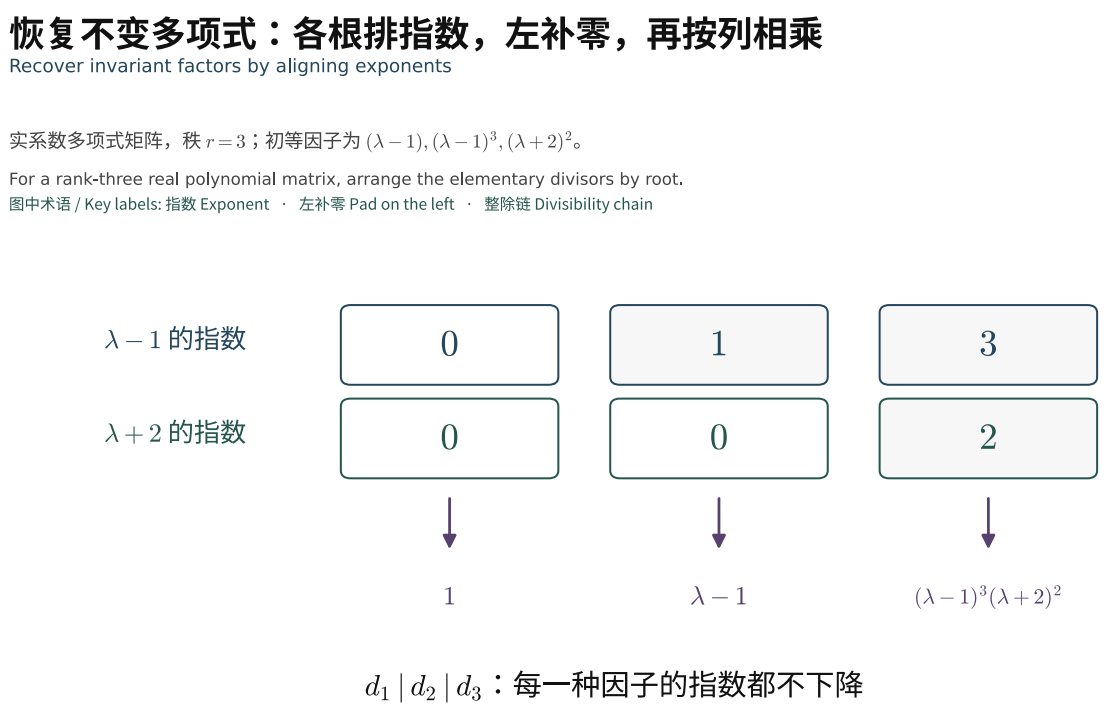
| 因子 | 第 1 项指数 | 第 2 项指数 | 第 3 项指数 |
|---|---|---|---|
| $\lambda-1$ | 0 | 1 | 3 |
| $\lambda+2$ | 0 | 0 | 2 |

于是

$$(d_1,d_2,d_3)=\bigl(1,\lambda-1,(\lambda-1)^3(\lambda+2)^2\bigr).$$

这里给出的是一般多项式矩阵，并非三阶常数矩阵的特征矩阵。后一种矩阵的不变多项式总次数必须等于常数矩阵阶数，不能混用题设。

**图解 · 恢复不变多项式：各根排指数，左补零，再按列相乘**




**读图：** 每种根的指数单独从小到大排，不足的位置在左边补零，再按列相乘。这样每一行的指数都不下降，恢复出的不变多项式自然构成整除链；图示对象是秩为 3 的一般多项式矩阵。

## 三、初等因子不记录单位项和零块

**补充反例：**

$$H=\operatorname{diag}(\lambda,0),\qquad K=\operatorname{diag}(1,\lambda).$$

二者同为二阶、初等因子都只有 $\lambda$，但秩分别为 $1,2$，所以不等价。对一般多项式矩阵，要同时知道**大小、秩、初等因子及重数**，才能恢复唯一的史密斯形。

因此，同型、同秩、初等因子多重集合相同，足以判断幺模等价。“初等因子相同就等价”须有这些条件。

## 四、分块矩阵如何合并信息

分块对角矩阵的初等因子是各块初等因子的**多重集合并集**，秩则相加。并集保留重复次数。

**补充例题一：** $H=\mathrm{diag}(\lambda^2,\lambda)$ 的初等因子为 $\lambda^2,\lambda$；按指数升序恢复，得到 $S_H=\mathrm{diag}(\lambda,\lambda^2)$。

**补充例题二：** $K=\mathrm{diag}(\lambda,\lambda-1)$ 的初等因子为 $\lambda,\lambda-1$。两种根的指数都补为 $(0,1)$，故 $S_K=\mathrm{diag}(1,\lambda(\lambda-1))$。

这说明：**各块的不变多项式不能直接拼接为整块矩阵的不变多项式**，而应先收集初等因子，再重新排序配对。

## 五、特征矩阵连接两类矩阵

对常数矩阵 $A\in\mathbb{F}^{n\times n}$，定义**特征矩阵**与**特征多项式**

$$X_A(\lambda)=\lambda I-A,\qquad \chi_A(\lambda)=\det(\lambda I-A).$$

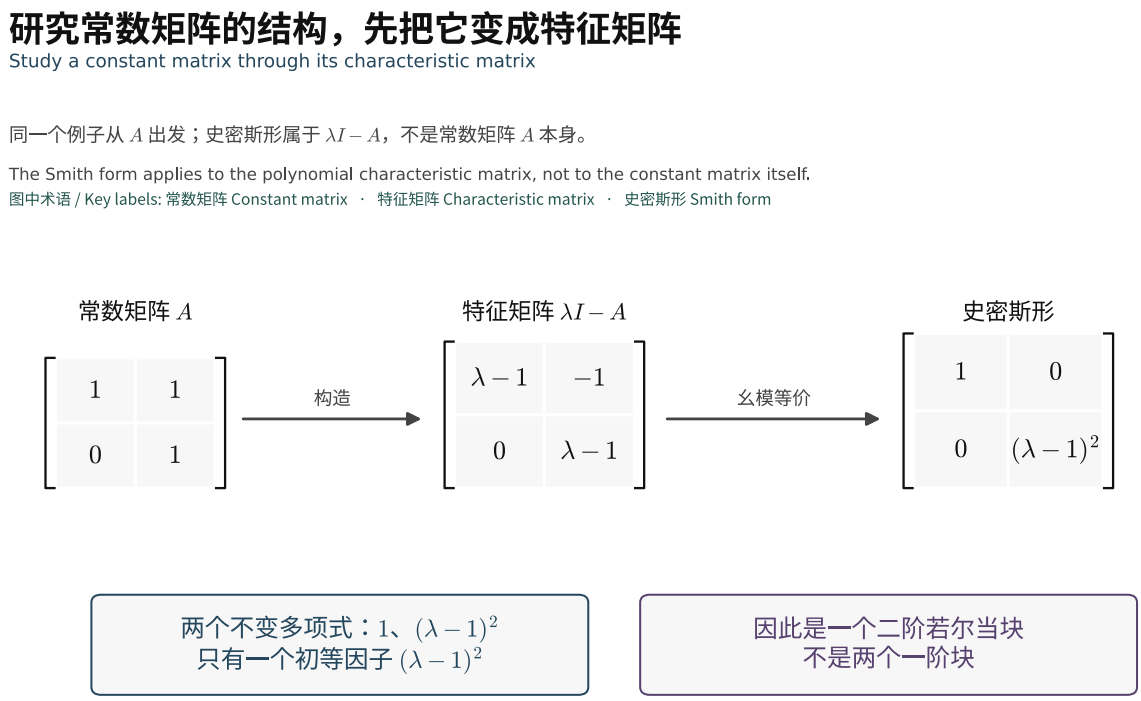
特征矩阵的最高次系数为 $I$，行列式是首一 $n$ 次多项式。因此它在有理函数域上满秩，有恰好 $n$ 个非零不变多项式，并且

$$\chi_A=d_1\cdots d_n,\qquad \sum_{i=1}^{n}\deg d_i=n.$$

把 $\lambda$ 代为某个特征值后，矩阵秩可以下降；这不影响它作为多项式矩阵满秩。例如 $\lambda I-A$ 满秩与 $\rho I-A$ 奇异可以同时成立。

以后说“常数矩阵 $A$ 的不变多项式或初等因子”，指的是 $\lambda I-A$ **的不变多项式或初等因子**。若对常数可逆矩阵 $A$ 本身作多项式幺模化简，只会得到单位矩阵，无法反映其特征值。

**图解 · 研究常数矩阵的结构，先把它变成特征矩阵**




**读图：** 特征矩阵的史密斯形保留了如何分块的信息。本例只有一个初等因子 $(\lambda-1)^2$，对应一个二阶块；若把两个一阶因子合并，就会误判矩阵结构。

## 六、从原矩阵算出完整的因子信息

**作业例题：第四次作业第 4 题。**

$$A=\begin{bmatrix}-7&-12&-6\\3&5&3\\3&6&2\end{bmatrix},\qquad X_A=\begin{bmatrix}\lambda+7&12&6\\-3&\lambda-5&-3\\-3&-6&\lambda-2\end{bmatrix}.$$

存在非零常数元素，所以 $D_1=1$。代入 $\lambda=-1$ 后三行互为倍数、秩为 1，故所有二阶子式都含 $\lambda+1$。又有一个子式

$$\begin{vmatrix}\lambda+7&6\\-3&-3\end{vmatrix}=-3(\lambda+1),$$

所以 $D_2=\lambda+1$。行列式给出 $D_3=(\lambda+1)^2(\lambda-2)$，从而

$$\boxed{S_{X_A}=\operatorname{diag}\bigl(1,\lambda+1,(\lambda+1)(\lambda-2)\bigr)}.$$

复数域上的初等因子是 $\lambda+1,\lambda+1,\lambda-2$，特征多项式为 $(\lambda+1)^2(\lambda-2)$。重复的两项 $\lambda+1$ 将对应两个一阶块，而不是一个二阶块。

这一题的计算顺序可用于多数小矩阵：**构造特征矩阵** $\to$ **求行列式因子** $\to$ **依次相除** $\to$ **分解并保留重数**。最后同时检查整除链、总次数和原矩阵阶数。

# 第八章　特征值与不变子空间

对应第六讲第 2—16、19 页。以下设 $V$ 是 $\mathbb{F}$ 上的 $n$ 维空间，$T: V \to V$ 为线性算子，$A$ 是它在一组基下的矩阵。特征向量描述作用后只发生倍乘的方向；不变子空间则允许一整个子空间中的向量相互混合。

## 一、换基与相似的含义

若原基为 $B$、新基为 $C = BP$，则 $P$ 的列是新基向量在旧基下的坐标，有

$$[v]_B = P[v]_C, \qquad A_C = P^{-1} A_B P.$$

因此相似矩阵描述的是同一个线性算子在不同基下的表示。算子没变，坐标矩阵可以改变；求出特征向量的坐标列 $x$ 后，抽象空间中的向量仍要还原为 $Bx$。

## 二、不变子空间与分块结构

子空间 $W \subseteq V$ 满足 $T(W) \subseteq W$ 时，称为 $T$-**不变子空间**。只需检查 $W$ 的一组基的像是否仍在 $W$ 中。不要求 $T(W) = W$。

把 $W$ 的基放在整个空间的基的前面，矩阵具有形式

$$[T] = \begin{bmatrix} A_W & B_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}.$$

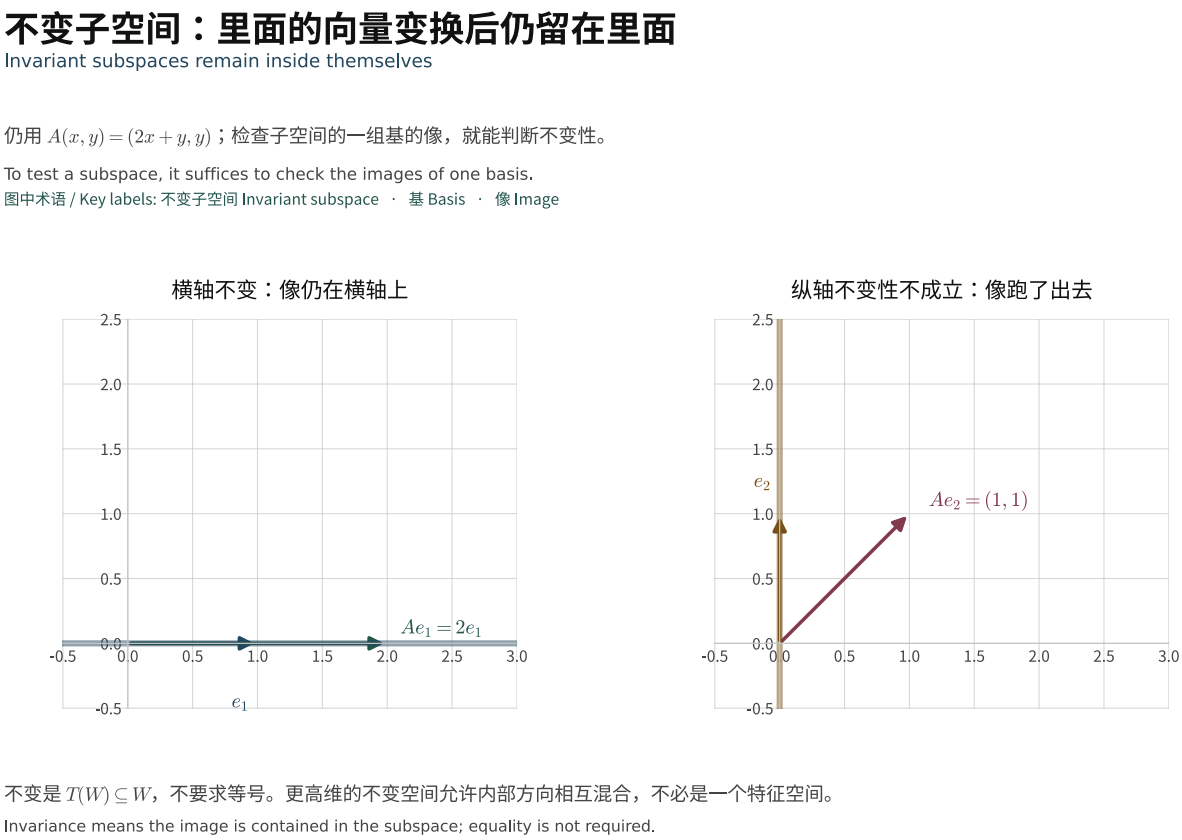
左下块为零，因为前面的基向量的像没有补空间方向的分量。如果选定的补空间也不变，右上块也为零，才能得到块对角矩阵。**一个不变子空间本身不保证存在不变补空间**。

**补充例题：不变空间不一定是特征空间**。 在 $\mathbb{C}_2[t]$ 上取微分算子 $D(f) = f'$，令 $W = \operatorname{span}\{1, t\}$。因为 $D(1) = 0, D(t) = 1$，有

$$D(W) = \operatorname{span}\{1\} \subsetneq W.$$

$W$ 不变，但其中 $t$ 不是特征向量，所以 $W$ 不是一个特征空间。

**图解 • 不变子空间：里面的向量变换后仍留在里面**




**读图：** 横轴的一组基的像仍在横轴，因此整条横轴不变；纵轴的基向量的像跑出了纵轴，因此该子空间不变性不成立。只需检验子空间的一组基，不用枚举其中所有向量。

## 三、特征值与特征空间怎样计算

若 $T(v)=\rho v$ 且 $v\neq 0$，则 $\rho$ 为**特征值**，$v$ 为相应**特征向量**。零可以是特征值；零向量不能作为特征向量。

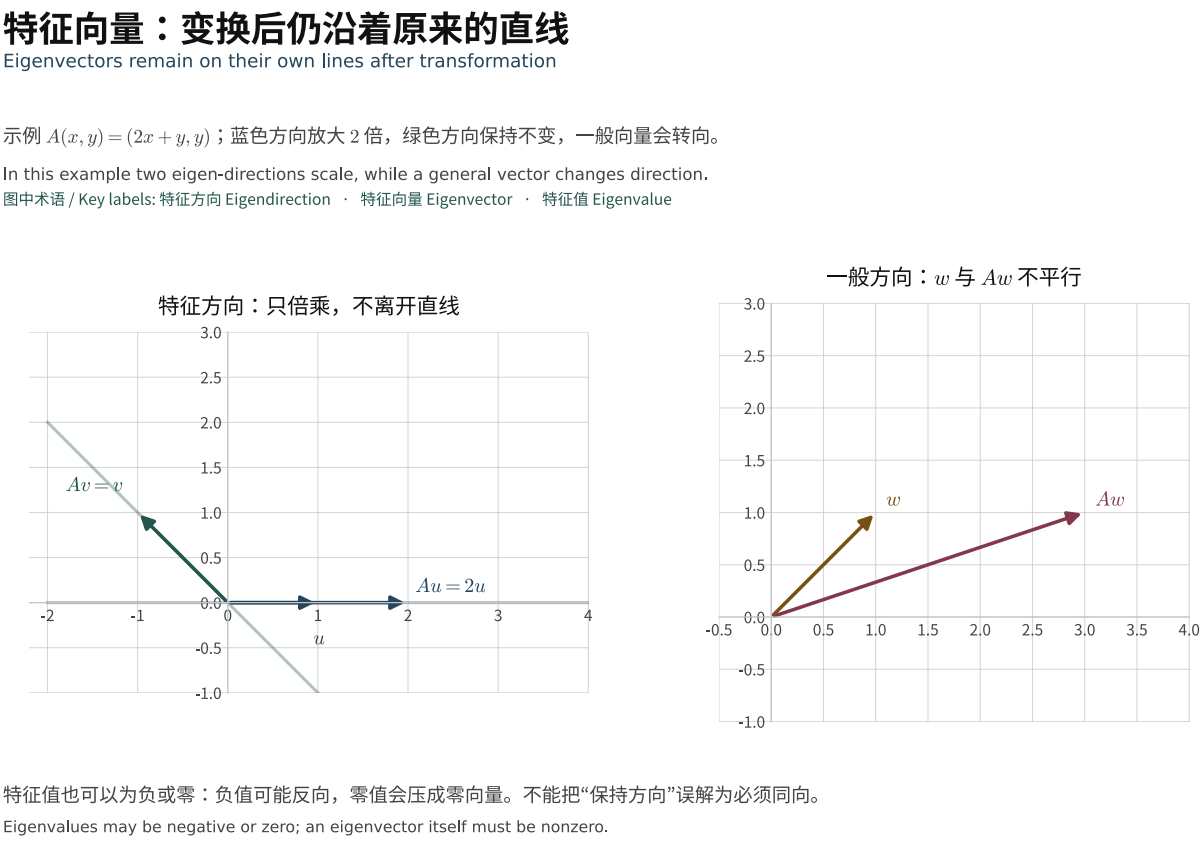
**特征空间**包含该根的全部特征向量及零向量：

$$E_\rho(T)=\ker(T-\rho I),\qquad E_\rho(A)=\ker(A-\rho I).$$

计算分三步：解 $\det(\lambda I-A)=0$ 得到根 $\rho$；解 $(A-\rho I)x=0$ 求出特征空间的一组基；题目给定抽象基时，再还原为 $v=Bx$。

标量域必须保留。例如实旋转矩阵 $\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}$ 的特征多项式为 $\lambda^2+1$，没有实特征值，但在复数域有 $i,-i$。

**图解 • 特征向量：变换后仍沿着原来的直线**




**读图：** 蓝色向量变长但仍在横轴方向上，绿色方向的向量保持不变；一般向量则被剪切到另一条方向。特征向量的关键是像仍为它的标量倍数，而非所有向量都能只做缩放。

## 四、代数重数不等于几何重数

**代数重数** $a_\rho$ 是 $\rho$ 作为特征多项式根的重数；**几何重数** $g_\rho$ 是特征空间的维数：

$$g_\rho = n - \operatorname{rank}(A-\rho I), \qquad 1 \le g_\rho \le a_\rho.$$

把特征空间的一组基扩充为整个空间的基，左上块为 $\rho I_{g_\rho}$，所以特征多项式至少含 $(\lambda-\rho)^{g_\rho}$。这解释了后一不等式。

**补充例题：三重根只有一个独立特征向量。** 微分算子在基 $(1,t,t^2)$ 下为

$$N=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&2\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

$\chi_N=\lambda^3$，所以 $a_0=3$；但 $Nx=0$ 要求 $x_2=x_3=0$，因此 $E_0=\operatorname{span}\{e_1\}$，$g_0=1$。对应的抽象特征向量是非零常数多项式。

## 五、什么时候可以对角化

不同特征值的特征空间之和是**直和**。若 $v_j\in E_{\rho_j}$ 且 $\sum_j v_j=0$，对等式作用 $\prod_{j\neq k}(T-\rho_j I)$，只剩非零常数乘 $v_k$，故各 $v_k=0$。

但这些特征空间的直和未必填满整个空间。矩阵在 $\mathbb{F}$ 上**可对角化**，当且仅当能找到 $n$ 个线性无关的 $\mathbb{F}$ 上的特征向量，即

$$\boxed{\sum_{\rho\in\mathbb{F}} g_\rho = n}.$$

等价地，特征多项式在 $\mathbb{F}$ 中完全分裂，并且每个根都有 $g_\rho=a_\rho$。复数域上分裂条件自动满足。重根并不排除对角化，例如 $I_n$；有 $n$ 个互异特征值则一定可对角化。

**补充例题：同一特征多项式的不同结果。** $I_2$ 与 $\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ 的特征多项式都是 $(\lambda-1)^2$，但几何重数分别为 $2,1$。前者可对角化，后者不可对角化。

## 六、作业中的平移算子

在 $\mathbb{C}_n[t]$ 上令 $T_a(f)(t)=f(t+a)$，其中 $a\neq 0$。由二项式展开，基 $(1,t,\dots,t^n)$ 下的矩阵为上三角矩阵，主对角元全为 $1$。例如 $n=2$ 时

$$[T_a]=\begin{bmatrix}1&a&a^2\\0&1&2a\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad \chi_{T_a}=(\lambda-1)^3.$$

一般地，若 $f$ 的次数为 $m\geq 1$、首项系数为 $c_m$，则 $f(t+a)-f(t)$ 的首项为 $mc_m a\,t^{m-1}\neq 0$。所以只有常数多项式能满足 $T_a(f)=f$，即

$$E_1(T_a)=\operatorname{span}\{1\},\qquad a_1=n+1,\quad g_1=1.$$

当 $n\geq 1$ 时，平移算子不可对角化。这里有限维空间是次数不超过 $n$ 的多项式空间，维数为 $n+1$；不能把它与无限维空间 $\mathbb{C}[t]$ 混淆。

## 七、特征向量与矩阵幂

若 $Av=\rho v$，则 $A^k v=\rho^k v$。若已有特征向量基并令 $A=P\Lambda P^{-1}$，便有

$$A^k=P\Lambda^k P^{-1}.$$

若特征向量不足以成基，就需要广义特征向量与若尔当链。后面的第十、十一章正是补足这些方向的方法。

# 第九章　相似不变量与自然标准形

对应第六讲第 17—18、20—24 页。特征多项式相同还不足以判断相似；本章利用特征矩阵的不变多项式，把一个常数矩阵化为由伴随块组成的**自然标准形**，也称**有理标准形**。

## 一、哪些量在相似后保持不变

若 $B = P^{-1}AP$，则

$$\lambda I - B = P^{-1}(\lambda I - A)P.$$

所以特征多项式、特征值及其代数重数不变。若 $Ax = \rho x$，则 $B(P^{-1}x) = \rho(P^{-1}x)$，故特征空间一一对应，几何重数也不变。特征向量的坐标通常会改变。

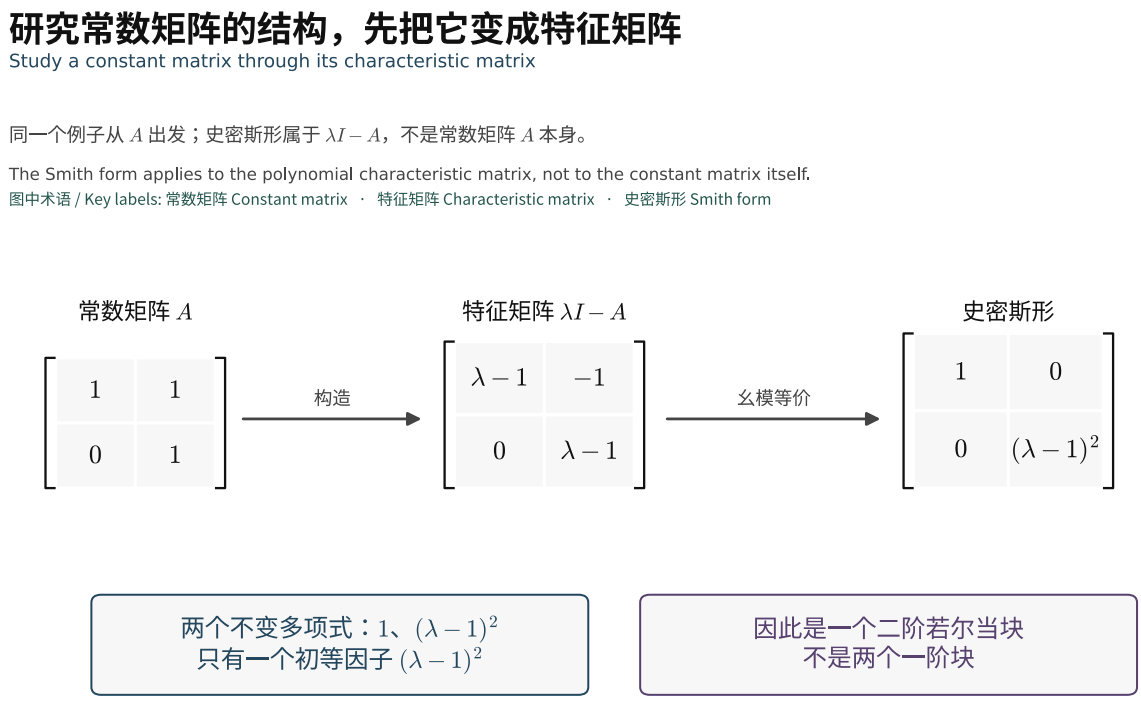
更完整的判据是：对同域上的同阶常数矩阵，

$$\boxed{A \sim B \iff \lambda I - A \text{ 与 } \lambda I - B \text{ 幺模等价}}.$$

因此可以比较特征矩阵的完整不变多项式，或初等因子及重数来判断相似。特征矩阵的大小和满秩条件已由矩阵阶数确定。

**补充反例：相同特征多项式仍不足够。** $I_2$ 的特征矩阵史密斯形为 $\operatorname{diag}(\lambda-1, \lambda-1)$；$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的则为 $\operatorname{diag}(1, (\lambda-1)^2)$。两者不相似。

**图解 · 研究常数矩阵的结构，先把它变成特征矩阵**




**读图：** 特征矩阵的史密斯形保留了如何分块的信息。本例只有一个初等因子 $(\lambda-1)^2$，对应一个二阶块；若把两个一阶因子合并，就会误判矩阵结构。

## 二、列伴随矩阵怎样写

对首一多项式

$$\psi(\lambda)=\lambda^m+c_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+c_1\lambda+c_0,$$

定义**列伴随矩阵** $C(\psi)$：次对角线全为 1，末列为 $(-c_0,-c_1,\dots,-c_{m-1})^{\mathsf T}$，其余为零。$m=1$ 时是 $[-c_0]$。

**补充例题：**

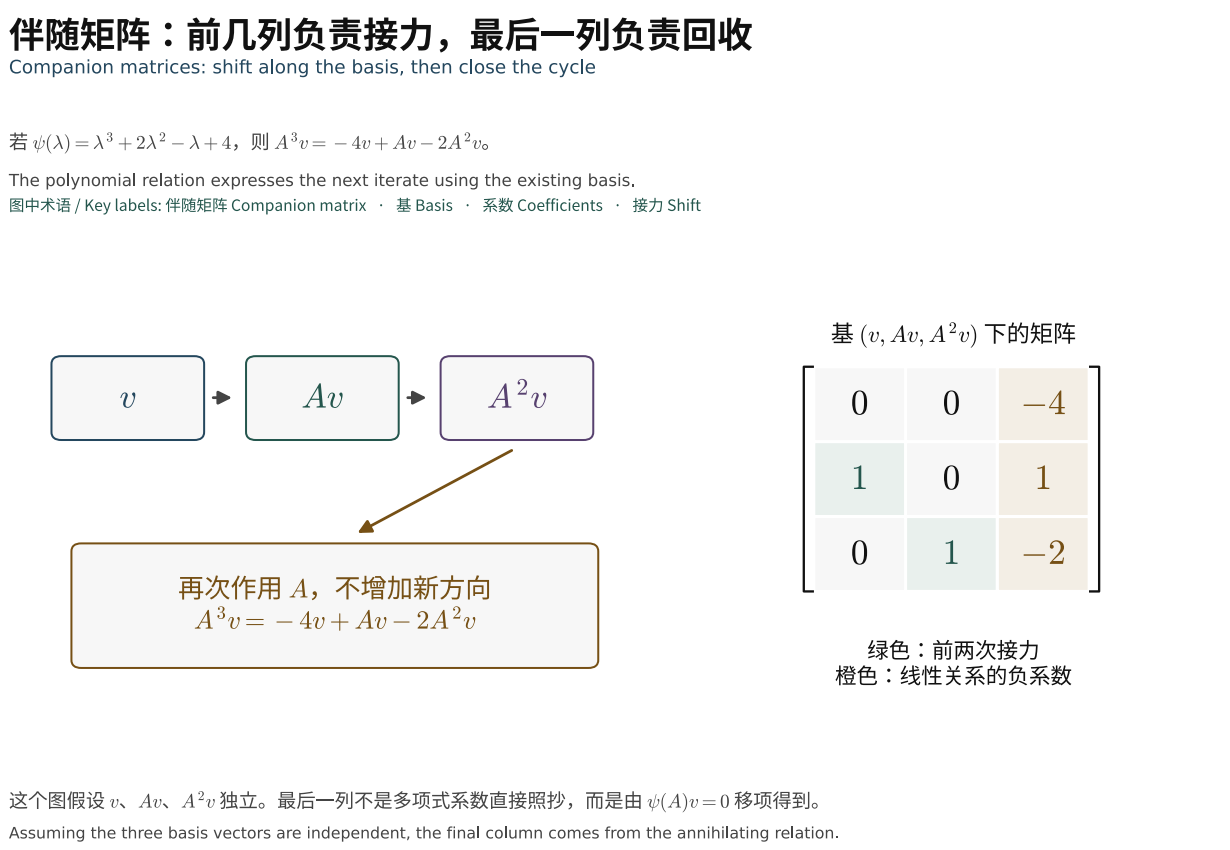
$$\psi=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda+4\quad\Longrightarrow\quad C(\psi)=\begin{bmatrix}0&0&-4\\1&0&1\\0&1&-2\end{bmatrix}.$$

注意末列按常数项、一次项、二次项顺序取负，不能倒序。它的特征矩阵有低阶常数子式，因此

$$\det(\lambda I - C(\psi)) = \psi, \qquad S_{\lambda I - C(\psi)} = \operatorname{diag}(I_{m-1}, \psi).$$

也就是说，一个 $m$ 阶伴随块对应一个 $m$ 次的非常数不变多项式。

**图解 · 伴随矩阵：前几列负责接力，最后一列负责回收**




**读图：** 在循环基 $(v, Av, A^2v)$ 下，前两次作用只是把向量送到下一个基向量。第三次作用由多项式关系拉回已有三个方向，因此最后一列是关系式移项后的系数。

## 三、从史密斯形构造自然标准形

设 $A$ 为 $n$ 阶，去掉特征矩阵不变多项式中的单位项后，剩下

$$\psi_1 \mid \psi_2 \mid \cdots \mid \psi_\ell, \qquad \deg \psi_i \geq 1.$$

则

$$\boxed{A \sim N = \operatorname{diag}(C(\psi_1), \dots, C(\psi_\ell))}, \qquad \sum_i \deg \psi_i = n.$$

构造顺序是：求 $\lambda I - A$ 的史密斯形，去掉 1，为每个剩下的多项式写一个伴随块，按整除链顺序拼成块对角矩阵。不要求多项式在当前域内分解成一次因子，因此这一标准形在实数域、复数域及一般域上都可使用。

推导思路是：每个伴随块的特征矩阵等价于 $\operatorname{diag}(I_{\deg \psi_i - 1}, \psi_i)$，全部拼起来恰好恢复 $\lambda I - A$ 的史密斯形，再用上一节的相似判据。

注意三类矩阵的区别：史密斯形的元素是多项式；自然标准形和若尔当标准形的元素都是常数。史密斯化简得到的左右幺模矩阵可能含 $\lambda$，不能直接当作常数换基矩阵 $P$。

## 四、完整例题包括换基矩阵

**补充例题：**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix}.$$

$D_1 = 1, D_2 = (\lambda - 1)^2$，故唯一非常数不变多项式为 $\psi = (\lambda - 1)^2 = \lambda^2 - 2\lambda + 1$，自然标准形为

$$N = C(\psi) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

要找换基矩阵，可取 $v = e_2$，则 $Av = (1, 1)^{\mathsf{T}}$，二者独立。令

$$P = (v, Av) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

由 $(A - I)^2 = 0$ 得 $A^2 v = -v + 2Av$，所以在新基 $(v, Av)$ 下，第一列为 $(0, 1)^{\mathsf{T}}$，第二列为 $(-1, 2)^{\mathsf{T}}$。直接验证

$$AP = PN = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det P = -1 \neq 0,$$

故 $P^{-1} A P = N$。**求到标准形与求到换基矩阵是两项不同要求**；后者必须同时验证矩阵等式和可逆性。

## 五、伴随块来自循环基

若 $v, Av, \dots, A^{m-1}v$ 独立，且

$$A^m v = -c_0 v - c_1 Av - \cdots - c_{m-1} A^{m-1} v,$$

则这组向量张成一个不变子空间，限制矩阵恰好是 $C(\psi)$。这解释了伴随矩阵的列结构，并为第十三章的循环子空间作准备。

**作业例题：第五次作业第 4 题的微分算子。** 在 $\mathbb{C}_n[t]$ 上令 $D(f) = f'$。其特征矩阵为上双对角结构，非零超对角元是 $-1, -2, \dots, -n$，故

$$S_{\lambda I - [D]} = \operatorname{diag}(I_n, \lambda^{n+1}), \qquad N_D = C(\lambda^{n+1}).$$

直接取基 $\left(t^n/n!, t^{n-1}/(n-1)!, \dots, t, 1\right)$，求导将每个基向量送到下一个，最后送到零，矩阵次对角线全为 1，正好得到该自然标准形。

下一章会把同一个算子写成超对角线为 1 的若尔当块。两种写法的基顺序不同，不能混用伴随块与若尔当块的方向。

# 第十章　复数与实数若尔当标准形

对应第七讲第 2—11 页。**若尔当标准形**也称 Jordan 标准形。它用每个特征值处的块长记录矩阵无法对角化的部分：一阶块是普通对角元，更大的块需要广义特征向量。数值例题取实数或复数域。

## 一、若尔当块是什么

定义 $m$ 阶**若尔当块**

$$J_m(\rho)=\begin{bmatrix}\rho & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \rho & 1 & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0\\ 0 & \cdots & 0 & \rho & 1\\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \rho\end{bmatrix},\qquad J_1(\rho)=[\rho].$$

本讲义固定采用**超对角线为 $1$** 的约定。例如

$$J_3(2)=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&1\\0&0&2\end{bmatrix}.$$

写成 $J_m(\rho)=\rho I+N$ 后，$N^m=0, N^{m-1}\neq 0$。所以块长衡量了偏离单纯倍乘作用的幂零部分需要作用多少次才消失。

## 二、一个初等因子对应一个块

$\lambda I-J_m(\rho)$ 有低阶非零常数子式，行列式为 $(\lambda-\rho)^m$，因此它的唯一初等因子就是 $(\lambda-\rho)^m$。反过来，在复数域上，

$$\boxed{(\lambda-\rho)^m \quad\longleftrightarrow\quad J_m(\rho)}.$$

把 $A$ 的全部初等因子逐次换成对应块，再拼成块对角矩阵，就得到 $J=P^{-1}AP$。块的排列顺序可以改变，但各根处块的大小和个数唯一。

**补充例题：** 初等因子为 $(\lambda-2)^3,\lambda-2,(\lambda+1)^2$ 时，

$$J=\operatorname{diag}(J_3(2),[2],J_2(-1)).$$

总阶数是 $3+1+2=6$。根 $2$ 的代数重数为 $4$、几何重数为 $2$；根 $-1$ 的两种重数分别为 $2,1$。不能把根 $2$ 的两个因子合并成一个四阶块。

**图解 · 若尔当色块：块的大小与块的个数是两件事**




**读图：** 这是同一个根有三阶、二阶两块的五维例子。总格数给代数重数 5，块数给几何重数 2，最长块给最小多项式指数 3；三个数字各自回答不同问题。

## 三、从块长读出重数与可对角化性

| 要读出的量 | 若尔当块中的含义 |
| --- | --- |
| 根 $\rho$ 的代数重数 | 该根各块大小之和 |
| 根 $\rho$ 的几何重数 | 该根的块数 |
| $\dim\ker(A-\rho I)^k$ | 该根每个块贡献 $\min(k,$ 块长$)$ |
| 最小多项式中 $\lambda-\rho$ 的指数 | 该根的最大块长，详见第十二章 |
| 复数域上的可对角化性 | 所有块都为一阶 |

例如特征多项式 $(\lambda-1)^4$ 既可能对应四个一阶块，也可能对应一个四阶块，或块长为 $3,1$、$2,2$、$2,1,1$。只知道四重根不能确定具体形状。

## 四、自然标准形为什么还能继续拆块

若首一多项式 $p,q$ 互素，则

$$C(pq)\sim \operatorname{diag}(C(p),C(q)).$$

原因是右侧特征矩阵的不变多项式可由互素因子重新组合，得到与 $C(pq)$ 相同的史密斯形。把每个不变多项式按不同根拆成互素因子后，就能继续化为若尔当块。

**补充例题：**

$$C((\lambda-1)^2(\lambda+2))\sim \operatorname{diag}(J_2(1),[-2]).$$

这里两部分互素。反之，$\operatorname{diag}([1],[1])$ 不能合成 $J_2(1)$；两者几何重数不同，因子也不互素。

## 五、实矩阵的非实根如何处理

实矩阵的非实根成共轭对出现，而且 $a+bi,a-bi$（$b>0$）的若尔当块必须按**相同大小**配对。定义

$$R(a,b)=\begin{bmatrix} a & b\\ -b & a\end{bmatrix},\qquad \mathcal{R}_m(a,b)=\begin{bmatrix} R(a,b) & I_2 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & R(a,b) & I_2 & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0\\ 0 & \cdots & 0 & R(a,b) & I_2\\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & R(a,b)\end{bmatrix}.$$

一对 $m$ 阶共轭复块对应一个 $2m$ 阶实块 $\mathcal{R}_m(a,b)$。实根处的普通若尔当块保留不变。实形的超对角**块**是 $I_2$，不能写成单个标量 $1$。

**补充例题：** $J_2(-1+i),J_2(-1-i)$ 配成

$$\mathcal{R}_2(-1,1)=\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0\\ -1 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & -1 & -1\end{bmatrix}.$$

对应的实初等因子为 $((\lambda+1)^2+1)^2$。本例中每个共轭复块为二阶，配对后的实块为四阶。

**图解 · 一对共轭复块，配成一个维数翻倍的实块**




**读图：** 二阶块与它的共轭块配对，用复链向量的实部、虚部作新基，就得到四阶实块。对角的两个二维块负责共轭根，橙色的单位块负责链之间的接力。

## 六、三阶矩阵的全部标准形

**作业例题：第六次作业第 2 题。**

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}.$$

对特征矩阵，$D_1 = 1$；因为 $\operatorname{rank}(A - I) = 1$，全部二阶子式都含 $\lambda - 1$，其中一个恰为 $-6(\lambda - 1)$，故 $D_2 = \lambda - 1$。又有 $D_3 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$，于是

$$(d_1, d_2, d_3) = \big(1, \lambda - 1, (\lambda - 1)(\lambda + 2)\big).$$

自然标准形为

$$N=\operatorname{diag}([1],C(\lambda^2+\lambda-2))=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&2\\0&1&-1\end{bmatrix}.$$

初等因子为 $\lambda-1,\lambda-1,\lambda+2$，故复、实若尔当形都是 $J=\operatorname{diag}(1,1,-2)$。虽然根 $1$ 重复出现，所有块仍为一阶，矩阵可对角化。

补出一组可直接验证的特征向量：

$$P=\begin{bmatrix}-2&0&1\\1&0&-1\\0&1&-1\end{bmatrix},\qquad \det P=-1,\qquad AP=P\operatorname{diag}(1,1,-2).$$

## 七、十一阶矩阵由初等因子重建

**作业例题：第六次作业第 3 题**。根 $-1$ 的块长为 $1,2,2$，根 $-1+i$ 与 $-1-i$ 各有块长 $1,2$。令 $x=\lambda+1,q=x^2+1$，指数升序并左补零后得到

$$\psi_1=x,\qquad \psi_2=x^2q,\qquad \psi_3=x^2q^2.$$

三项次数为 $1,4,6$，总和为 $11$，因此

$$S_{\lambda I-A}=\operatorname{diag}(I_8,\psi_1,\psi_2,\psi_3),\qquad N=\operatorname{diag}([-1],C(\psi_2),C(\psi_3)).$$

复形为根 $-1$ 处的三个块，以及两个非实根处各两个块。实形可直接写为

$$J_{\mathbb{R}}=\operatorname{diag}\big([-1],J_2(-1),J_2(-1),R(-1,1),\mathcal{R}_2(-1,1)\big).$$

总大小为 $1+2+2+2+4=11$。检查总维数能发现漏掉重复因子、遗漏单位不变多项式或共轭块配错大小等问题。

# 第十一章　若尔当链与子空间分解

对应第七讲第 12—21 页。上一章确定了若尔当块的形状；本章寻找组成换基矩阵的向量，使 $AP=PJ$ 且 $P$ 可逆。以下先在复数域讨论 $n$ 阶矩阵，最后说明实基的构造。

## 一、为什么需要广义特征向量

固定特征值 $\rho$，记 $N_\rho=A-\rho I$。非零向量 $x$ 是**确切 $k$ 阶广义特征向量**，是指

$$N_\rho^{k}x=0,\qquad N_\rho^{k-1}x\neq 0.$$

一阶就是普通特征向量。仅知道 $N_\rho^3x=0$，只能说阶数至多为 $3$；还要检查 $N_\rho^2x\neq 0$ 才能说恰为三阶。

**补充例题：** 对 $A=J_3(2)$，有 $N_2e_1=0, N_2e_2=e_1, N_2e_3=e_2$。所以 $e_1,e_2,e_3$ 的确切阶数分别为 $1,2,3$，而不都是普通特征向量。

## 二、链关系决定矩阵中的列顺序

若一组向量满足

$$N_\rho x_1=0,\quad x_1\neq 0,\qquad N_\rho x_{r+1}=x_r\quad(1\le r<m),$$

则称为长度 $m$ 的**若尔当链**，$x_1$ 是链头，$x_m$ 是链尾。每个 $x_r$ 恰为 $r$ 阶。

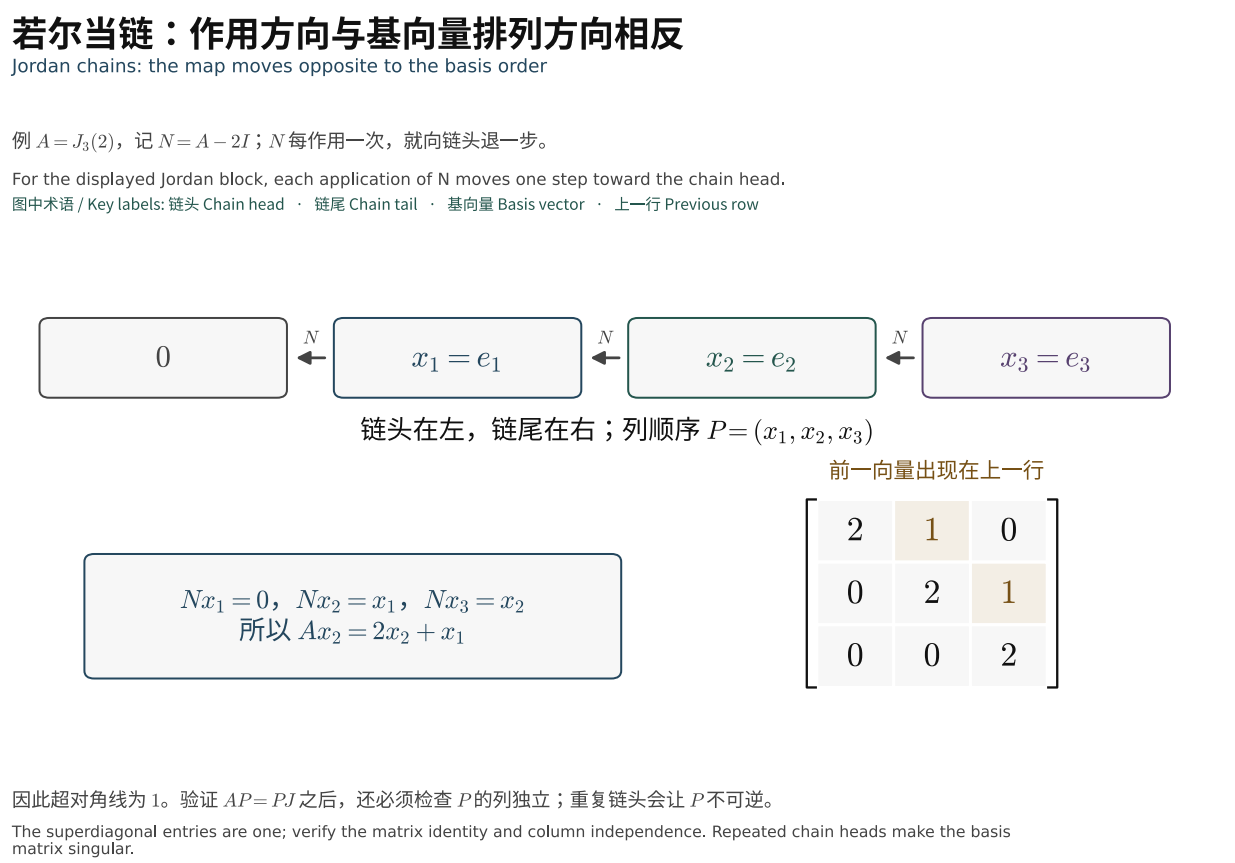
按链头到链尾排列 $P_\rho=(x_1,\dots,x_m)$，有

$$AP_\rho=P_\rho J_m(\rho).$$

这是因为 $Ax_r=\rho x_r+x_{r-1}$，其中 $x_0=0$，所以第 $r$ 列在第 $r-1$ 行有一个 $1$。倒序放列会改变块的方向。

课件对完整链还加了**不可延长**条件 $x_m\notin \operatorname{im}N_\rho$。满足递推的截短链可能仍可延长，例如 $J_3(0)$ 中的 $(e_1,e_2)$ 可由 $e_3$ 延长。不能因为某个向量恰为二阶，就把它所在的完整块判断为二阶。

**图解 • 若尔当链：作用方向与基向量排列方向相反**




**读图：** N 每作用一次就把链尾向链头推近一步，而换基矩阵的列按链头到链尾排列。这一反向关系解释了为什么若尔当块中的 1 位于超对角线。

## 三、从链尾开始求完整基

单链内部一定线性无关：若一条关系中最高非零系数对应 $x_r$，作用 $N_\rho^{r-1}$ 后只剩该系数乘 $x_1$，矛盾。

同一根的多条链合起来独立，当且仅当链头独立；不同根的链位于互相独立的广义特征空间。实际求解可按下面的顺序。

1. 先由初等因子或下一节的核维数确定各块长度，优先处理长链。
2. 对目标长度 $m$，选 $v\in\ker N_\rho^m\setminus\ker N_\rho^{m-1}$ 作链尾，依次计算 $x_r=N_\rho^{m-r}v$。按课件的完整链定义还要检查 $v\notin\operatorname{im}N_\rho$。
3. 补选其余链，确保同根的链头独立。选不到合适向量时，要调整已有选择，不能任取核中的向量拼接。
4. 把全部链按各块顺序拼成 $P$，检查列数为 $n$、$\operatorname{rank}P=n$，并验证 $AP=PJ$。

**补充例题：最简单的换基。**

$$A=\begin{bmatrix}2&3\\0&2\end{bmatrix},\qquad x_1=3e_1,\quad x_2=e_2.$$

因为 $(A-2I)x_2=x_1$，取 $P=\operatorname{diag}(3,1)$，便有 $P^{-1}AP=J_2(2)$。若直接取 $(e_1,e_2)$，超对角元仍是 $3$，尚未归一化。

对 $\operatorname{diag}(J_2(\rho),[\rho])$，$e_1,e_3$ 都是特征向量，但只有 $e_1$ 能由 $e_2$ 延长；$e_3$ 不在 $\operatorname{im}(A-\rho I)$ 中。因此不是每个特征向量都能当长链的链头。

## 四、不求初等因子也能反推块长

记

$$h_0=0,\qquad h_k=\dim\ker(A-\rho I)^k.$$

一个 $m$ 阶块对 $h_k$ 贡献 $\min(k,m)$；其他根的块上 $A-\rho I$ 可逆，不贡献核。故

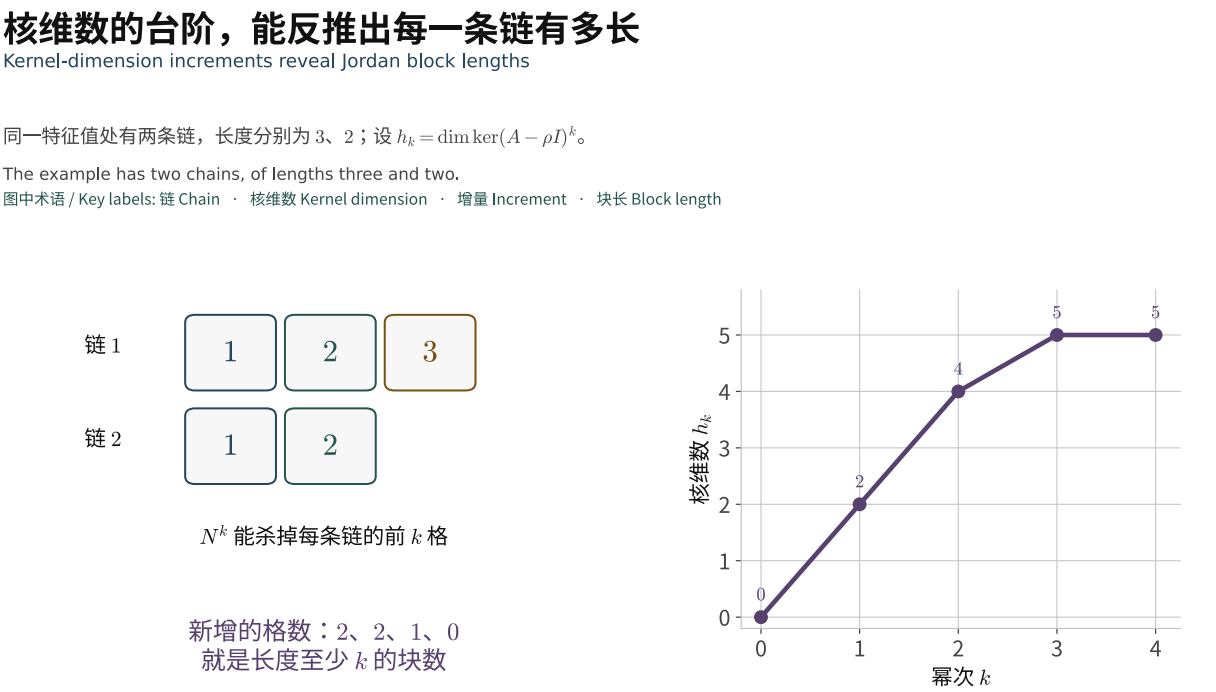
$$\boxed{\text{长度至少为 } k \text{ 的块数}=h_k-h_{k-1}},$$

$$\boxed{\text{长度恰为 } k \text{ 的块数}=2h_k-h_{k-1}-h_{k+1}}.$$

第一差分按 $k$ 增大不应上升，而且最终为零；稳定后的 $h_k$ 等于根 $\rho$ 的代数重数。最长块长是第一次出现 $h_k=h_{k+1}$ 时的 $k$。

**补充例题：** 已知 $h_1,h_2,h_3,h_4=2,4,5,5$，则增量为 $2,2,1,0$，表示至少一阶有两块、至少二阶有两块、至少三阶有一块。因此块长为 $3,2$，代数重数为 $5$，几何重数为 $2$。

**图解 · 核维数的台阶，能反推出每一条链有多长**




**读图：** 第 k 次幂会杀掉每条链前 k 格，所以核维数依次为 2、4、5、5。新增的 2、2、1、0 格就是长度至少为 k 的块数，从而读出块长为 3 和 2。

## 五、四阶矩阵的完整若尔当基

**作业例题及补充计算：** 第六次作业第 1 题给出

$$A=\begin{bmatrix}2&0&2&1\\6&1&4&4\\10&0&0&4\\7&0&-7&2\end{bmatrix}.$$

特征多项式为 $(\lambda-1)^3(\lambda-2)$。直接求核得到

$$E_1=\operatorname{span}\{(0,1,0,0)^{\mathsf T}\},\qquad E_2=\operatorname{span}\{(1,2,1,-2)^{\mathsf T}\}.$$

根 1 的代数重数为 3、几何重数为 1，所以只有一个三阶块；根 2 对应一个一阶块。原作业只要求普通特征向量，下面补出完整换基矩阵。

对根 1 取

$$x_1=\begin{bmatrix}0\\6\\0\\0\end{bmatrix},\quad x_2=\begin{bmatrix}-9\\-26\\-6\\21\end{bmatrix},\quad x_3=\begin{bmatrix}5\\0\\0\\-14\end{bmatrix},\qquad x_4=\begin{bmatrix}1\\2\\1\\-2\end{bmatrix}.$$

依次检查 $(A-I)x_1=0,(A-I)x_2=x_1,(A-I)x_3=x_2,Ax_4=2x_4$，得到

$$P=(x_1,x_2,x_3,x_4),\qquad \det P=-18,\qquad \boxed{P^{-1}AP=\operatorname{diag}(J_3(1),[2])}.$$

这里只能找到两个独立的普通特征向量，但广义特征向量仍可补成四维空间的基。若题目原基为 $(\alpha_1,\dots,\alpha_4)$，链头 $x_1$ 对应的抽象向量是 $6\alpha_2$，其余各列同样按原基还原。

## 六、普通特征空间与广义特征空间

定义根 $\rho$ 的**广义特征空间**，课件也称**若尔当子空间**：

$$G_\rho=\{x:\text{存在 } k\ge 1,\ (A-\rho I)^k x=0\}=\ker(A-\rho I)^n.$$

它由该根全部若尔当链生成，维数为该根的代数重数；普通特征空间 $E_\rho=\ker(A-\rho I)$ 由各条链的链头生成，维数为块数。

$$G_\rho=\bigoplus_{\text{该根各链}}\operatorname{span}\{x_1,\dots,x_m\},\qquad \mathbb{C}^n=\bigoplus_{\rho}G_\rho.$$

每个链空间都不变，因为 $Ax_r=\rho x_r+x_{r-1}$。上例中 $G_1=\operatorname{span}\{x_1,x_2,x_3\}$，而 $E_1=\operatorname{span}\{x_1\}$，不能把它们混为一谈。

下一章的第一分解将从互素多项式的角度解释按根分空间；第十三章的第二分解则按不变多项式组织循环空间。

## 七、从复链构造实基

设 $A$ 为实矩阵，特征值 $a+bi$（$b>0$）的一条链为 $z_r=u_r+iv_r$。分离链关系的实部和虚部，令 $u_0=v_0=0$，有

$$Au_r=au_r-bv_r+u_{r-1},\qquad Av_r=bu_r+av_r+v_{r-1}.$$

因此按 $(u_1,v_1,u_2,v_2,\dots,u_m,v_m)$ 排列实基，矩阵就是上一章的 $\mathcal{R}_m(a,b)$。这也解释了实块中 $R(a,b)$ 的符号和超对角块 $I_2$ 的来源。

验证换基时，最后始终检查两件事：$AP=PJ$，**以及 $P$ 可逆**。只有矩阵等式而列向量重复时，不能得到相似变换。

# 第十二章　最小多项式与第一分解

对应第八讲文件第 2—17 页，即第 3.4 节。原文件封面标作第九讲。以下设 $V$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维空间，$T \in L(V)$；用 $z$ 表示零化多项式的不定元，$A$ 表示 $T$ 的**坐标**矩阵。具体数值例题在复数域上讨论。

## 一、先分清零化的对象

若 $p(z)=\sum_k c_k z^k$，则 $p(T)=\sum_k c_k T^k$，其中 $T^0=I$。满足 $p(T)v=0$ 的多项式组成理想，其唯一非零**首一生成元**称为**向量处的最小多项式** $m_v$：

$$\{p : p(T)v=0\}=\langle m_v\rangle, \qquad p(T)v=0 \iff m_v \mid p.$$

存在性来自 $v, Tv, \dots, T^{\dim V}v$ **线性相关**；最低次非零零化多项式首一化后唯一。**零多项式**可以零化，但不是最小多项式；规定 $m_0=1$。

在子空间 $W$ 上零化，要求对每个 $w\in W$ 都有 $p(T)w=0$。能同时零化 $W$ 中所有向量的非零首一多项式中，次数最低者称为**子空间处的最小多项式** $m_W$。若 $(w_1,\dots,w_r)$ 是 $W$ 的基，则

$$m_W=\operatorname{lcm}(m_{w_1},\dots,m_{w_r}), \qquad U\subseteq W\subseteq V \Longrightarrow m_U \mid m_W \mid m_T.$$

取 $W=V$，得到**整体最小多项式** $m_T=m_V$，并规定 $m_{\{0\}}=1$。若 $T(W)\subseteq W$，则称 $W$ 为 $T$-**不变子空间**，此时 $T|_W$ 是从 $W$ 到自身的限制算子，$m_W$ 也是该限制算子的最小多项式。定义 $m_W$ 本身不要求 $W$ 不变。

**补充例题：局部与整体不同。** 对 $T=\operatorname{diag}(1,2)$，

$$m_{e_1}=z-1, \qquad m_{e_2}=z-2, \qquad m_{e_1+e_2}=m_T=(z-1)(z-2).$$

因为 $p(T)(e_1+e_2)=p(1)e_1+p(2)e_2$，需要同时在两个根处为零。

## 二、矩阵最小多项式的三种计算方法

由 $[p(T)v]_B=p(A)[v]_B$，算子与其矩阵的最小多项式一致，相似换基也不改变它。对 $d\ge 1$ 阶矩阵，记 $zI-A$ 的首一**行列式因子**为 $D_k$，$D_0=1$，**不变多项式**为 $d_1 \mid \cdots \mid d_d$。

| 已知信息 | 求法 |
|---|---|
| 特征矩阵的不变多项式 | $m_A=d_d=D_d/D_{d-1}=\chi_A/D_{d-1}$ |
| 复数域上的若尔当块 | 每个根取最大块长：$m_A(z)=\prod_\rho (z-\rho)^{b_\rho}$ |
| 分块对角矩阵 $A=\operatorname{diag}(A_1,\dots,A_r)$ | $m_A=\operatorname{lcm}(m_{A_1},\dots,m_{A_r})$ |

这里 $\chi_A=\det(zI-A)$；$b_\rho$ 是根 $\rho$ 的最大块长，不是该根所有块长之和。**凯莱—哈密顿定理**给出 $\chi_A(A)=0$，因此 $m_A \mid \chi_A$。全部不变多项式的乘积才是 $\chi_A$。

分块公式只有在各块最小多项式两两**互素**时才能改为乘积。例如 $\operatorname{diag}(1,1)$ 的最小多项式是 $z-1$。

课件中的右整除判据也可保留为：$p(A)=0$ 当且仅当存在**多项式矩阵** $Q(z)$，使 $p(z)I=Q(z)(zI-A)$；右除法的常数余式就是 $p(A)$。

**作业例题一：第八次作业第 1 题。**

$$A=\begin{bmatrix}-7 & 16 & 8\\ -4 & 9 & 4\\ -4 & 7 & 5\end{bmatrix},\qquad \chi_A=(z-1)(z-3)^2.$$

$\operatorname{rank}(A-3I)=2$，所以根 $3$ 的**几何重数**为 $1$；其**代数重数**为 $2$，故对应一个二阶块。因此

$$\boxed{m_A=(z-1)(z-3)^2}.$$

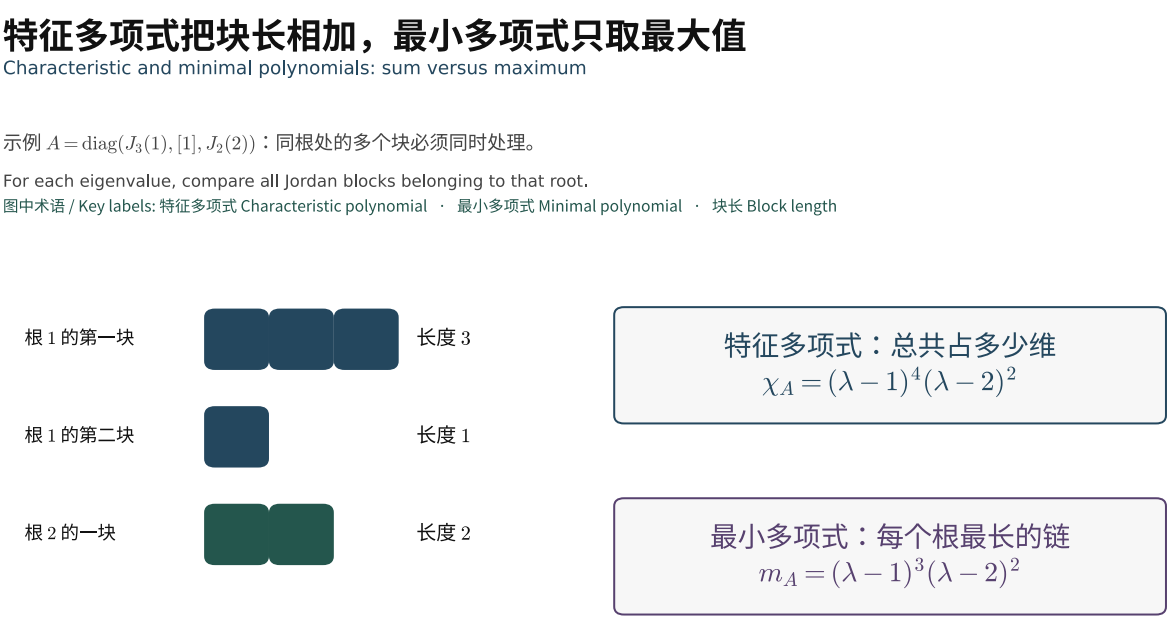
**作业例题二：第八次作业第 2 题**。

$$A=\operatorname{diag}(B,C),\qquad B=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 2\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -4 & -4\end{bmatrix}.$$

直接算得 $(B-I)^2=0$、$B-I\neq 0$，以及 $(C+2I)^2=0$、$C+2I\neq 0$。两个块的最小多项式互素，故

$$\boxed{m_A=\operatorname{lcm}((z-1)^2,(z+2)^2)=(z-1)^2(z+2)^2}.$$

**图解 · 特征多项式把块长相加，最小多项式只取最大值**




**读图：** 同一根出现多个块时，特征多项式要数它们一共占多少维，最小多项式只要求能杀掉最长的一块。图中根 1 的指数分别为 4 和 3，不能混用。

## 三、第一分解：按互素因子分空间

设 $W$ 为 $T$-不变子空间，$m_W=\varphi_1\cdots\varphi_r$，各因子首一、非常数且两两互素。则

$$\boxed{W=\bigoplus_{i=1}^{r}W_i},\qquad W_i=W\cap\ker\varphi_i(T),\qquad m_{W_i}=\varphi_i.$$

证明思路：令 $q_i=m_W/\varphi_i$。由**贝祖等式**可选 $e_i=b_iq_i$，使其模 $\varphi_i$ 余 $1$，模其余因子余 $0$。于是 $w_i=e_i(T)w\in W_i$，且 $w=\sum_i w_i$；同一组算子还能逐一取出分量，故和是**直和**。

在复数域上取 $\varphi_i=(z-\rho_i)^{b_i}$，得到按特征值分组的**广义特征空间**。对整体空间，

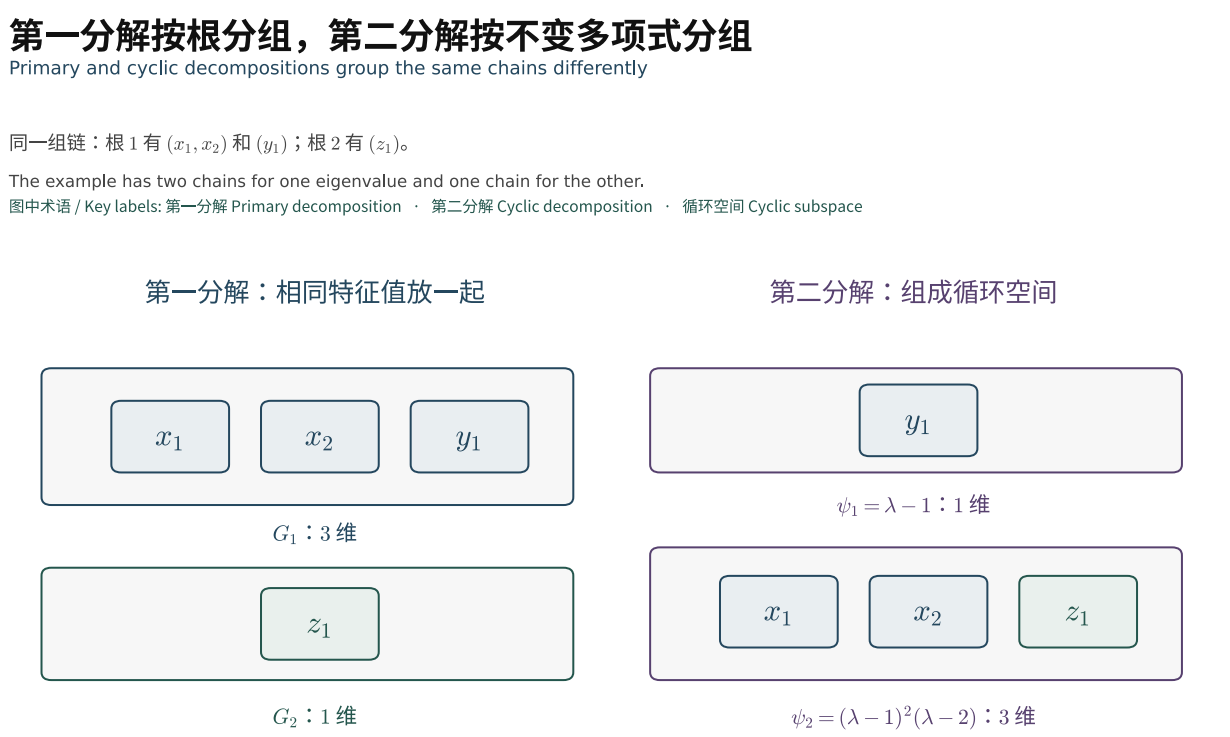
$$G_\rho=\ker(T-\rho I)^{b_\rho},\qquad \dim G_\rho=\text{该根全部若尔当块长之和}.$$

**作业例题三：两组相近的初等因子不能混用。**

| 来源 | 各根的块长 | 整体维数 | 广义特征空间维数 | 最小多项式 |
|---|---|---|---|---|
| 第七次第 3 题、第八次第 3 题 | $-3:(1,1,2)$；$-2\pm5i:(1,2)$ | $10$ | $4,3,3$ | $(z+3)^2((z+2)^2+25)^2$ |
| 第七次第 4 题、第八次第 4 题 | $-1:(1,2,2)$；$-1\pm i:(1,2)$ | $11$ | $5,3,3$ | $(z+1)^2((z+1)^2+1)^2$ |

每行**维数**按表中根的顺序排列。两组在每个根处的最大块长都为 $2$，所以 $G_\rho=\ker(A-\rho I)^2$；但不能把 $G_\rho$ 的维数也写成 $2$。

**图解 · 第一分解按根分组，第二分解按不变多项式分组**




**第一分解：按根**
Primary decomposition

- 根 1 的广义特征空间为 $\operatorname{span}\{x_1, x_2, y_1\}$。
  The first generalized eigenspace is spanned by the three listed vectors.
- 根 2 的广义特征空间为 $\operatorname{span}\{z_1\}$。
  The second generalized eigenspace is spanned by the remaining vector.
- 维数相加：$3 + 1 = 4$。
  The dimensions add to four.

**第二分解：按循环生成元**
Cyclic decomposition

- 可取 $\beta_1 = y_1$，$\beta_2 = x_2 + z_1$。
  Choose the two displayed cyclic generators.
- 局部最小多项式分别为 $\lambda - 1$ 与
  Their local minimal polynomials start with the factors shown.
- $(\lambda-1)^2(\lambda-2)$；循环空间维数为 1、3。
  The cyclic subspaces have dimensions one and three.

**读图：** 四维补充例子把同一组链分两次组。左边按根把三个根 1 的方向放在一起；右边按不变多项式组织循环分量，生成元 $x_2 + z_1$ 可以同时带出不同根的方向，因此分量维数无需逐项对应。

## 四、整个子空间的最小多项式可由一个向量取得

**结论：** 若 $W$ 不变，则存在 $x \in W$ 使 $m_x = m_W$。这在任意标量域上成立。

**作业证明：第七次作业第 1 题。** 若 $W = \{0\}$，取 $x = 0$。否则分解为互异首一**不可约因子**的幂：

$$m_W = \prod_i p_i^{a_i}, \qquad q_i = m_W / p_i^{a_i}.$$

由最小性，可选 $v_i \in W$ 使 $(m_W/p_i)(T)v_i \neq 0$。置 $y_i = q_i(T)v_i$，不变性保证 $y_i \in W$，且

$$p_i(T)^{a_i} y_i = 0, \qquad p_i(T)^{a_i - 1} y_i \neq 0, \qquad m_{y_i} = p_i^{a_i}.$$

互素局部最小多项式的向量求和，其最小多项式等于这些多项式的乘积；这是上述互素投影能分别取出分量的结果。因此

$$\boxed{x=\sum_i y_i\in W,\qquad m_x=\prod_i p_i^{a_i}=m_W}.$$

**做题顺序：** 先区分向量处、子空间处和整体；再用最大不变多项式、最大块长或分块**最小公倍式**求解。验证候选多项式时，既要证明零化，也要排除更低次的可能。

# 第十三章　循环子空间与第二分解

对应第八讲文件第 18—23 页，即第 3.5 节；第 22、23 页重复。沿用上一章的有限维假设和符号。各数值例题在复数域上讨论，若尔当块取超对角线为 1 的约定。

## 一、循环子空间与循环基

给定向量 $v$，将 $v, Tv, T^2v, \dots$ 的全部有限**线性组合**收集起来，所得空间称为由 $v$ 生成的**循环子空间**，记为

$$\mathcal{S}_T[v] = \{p(T)v : p \in \mathbb{F}[z]\}.$$

若 $v \neq 0$，令 $r = \deg m_v$，则

$$\mathcal{S}_T[v] = \operatorname{span}\{v, Tv, \dots, T^{r-1}v\}, \qquad \boxed{\dim \mathcal{S}_T[v] = r}.$$

前 $r$ 个向量独立，否则存在更低次零化多项式；$m_v(T)v = 0$ 又使 $T^r v$ 及更高次作用都能由它们表示。因此该空间不变。若 $v = 0$，循环子空间为 $\{0\}$，基为空，**维数**为 $\deg m_0 = 0$。

设 $m_v = z^r + c_{r-1}z^{r-1} + \cdots + c_0$。在**循环基** $(v, Tv, \dots, T^{r-1}v)$ 下，矩阵为**列伴随矩阵** $C(m_v)$：次对角线为 $1$，末列为 $(-c_0, \dots, -c_{r-1})^{\mathsf{T}}$，其余元素为零。限制算子的最小多项式仍为 $m_v$。

若 $\deg m_T = d = \dim V$，则由上一章的取得定理可选 $v$ 使 $m_v = m_T$；比较维数可知 $\mathcal{S}_T[v] = V$。此时称 $v$ 为整个空间的**循环生成元**。反过来，若整个 $d$ 维空间能由一个向量循环生成，则必有 $\deg m_T = d$。

**补充例题一：直接构造循环基。**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad m_A = (z-1)^2(z-2) = z^3 - 4z^2 + 5z - 2.$$

计算得

$$P = (v, Av, A^2v) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad C(m_A) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

$\det P = -1$，且 $AP = PC(m_A)$，故 $v$ 循环生成整个三维空间。相比之下，$Ae_1 = e_1$，所以 $e_1$ 只能生成一维空间。

**图解 · 循环空间：让同一个向量反复经过 A**




**读图：** 从一个向量出发，依次收集 v、Av、$A^2$v；这三列独立，所以张成整个三维空间。$A^3$v 已可由前面三列表示，再反复作用也不会产生新的独立方向。

## 二、第二分解：按不变多项式分循环空间

若**特征矩阵**的非常数**不变多项式**为 $\psi_1 \mid \cdots \mid \psi_\ell$，则可选生成元 $\beta_i$，使

$$\boxed{V=\bigoplus_{i=1}^{\ell}\mathcal{S}_T[\beta_i]},\qquad m_{\beta_i}=\psi_i,\qquad \dim \mathcal{S}_T[\beta_i]=\deg\psi_i.$$

各循环基拼接后，得到**自然标准形** $\mathrm{diag}(C(\psi_1),\dots,C(\psi_\ell))$。在复数域上理解其构造：一条**若尔当链**的链尾生成整条链空间；同一不变多项式中不同根的链尾相加，由局部最小多项式**互素**，便得到该循环分量的生成元。

**作业例题：比较两种分解。** 令 $x=z+3, q=(z+2)^2+25$；另令 $u=z+1, r=(z+1)^2+1$。

| 来源 | 非常数不变多项式 | 第一分解的维数 | 第二分解的维数 |
|---|---|---|---|
| 第七次第 3 题 | $x, xq, x^2q^2$ | $4, 3, 3$ | $1, 3, 6$ |
| 第七次第 4 题 | $u, u^2r, u^2r^2$ | $5, 3, 3$ | $1, 4, 6$ |

**第一分解**按特征值分组，**第二分解**按不变多项式分组；两侧维数总和相等，分量不能逐项对应。**广义特征空间**未必循环：第一行根 $-3$ 对应三个块，不能由一个向量生成其四维主分量。

**补充例题二：自然形与若尔当形的换基方向。** 对 $p(z) = (z-\rho)^2$，

$$N = C(p) = \begin{bmatrix} 0 & -\rho^2 \\ 1 & 2\rho \end{bmatrix}, \qquad V = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & \rho \end{bmatrix}, \qquad VN = J_2(\rho)V.$$

$\det V = -1$，故 $VNV^{-1} = J_2(\rho)$；若写成 $X^{-1}NX = J$，应取 $X = V^{-1}$。这是可直接验证的补充例题；原课件只给广义范德蒙德矩阵的关系，未列完整通式。

**图解 · 第一分解按根分组，第二分解按不变多项式分组**




**读图：** 四维补充例子把同一组链分两次组。左边按根把三个根 1 的方向放在一起；右边按不变多项式组织循环分量，生成元 $x_2 + z_1$ 可以同时带出不同根的方向，因此分量维数无需逐项对应。

## 三、平移算子的完整例题

对应第七次作业第 2 题和第八次作业第 5 题。设

$$T_a f(s) = f(s+a), \qquad a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \qquad f \in \mathbb{C}_n[s], \quad \dim \mathbb{C}_n[s] = n+1.$$

用 $s$ 表示被平移的变量，与最小多项式变量 $z$ 分开。

**1. 最小多项式与全部广义特征向量。** 令 $\Delta = T_a - I$。对非零 $f$，若次数为 $d$、首项系数为 $c_d$，**有限差分**使正次数逐次下降一阶：

$$\Delta^d f = c_d d! a^d \neq 0, \qquad \Delta^{d+1} f = 0.$$

因此每个**非零多项式**都是特征值 1 的广义特征向量，精确阶数为 $d+1$；非零常数的阶数为 1。全空间有

$$m_f=(z-1)^{d+1},\qquad m_{T_a}=(z-1)^{n+1},\qquad J=J_{n+1}(1).$$

相应特征矩阵的史密斯形为 $\operatorname{diag}(I_n,(z-1)^{n+1})$。

**2. 牛顿多项式给出归一化链。** 取

$$f_0(s)=1,\qquad f_k(s)=\frac{\prod_{j=0}^{k-1}(s-ja)}{k!a^k}\quad(1\le k\le n).$$

它们满足 $\Delta f_0=0$、$\Delta f_k=f_{k-1}$。令 $A$ 为原基 $(1,s,\dots,s^n)$ 下的矩阵，$X$ 的列为新基 $(f_0,\dots,f_n)$ 的系数列，则

$$X_{ik}=[s^i]f_k(s),\qquad X_{kk}=\frac{1}{k!a^k}\neq 0,\qquad \boxed{AX=XJ_{n+1}(1)}.$$

$[s^i]$ 表示取系数，行列从 0 编号。$X$ 上三角且可逆，所以 $X^{-1}AX=J_{n+1}(1)$。

**补充计算：** $n=2,a=2$。

$$f_0=1,\quad f_1=s/2,\quad f_2=s(s-2)/8,$$
$$A=\begin{bmatrix}1&2&4\\0&1&4\\0&0&1\end{bmatrix},\quad X=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1/2&-1/4\\0&0&1/8\end{bmatrix}.$$

直接检查 $AX=XJ_3(1)$，且 $\det X=1/16$。例如 $f=3s^2-s+4$ 满足

$$\Delta f=12s+10,\qquad \Delta^2 f=24,\qquad \Delta^3 f=0,$$

故其阶数为 3，$m_f=(z-1)^3$。

**3. 一个循环生成元就足够。** 取 $\beta=s^n$。向量 $\beta,\Delta\beta,\dots,\Delta^n\beta$ 的次数依次为 $n,n-1,\dots,0$，首项系数均非零，故是一组基。又 $\Delta=T_a-I$，这些向量均属于 $\mathcal{S}_{T_a}[\beta]$，所以

$$\boxed{\mathbb{C}_n[s]=\mathcal{S}_{T_a}[s^n],\qquad \ell=1}.$$

当 $n\ge 1$ 时，常数 1 虽是特征向量，却只能生成常数空间，不能替代 $s^n$。

**检查顺序：** 循环空间先比 $\deg m_v$ 与维数；分解先确认按根还是按不变多项式；换基直接验 $AX=XJ$。平移问题必须保留 $a\neq 0$ 和复数域条件，才能使用阶乘归一化。

**图解 • 有限差分：平移一次再相减，多项式就降一阶**

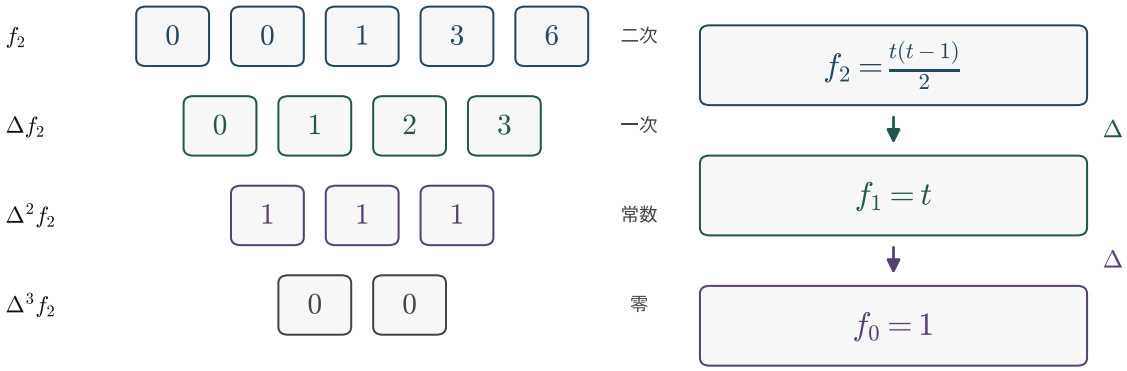
# 有限差分：平移一次再相减，多项式就降一阶

Finite differences lower polynomial degree

示例步长 $a=1$；$\Delta f(t)=f(t+1)-f(t)$，取 $f_2(t)=\frac{t(t-1)}{2}$。

Use unit-step differences on the displayed quadratic polynomial.

图中术语 / Key labels: 二次 Quadratic · 一次 Linear · 常数 Constant · 零 Zero · 差分 Difference




左表每项等于上一行相邻两项“右减左”；右边的牛顿多项式恰满足 $\Delta f_2=f_1$、$\Delta f_1=f_0$、$\Delta f_0=0$，组成归一化若尔当链。

Taking each right-minus-left difference produces a normalized Jordan chain.

### 逐次应用差分

Apply differences

- $f_2(t)=\frac{t(t-1)}{2}$。
  Start with the quadratic polynomial shown.
- $\Delta f_2=f_2(t+1)-f_2(t)=t$。
  Its first difference is the linear polynomial t.
- $\Delta t=1$，$\Delta 1=0$。
  The next difference is one; the following difference is zero.

### 表格自检

Check the table

- $f_2$ 在 0、1、2、3、4 处取值 0、0、1、3、6。
  Evaluate the quadratic at the five listed inputs.
- 相邻右减左，得到 0、1、2、3。
  Subtract adjacent values to get the next row.
- 再取差得 1、1、1；第三次得到零。
  Repeat to obtain the constant row, then zero.

**读图：** 左表第一行是在 t=0、1、2、3、4 处的函数值，下一行每项取上一行相邻两项的右减左。二次变一次、一次变常数、常数变零；右侧恰好把这种过程组织成归一化链。

# 第十四章　内积与 Gram 矩阵

对应第 9 讲文件（封面 Lecture 10）第 5—11 页。先固定内积约定，再把长度、夹角和换基写成坐标公式。

## 一、内积约定与共轭转置

本课程内积对第一变量共轭线性，对第二变量线性；实内积空间称欧氏空间。教材的“酉空间”泛指带内积的实或复空间。复数标准内积为 $x^*y$。

$$\langle x,y\rangle=\overline{\langle y,x\rangle},\quad \langle ax+bz,y\rangle=\bar a\langle x,y\rangle+\bar b\langle z,y\rangle,\quad \langle x,x\rangle>0\ (x\neq 0).$$

$$A^*=\bar A^T,\quad (AB)^*=B^*A^*,\quad (aA+bB)^*=\bar aA^*+\bar bB^*,\quad (A^{-1})^*=(A^*)^{-1}.$$

实数情形共轭不起作用。$A=A^*$ 为 Hermitian，$A^*=-A$ 为斜 Hermitian；两者都不代表 $A$ 必可逆。

## 二、Gram 矩阵把几何写入坐标

有序基 $B=(b_1,\dots,b_n)$，令 $G_{ij}=\langle b_i,b_j\rangle$。若 $v=Bx,w=By$，则

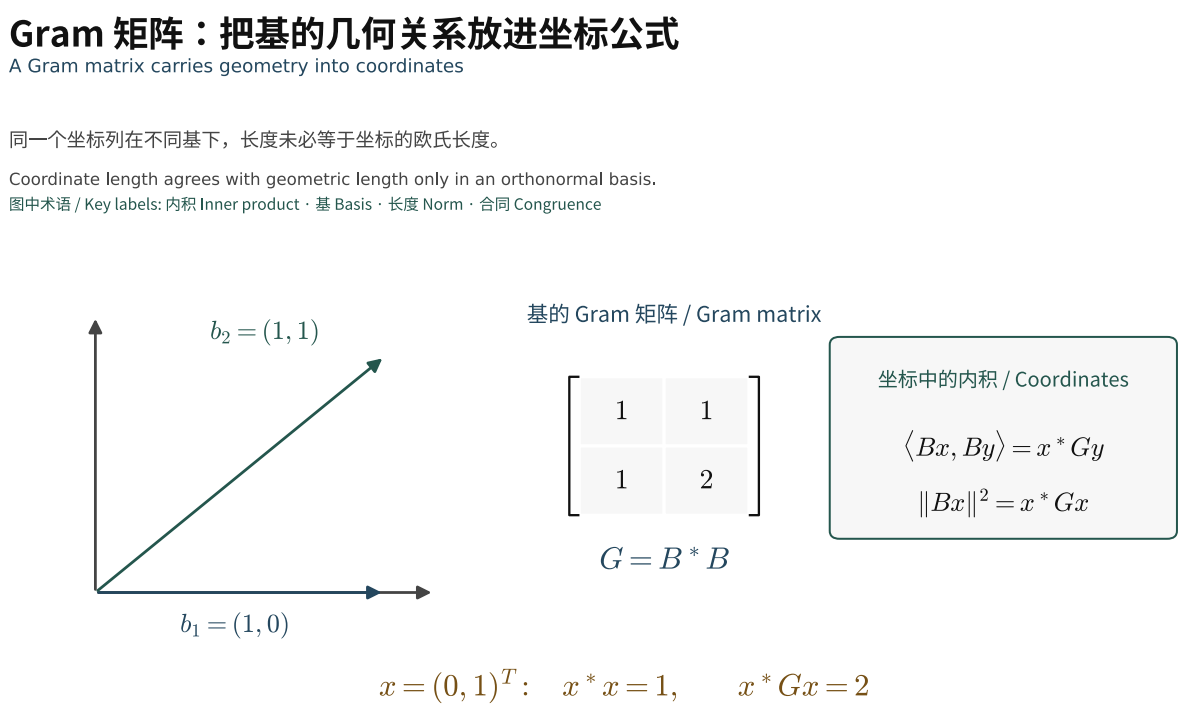
$$\langle v,w\rangle=\sum_{i,j}\bar x_i y_j\langle b_i,b_j\rangle=x^*Gy,\qquad G=G^*,\qquad x^*Gx=\|Bx\|^2>0\ (x\neq 0).$$

**教学补充例题：**

$$B=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\quad G=B^*B=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\end{bmatrix},\quad x=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}:\quad x^*x=1,\quad \|Bx\|^2=x^*Gx=2.$$

坐标列的普通长度不一定是原向量的长度。只有正交规范基使 $G=I$。

**图解 · Gram 矩阵：把基的几何关系放进坐标公式**




**读图：** 蓝、绿两条基向量不正交，因此 Gram 矩阵含非零交叉项。坐标 $(0,1)^T$ 代表第二个基向量，普通坐标长度平方为 1，而原向量长度平方为 2；计算几何量时必须使用 $x^*Gx$。

## 三、换基对应合同

$$B' = BP, \quad P \text{ 可逆}, \qquad \langle B'x, B'y \rangle = x^* P^* GPy \quad \Longrightarrow \quad \boxed{G' = P^* GP}.$$

合同变换是 $P^*GP$；算子同一空间换基的相似变换是 $P^{-1}AP$，用途不同。酉矩阵满足 $P^{-1} = P^*$ 时，两种写法才重合。

## 四、范数、Cauchy–Schwarz 与距离

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}, \quad \|av\| = |a| \|v\|, \quad d(v, w) = \|v - w\|.$$

**作业例题：** HW9.2。 对 $w \neq 0$，令 $c = \langle w, v \rangle / \|w\|^2$。

$$0 \le \|v - cw\|^2 = \|v\|^2 - \frac{|\langle v, w\rangle|^2}{\|w\|^2} \Longrightarrow |\langle v, w\rangle| \le \|v\|\|w\|.$$

$$\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle v, w\rangle + \|w\|^2 \le (\|v\| + \|w\|)^2.$$

Cauchy–Schwarz 等号当且仅当两向量线性相关；三角不等式在两个非零向量同向（正实倍数）时取等号。零向量情形直接检查。

## 五、多项式内积的 Gram 矩阵

**作业例题：HW9.3。**

$$V = \mathbb{R}_n[\lambda], \quad \langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} pq\, d\lambda, \quad G_{ij} = \begin{cases} 2/(i+j+1), & i+j \text{ 偶}, \\ 0, & i+j \text{ 奇}, \end{cases} \quad 0 \le i, j \le n.$$

$$n = 2: \quad G = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 2/3 & 0 & 2/5 \end{bmatrix}, \qquad p \neq 0 \Longrightarrow \int_{-1}^{1} p^2\, d\lambda > 0.$$

偶函数与奇函数正交，但 $1$ 与 $\lambda^2$ 不正交；下一章用 Gram–Schmidt 消去这些交叉项。

# 第十五章　正交规范基与酉变换

对应第 9 讲文件第 12—19 页。保留 Gram–Schmidt 的计算过程，并连接作业 9 的 Legendre 多项式与酉变换判据。

## 一、正交规范基与坐标

$$\langle u_i,u_j\rangle=\delta_{ij},\quad v=\sum_i u_i\langle u_i,v\rangle,\quad \|v\|^2=\sum_i|\langle u_i,v\rangle|^2.$$

正交组中的向量须非零；对 $\sum c_iu_i=0$ 两边取与 $u_j$ 的内积得 $c_j\|u_j\|^2=0$，故正交组线性无关。$n$ 维空间中 $n$ 个正交规范向量自动成基。

## 二、Gram–Schmidt 的逐列计算

$$v_1=a_1,\quad u_1=\frac{v_1}{\|v_1\|},\qquad v_j=a_j-\sum_{i<j}u_i\langle u_i,a_j\rangle,\quad u_j=\frac{v_j}{\|v_j\|}.$$

$$\langle u_k,v_j\rangle=\langle u_k,a_j\rangle-\sum_{i<j}\delta_{ki}\langle u_i,a_j\rangle=0\quad(k<j).$$

输入无关才保证每个 $v_j\neq0$；遇到零残差，应判定当前列与前面的列相关。输出与输入逐级张成相同子空间。

**教学补充例题：**

$$a_1=(1,1,0)^T,\quad a_2=(1,0,1)^T,\quad u_1=\frac{(1,1,0)^T}{\sqrt{2}},$$

$$v_2=a_2-u_1(u_1^*a_2)=\tfrac12(1,-1,2)^T,\quad \|v_2\|=\sqrt{3/2},\quad u_2=\frac{(1,-1,2)^T}{\sqrt{6}}.$$

**图解 · Gram–Schmidt：减去已有方向，再归一化**

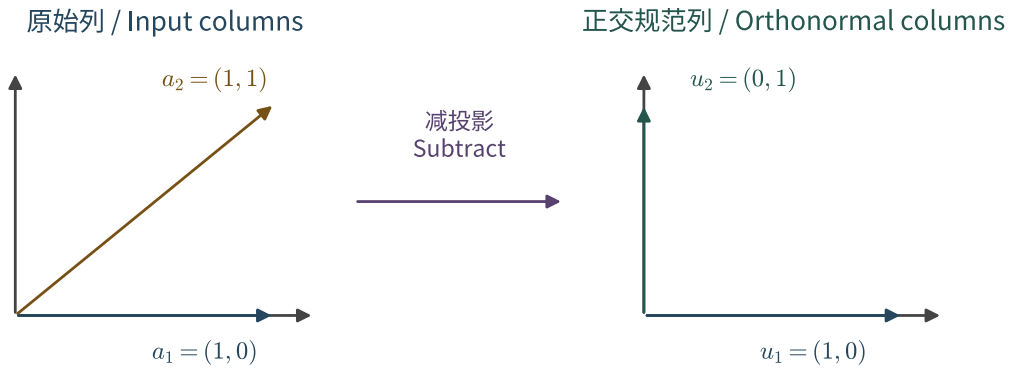
## Gram–Schmidt：减去已有方向，再归一化

Gram-Schmidt: subtract projections, then normalize

从独立的列得到正交规范列，投影系数同时组成 $QR$ 分解。

Independent input columns yield orthonormal columns and an upper triangular factor.

图中术语 / Key labels: 正交 Orthogonal · 规范化 Normalize · 投影 Projection · 酉 Unitary




$$A = UR, \qquad U = I, \qquad r_{11} = r_{12} = r_{22} = 1,\ r_{21} = 0$$

正对角条件固定每列的相位；方阵满秩时，$QR$ 因子唯一。

Positive diagonal entries fix the column phases; a nonsingular square matrix has unique QR factors.

**图中两步计算**

Two steps in the example

- $a_1 = (1, 0),\ a_2 = (1, 1)$。
  Start with the two input columns above.
- $u_1 = a_1,\ v_2 = a_2 - u_1(u_1^* a_2) = (0, 1)$。
  Subtract the component parallel to the first unit vector.
- $u_2 = v_2 / \|v_2\| = (0, 1)$。
  Normalize the residual to obtain the second unit vector.

**推广到第 $j$ 列**

The general column

- $v_j = a_j - \sum_{i<j} u_i (u_i^* a_j)$。
  Subtract all projections onto earlier unit vectors.
- $r_{jj} = \|v_j\| > 0, \quad u_j = v_j / r_{jj}$。
  The residual norm is the positive diagonal entry.
- $A = UR, \quad U^* U = I$；独立性保证 $v_j \neq 0$。
  Column independence ensures that every residual is nonzero.

**读图：** 先保留第一列的单位方向，再从第二列减去该方向上的投影，剩余方向正交。投影系数及残差长度形成上三角矩阵 $R$；满秩与正对角条件一起保证 QR 唯一。

# 三、Legendre 基的推导

**作业例题：HW9.3。**

$$q_0 = 1, \quad q_1 = \lambda, \quad q_2 = \lambda^2 - \tfrac{1}{3}, \quad q_3 = \lambda^3 - \tfrac{3}{5}\lambda, \qquad \langle q_i, q_j \rangle = 0\ (i \neq j).$$

$$L_k(\lambda) = \frac{1}{2^k k!} \frac{d^k}{d\lambda^k} (\lambda^2 - 1)^k, \quad c_k = \frac{(2k)!}{2^k (k!)^2}, \quad q_k = L_k / c_k.$$

$(\lambda^2 - 1)^k$ 在两个端点均有 $k$ 重零点。分部积分 $k$ 次，所有边界项为零，因而

$$\int_{-1}^{1} L_k \lambda^j \, d\lambda = 0 \quad (j < k), \qquad \int_{-1}^{1} L_k^2 \, d\lambda = \frac{2}{2k+1}.$$

$$\boxed{e_k=\sqrt{\frac{2k+1}{2}}L_k},\quad e_0=1/\sqrt{2},\quad e_1=\sqrt{3/2}\lambda,\quad e_2=\sqrt{5/8}(3\lambda^2-1).$$

这里 $L_k(1)=1$；如果采用首一多项式 $q_k$，其归一化系数会不同。只保留 $0\le k\le n$。

## 四、酉变换的四种等价判据

设 $\mathcal{U}\in L(V)$，在正交规范基下的矩阵为 $U$。定理 4.7—4.8 给出

$$\langle \mathcal{U}x,\mathcal{U}y\rangle=\langle x,y\rangle \iff \|\mathcal{U}x\|=\|x\|\ (\forall x) \iff \mathcal{U}\text{ 将正交规范基映为正交规范基} \iff U^*U=I.$$

$$(U^*U)_{ij}=u_i^*u_j=\delta_{ij},\quad U^{-1}=U^*,\quad UU^*=I,\quad |\det U|=1.$$

实数情形叫正交矩阵，$U^TU=I$、$\det U=\pm1$。一般非正交基下，保持内积的矩阵满足 $A^*GA=G$，不能直接写 $A^*A=I$。

## 五、由范数恢复内积

$$4\langle x,y\rangle=\|x+y\|^2-\|x-y\|^2+i\|x-iy\|^2-i\|x+iy\|^2.$$

因 $\mathcal{U}$ 线性且保范数，右侧每项均可替换成像向量的范数，于是保内积。实数域只需前两项。该推导补齐作业 9 第 4 题的反向证明。

# 第十六章　投影与伴随变换

对应第 10(1) 讲文件第 6—21 页，亦为第 10(2) 文件第 2—17 页的复习内容。投影依赖“投向哪里”和“沿哪里投”；伴随依赖所用内积。

## 一、直和分解与幂等

$$V = S \oplus T, \quad x = s + t, \qquad Px = s, \qquad P^2 = P, \quad \operatorname{im} P = S, \quad \ker P = T.$$

反过来，$P^2 = P$ 本身就给出唯一分解：

$$x = Px + (I - P)x, \quad P(I-P)x = 0, \quad z \in \operatorname{im} P \cap \ker P \Longrightarrow z = Pz = 0.$$

$$V = \operatorname{im} P \oplus \ker P, \quad \operatorname{im}(I-P) = \ker P, \quad \ker(I-P) = \operatorname{im} P, \quad P(I-P) = (I-P)P = 0.$$

$$P \sim \operatorname{diag}(I_r, 0), \quad r = \operatorname{rank} P = \operatorname{tr} P, \quad \sigma(P) \subseteq \{0, 1\}.$$

像与核的基拼成相似变换矩阵。幂等矩阵总能对角化，但一般不 Hermitian，因而未必能酉对角化。

## 二、正交补与正交投影

$$S^{\perp} = \{x : \langle s, x \rangle = 0,\ \forall s \in S\}, \quad V = S \oplus^{\perp} S^{\perp}, \quad \dim S^{\perp} = \dim V - \dim S.$$

有限维时，给 $S$ 的正交规范基补全为全空间的正交规范基；新增的基向量恰好张成 $S^{\perp}$。

$$U = [u_1 \ \cdots \ u_r], \quad U^*U = I_r, \qquad P_S = UU^*, \quad P_S^* = P_S = P_S^2.$$

$$x = P_S x + (I - P_S)x, \qquad \langle P_S x, (I-P_S)x \rangle = 0, \quad \|x\|^2 = \|P_S x\|^2 + \|(I-P_S)x\|^2.$$

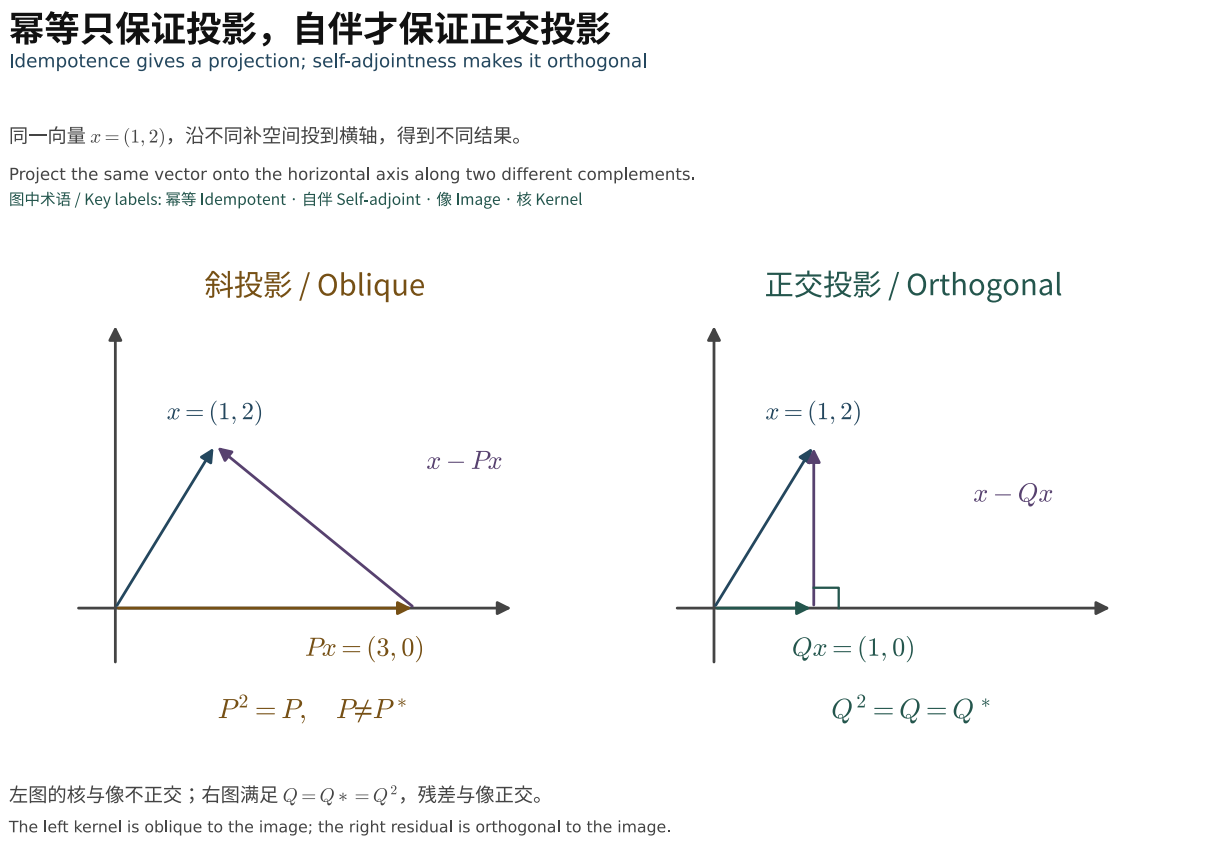
**作业例题：HW9.5。**

$$A = A^* = A^2 \iff A = UU^*, \quad U^*U = I_r, \quad r = \operatorname{rank} A.$$

若只知像空间的一组独立列 $B$，先求 Gram 矩阵，得到 $P_S = B(B^*B)^{-1}B^*$。正交投影也是最近点：对 $s \in S$，

$$\|x - s\|^2 = \|x - P_S x\|^2 + \|P_S x - s\|^2 \geq \|x - P_S x\|^2.$$

**图解 · 幂等只保证投影，自伴才保证正交投影**




**读图：** 两图投向同一条横轴，但左图沿斜核方向投影，右图沿垂直方向投影。幂等只保证可以分解为像与核；加入自伴条件，核才等于像的正交补，得到 $UU^*$。

## 三、伴随的定义及坐标公式

$T:V\to W$ 的伴随 $T^*:W\to V$ 满足 $\langle Tx,y\rangle_W=\langle x,T^*y\rangle_V$。注意定义域与陪域交换。

$$[Tx]=Ax,\quad G_V,G_W \text{ 为两组基的 Gram 矩阵,}$$

$$(Ax)^*G_Wy=x^*G_VCy\quad(\forall x,y)\Longrightarrow G_VC=A^*G_W\Longrightarrow \boxed{C=G_V^{-1}A^*G_W}.$$

两组基均正交规范时 $C=A^*$。这是“伴随算子的矩阵等于共轭转置”的必要基条件。

**教学补充例题：**

$$G_V=\mathrm{diag}(1,2),\quad G_W=I,\quad A=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\Longrightarrow C=\begin{bmatrix}1&0\\1/2&1/2\end{bmatrix}\neq A^*.$$

## 四、伴随的运算与核像关系

$$(ST)^* = T^* S^*, \quad (aT + bS)^* = \bar{a} T^* + \bar{b} S^*, \quad (T^*)^* = T.$$

$$y \in \ker T^* \iff \langle Tx, y \rangle = 0 \ (\forall x) \iff y \in (\operatorname{im} T)^{\perp}.$$

$$\boxed{W = \operatorname{im} T \oplus^{\perp} \ker T^*, \qquad V = \ker T \oplus^{\perp} \operatorname{im} T^*}.$$

伴随 $T^*$ 与前面自然标准形中的“伴随矩阵”是两个不同概念；后者英文是 companion matrix。

# 第十七章　正规矩阵、Schur 与 QR 分解

对应第 10(1) 文件第 22—28 页及第 10(2) 文件第 18—24 页。以下矩阵均在 $\mathbb{C}$ 上，算子矩阵采用正交规范基。

## 一、正规从正交规范特征基定义

课件定义 4.17：具有正交规范特征基的算子叫正规算子。在标准内积下，矩阵判据为

$$Au_j=\lambda_j u_j,\quad u_i^*u_j=\delta_{ij}\iff U^*AU=\Lambda,\quad U^*U=I,\quad \Lambda=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n).$$

“可对角化”只要求特征基线性无关，正规还要求能选为正交规范基。不能把所有可对角化矩阵都叫正规。

**教学补充反例：**

$$A=\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix},\quad AA^*=\begin{bmatrix}2&2\\2&4\end{bmatrix}\neq A^*A=\begin{bmatrix}1&1\\1&5\end{bmatrix}.$$

该矩阵有两个不同实特征值，因而可对角化，但不正规，也不 Hermitian。

## 二、直接证明交换判据

**作业例题：HW10.5。**

$$Au_j=\lambda_j u_j\Longrightarrow A^*u_j=\bar\lambda_j u_j\Longrightarrow AA^*u_j=A^*Au_j=|\lambda_j|^2u_j.$$

反向不引用谱定理或 Schur 引理。若 $AA^*=A^*A$，取单位特征向量 $Au=\mu u$，$B=A-\mu I$，则

$$\|B^*u\|^2=u^*BB^*u=u^*B^*Bu=0\Longrightarrow A^*u=\bar\mu u.$$

$$u^*x=0\Longrightarrow u^*Ax=\mu u^*x=0,\quad u^*A^*x=\bar\mu u^*x=0.$$

因而 $u^\perp$ 对 $A,A^*$ 都不变，限制仍交换。对维数归纳得到其正交规范特征基，再加上 $u$，得

$$\boxed{A\text{ 正规}\iff AA^*=A^*A}.$$

## 三、三类特殊正规矩阵

| 类别 | 交换计算 | 特征值条件（假设正规） |
|---|---|---|
| Hermitian | $AA^*=A^2=A^*A$ | $\lambda_j\in\mathbb{R}$ |
| 斜 Hermitian | $AA^*=-A^2=A^*A$ | $\lambda_j\in i\mathbb{R}$ |
| 酉 | $AA^*=I=A^*A$ | $\lvert\lambda_j\rvert=1$ |

对正规矩阵写 $A=U\Lambda U^*$，各判据归结为 $\Lambda=\bar\Lambda$、$\Lambda=-\bar\Lambda$ 或 $\bar\Lambda\Lambda=I$。

## 四、Schur 三角化与不等式

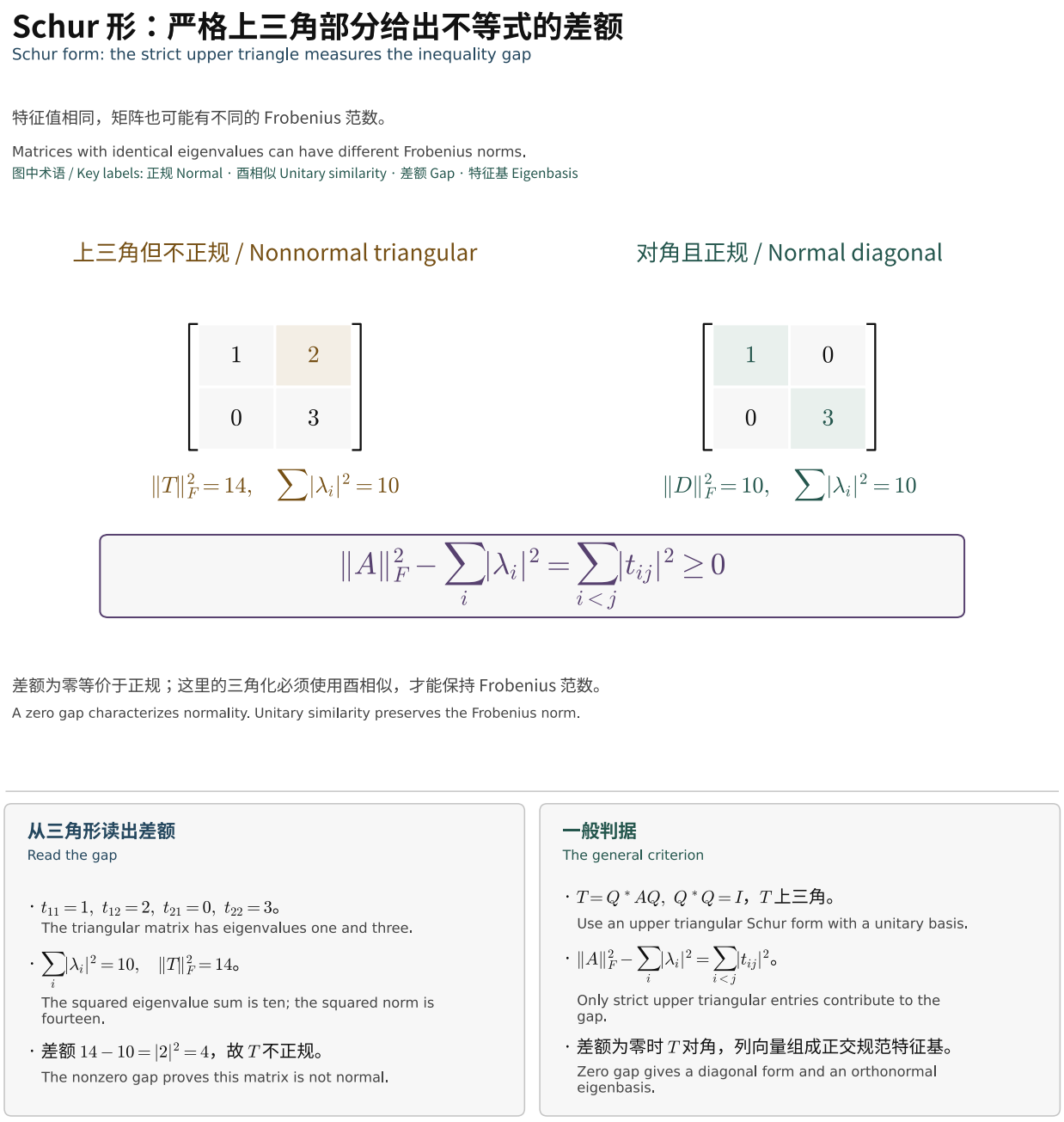
任意复方阵都能酉相似为上三角。取单位特征向量作第一列并补全正交规范基，得第一列下方为零；对右下块递归。

$$Q^*AQ = T, \quad Q^*Q = I, \quad t_{ii} = \lambda_i, \qquad \|A\|_F^2 = \operatorname{tr}(A^*A) = \|T\|_F^2.$$

$$\boxed{\|A\|_F^2 - \sum_i |\lambda_i|^2 = \sum_{i<j} |t_{ij}|^2 \geq 0}.$$

等号意味着 $T$ 已对角，从而 $A$ 正规；正规矩阵可选对角 Schur 形，必取等号。例 $T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的差额为 4 。

**图解 · Schur 形：严格上三角部分给出不等式的差额**




**读图：** 两矩阵都有特征值 1、3。左图严格上三角元 2 额外贡献平方范数 4；右图差额为零。一般矩阵先作酉 Schur 三角化，才能用这个差额判断正规性。

## 五、正对角 QR 的构造与唯一性

$$A\in\mathbb{C}^{n\times n},\quad \det A\neq 0,\qquad v_j=a_j-\sum_{i<j}u_i(u_i^{*}a_j),\quad r_{jj}=\|v_j\|>0,\quad r_{ij}=u_i^{*}a_j\ (i<j).$$

$$u_j=v_j/r_{jj},\quad r_{ij}=0\ (i>j),\quad A=UR,\quad U^{*}U=I.$$

若 $U_1R_1=U_2R_2$，则 $M=U_2^{*}U_1=R_2R_1^{-1}$ 同时酉、上三角且正对角。第一列单位化使 $m_{11}=1$，与其余列正交使第一行其余元为零；对子块重复可得 $M=I$，故唯一。

原题 $\mathbb{C}_n^{n\times n}$ 中下标 $n$ 表示满秩。奇异矩阵不可能有全部正对角的 $R$，因为 $\det A=\det U\prod_j r_{jj}\neq 0$。

## 六、作业的三阶酉基

**作业例题：HW10.4。**

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&1&1\\-1&-1&1\end{bmatrix},\quad K=A-I,\quad v_0=\frac{(1,-1,1)^T}{\sqrt{3}},\quad u=\frac{(1,0,-1)^T}{\sqrt{2}},\quad v=\frac{(1,2,1)^T}{\sqrt{6}}.$$

$$Kv_0=0,\quad Ku=-\sqrt{3}v,\quad Kv=\sqrt{3}u,\quad z_{\pm}=(u\pm iv)/\sqrt{2},\quad Kz_{\pm}=\pm i\sqrt{3}z_{\pm}.$$

$$W=[v_0\ z_{+}\ z_{-}],\quad W^{*}W=I,\quad W^{*}AW=\operatorname{diag}(1,1+i\sqrt{3},1-i\sqrt{3}).$$

# 第十八章　Hermitian 型与正定性

对应第 10(2) 文件第 25—35 页；第 1 部分未包含这些新内容。矩阵条件、二次型条件和谱条件要在同一域与同一种变换下比较。

## 一、实值二次型刻画 Hermitian

$$A = A^* \Longrightarrow \overline{x^*Ax} = x^*A^*x = x^*Ax \in \mathbb{R}.$$

**作业例题：HW10.8**。若对所有复向量 $x$ 均有 $x^*Ax \in \mathbb{R}$，置 $H = A - A^*$。

$$x^*Hx = 0, \quad x = e_i \Rightarrow h_{ii} = 0, \quad x = e_i + e_j \Rightarrow h_{ij} + h_{ji} = 0, \quad x = e_i + ie_j \Rightarrow i(h_{ij} - h_{ji}) = 0.$$

$$H = 0 \Longrightarrow A = A^*.$$

必须允许复向量测试。实向量只能看见实斜对称矩阵的二次型为零，例如 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 并非 Hermitian。

## 二、Hermitian 运算、分解与标准形

$$A = H + iK, \quad H = \frac{A + A^*}{2} = H^*, \quad K = \frac{A - A^*}{2i} = K^*.$$

分解中的 $K$ 是 Hermitian；真正的斜 Hermitian 部分是 $iK = (A - A^*)/2$。若 $H$ 为 Hermitian，$H^m, H^{-1}$（存在时）也为 Hermitian；实系数线性组合仍 Hermitian。

$$A = A^*,\ B = B^*: \qquad (AB)^* = BA \Longrightarrow AB \text{ Hermitian} \iff AB = BA.$$

$$A = A^* \Longrightarrow A = U\,\mathrm{diag}(\lambda_i)U^*, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}, \qquad x = Uy \Longrightarrow x^*Ax = \sum_i \lambda_i |y_i|^2.$$

酉变换保留特征值，给出上式的谱标准形。进一步允许可逆合同，非零系数才可归一化到 $\pm 1$；不要将合同标准形误作酉相似结果。

## 三、正定与半正定

$$A \succ 0 \iff A = A^*,\ x^*Ax > 0\ (x \neq 0), \qquad A \succeq 0 \iff A = A^*,\ x^*Ax \geq 0\ (\forall x).$$

$$A \succ 0 \iff \lambda_i > 0\ (\forall i) \iff A = Q^*Q\ (Q \text{ 可逆}) \iff P^*AP = I\ (P \text{ 可逆}).$$

$$A \succeq 0 \iff \lambda_i \geq 0\ (\forall i) \iff A = Q^*Q \iff P^*AP = \mathrm{diag}(I_r, 0), \quad r = \mathrm{rank}\, A.$$

半正定的因子 $Q$ 可以奇异。可逆合同保持正定性和半正定性：$x^*P^*APx = (Px)^*A(Px)$。

## 四、主子式与 Cholesky 计算

Sylvester 判据要求先有 $A = A^*$。正定当且仅当所有顺序主子式 $\Delta_k = \det A[1:k, 1:k] > 0$。半正定当且仅当所有主子式非负，不能只检查顺序主子式。

$$\mathrm{diag}(0, -1): \quad \Delta_1 = \Delta_2 = 0, \qquad e_2^*Ae_2 = -1 < 0.$$

**教学补充例题：**

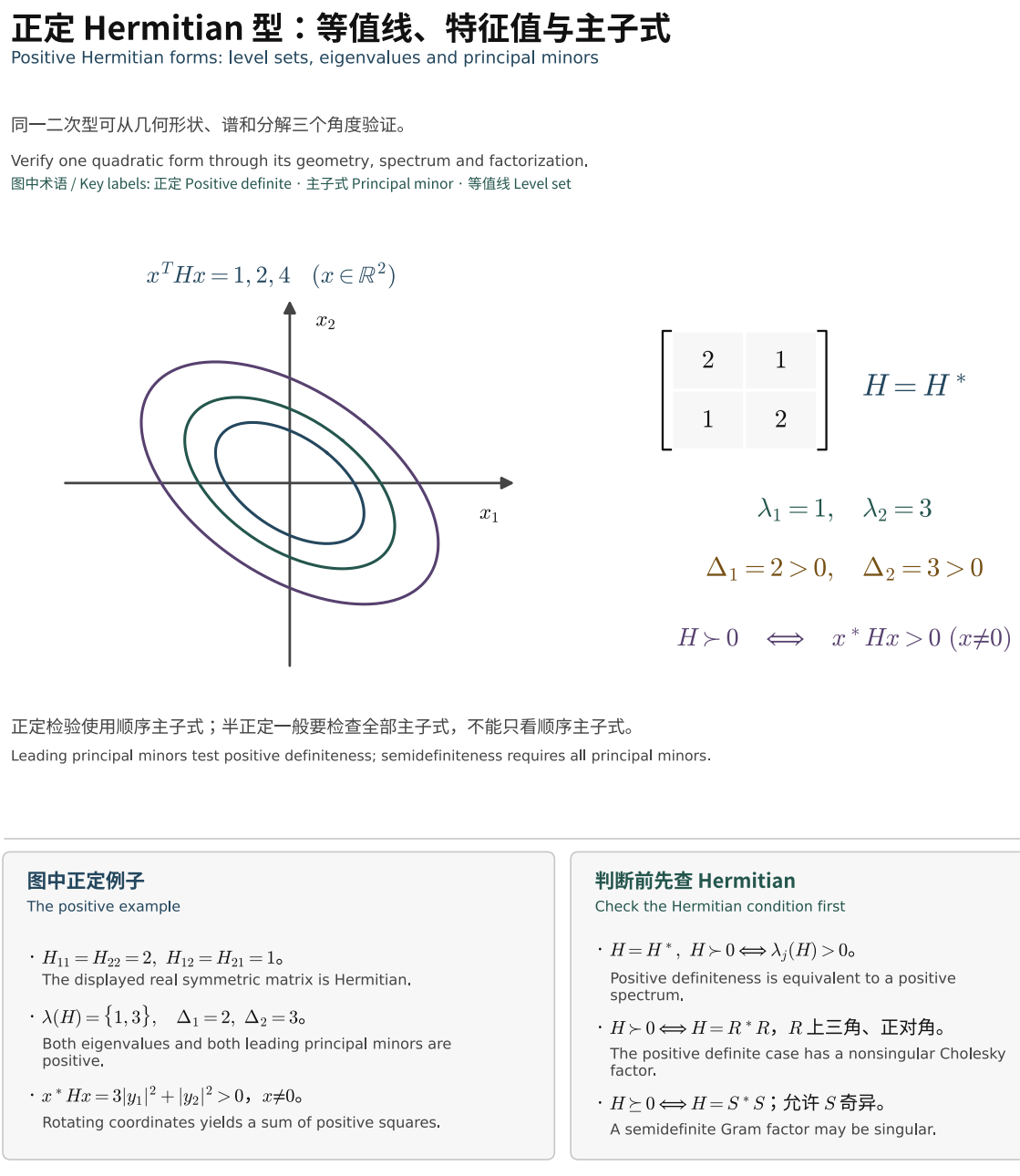
$$H=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix},\quad \Delta_1=2,\quad \Delta_2=3,\quad \sigma(H)=\{1,3\},$$

$$R=\begin{bmatrix}\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\\ 0 & \sqrt{3/2}\end{bmatrix},\qquad H=R^{*}R,\qquad x^{*}Hx=\|Rx\|^{2}>0\ (x\neq 0).$$

对正定 $A$，上三角正对角的 Cholesky 因子唯一。递推时 $r_{kk}=\sqrt{a_{kk}-\sum_{i<k}|r_{ik}|^2}$，再求 $r_{kj}$。

$$r_{kj}=\frac{a_{kj}-\sum_{i<k}\bar{r}_{ik}r_{ij}}{r_{kk}}\quad (j>k).$$

**图解 · 正定 Hermitian 型：等值线、特征值与主子式**




**读图：** 左图是实平面上的三条椭圆等值线，长短轴对应特征值 1、3。右图用正特征值和正顺序主子式验证同一矩阵正定；对复向量的结论由酉谱分解给出。

## 五、唯一非负平方根

$$A = U\,\mathrm{diag}(\lambda_i)U^* \succeq 0 \Longrightarrow A^{1/2} = U\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_i})U^* \succeq 0, \quad (A^{1/2})^2 = A.$$

若 $H \succeq 0$ 且 $H^2 = A$，则 $HA = AH$，每个 $A$ 的特征空间对 $H$ 不变。在特征值 $\lambda$ 的空间内，$H$ 的非负特征值只能是 $\sqrt{\lambda}$，故限制为 $\sqrt{\lambda} I$，得到唯一性。与 $A$ 交换的矩阵也保持这些特征空间，因此与 $A^{1/2}$ 交换。

## 六、正定矩阵的广义特征值

**讲义例题：例 4.13，** $A \succ 0, B \succ 0$。

$$C = B^{-1/2} A B^{-1/2} \succ 0, \qquad \det(\lambda B - A) = \det B \cdot \det(\lambda I - C).$$

$$\det(\lambda B - A) = 0 \Longrightarrow \lambda \in \sigma(C) \subset (0, \infty).$$

$B^{-1}A$ 不一定 Hermitian，但与正定 Hermitian 的 $C$ 相似，所以根仍全为正实数。